



Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II

A.A. 2026-2027

INGEGNERIA DEL SOFTWARE

INDICE

0 PRAFAZIONE

6

I INGEGNERIA DEL SOFTWARE E PROCESSI SOFTWARE

7

1 INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA DEL SOFTWARE

9

Il corso in breve	9
Il progetto come gioco di ruolo	9
Testi consigliati	10
Perché «ingegneria»?	10
Un po' di storia	11
Gli inizi: l'hardware è il protagonista	11
Anni '60: la crisi del software	11
L'approccio ingenuo	11
La dimensione conta	12
Programmi e prodotti software	13
Tipi di prodotti software	13
Lo sviluppo professionale	14
Cos'è l'Ingegneria del Software	14
Perché è difficile	15
Progetti che sono andati male	15
Quando i problemi non sono solo economici	16
Il lavoro dell'ingegnere del software	16

2 I PROCESSI SOFTWARE

18

Cos'è un processo software	18
Le quattro attività fondamentali	19
Software Specification (specifica)	19
Software Implementation (sviluppo)	19
Software Validation (validazione)	19
Software Evolution (evoluzione)	19
Il ciclo di vita del software	20
Quanto costa il software	21
Hardware contro software	21
Dove vanno i soldi: i costi per fase	21
I modelli di processo	22

3 IL MODELLO A CASCATA

23

Origini e caratteristiche	23
Perché «a cascata»?	23
Le sei fasi in sintesi	24
Fase 1: Requirements Engineering	25
Cosa, non come	25
Requisiti funzionali e non funzionali	25
Tecniche per raccogliere e specificare i requisiti	26
Fase 2: System Design	27

Fase 3: Software e UI Design	28
Alto livello e basso livello a confronto	28
Fase 4: Implementation	29
Fase 5: Testing	30
Le attività di testing	31
Fase 6: Operation e Maintenance	32
Il problema del ritorno all'indietro	33
Pregi, difetti e quando usarlo	34
Il problema dei team «a compartimenti stagni»	34
Quando ha senso usarlo	35
Esercizi	35

II LA QUALITÀ DEL SOFTWARE 37

4 LA QUALITÀ DEL SOFTWARE 39

Cos'è la qualità di un prodotto	39
Cos'è la qualità del software?	39
Esempio 1: efficiente, ma comprensibile?	39
Esempio 2 e 3: sicuro? facile da usare?	40
La lezione: tanti punti di vista	40
I modelli di qualità ISO/IEC	41
Il modello di qualità del prodotto	42
Functional Suitability	42
Reliability	42
Performance Efficiency	43
Usability	43
Security	44
Compatibility	44
Maintainability	45
Flexibility	45
Safety	46
Il quadro completo	46
Qualità, modularità e lavoro di squadra	47
Il modello di qualità in uso	47
Usability (in uso)	48
Safety (in uso)	48
Flexibility (in uso)	48
Il legame tra i due modelli	49
Qualità e compromessi	49
Esercizi	50

III INGEGNERIA DEI REQUISITI 52

5 REQUISITI: ELICITAZIONE E ANALISI 54

Cos'è un requisito	54
Due livelli: requisiti utente e requisiti di sistema	55
Requisiti funzionali e non funzionali	56
Come si scrivono le due famiglie	56
Tipi di requisiti non funzionali	57
Requisiti di dominio	57
Le proprietà di un buon requisito	58
I demoni dell'ambiguità	58
Testabilità	59
Il processo di Requirements Engineering	59
Un processo iterativo, non lineare	60

Elicitazione e analisi dei requisiti	60
Chi sono gli stakeholder	60
Perché è difficile	61
Il processo di elicitazione e analisi	61
Le tecniche di elicitazione	62
Interviste con gli stakeholder	62
Etnografia	63
Personas	63
Storie e scenari	65
Mock-up a bassa fedeltà	65
La specifica dei requisiti	66
Quattro approcci alla specifica	66
Specifica in linguaggio naturale	67
Specifica strutturata	67
Come si scrive una frase di requisito	68
Un modello per i requisiti funzionali	68
I documenti dei requisiti	69
IEEE 830-1998	69
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	69
Esercizi	70

6 DIAGRAMMI DEI CASI D'USO 72

Casi d'uso e attori	72
Gli attori	73
I casi d'uso	73
Le relazioni di un diagramma dei casi d'uso	74
Associazione	74
Attori secondari e cardinalità	74
Generalizzazione tra attori	74
La relazione «include»	75
La relazione «extend»	75
Generalizzazione tra casi d'uso	76
Riepilogo delle relazioni	76
Leggere un diagramma dei casi d'uso	77
Errori tipici	77
Errore I: casi d'uso che non sono casi d'uso	77
Errore II: più attori sullo stesso caso d'uso	78
Errore III: generalizzazioni inutili	78
Errore IV: «include» per le relazioni temporali	78
Errore IV bis: diagrammi troppo complessi	79
Specificare i casi d'uso	79
I formati	79
Il template di Cockburn	79
Main scenario ed estensioni	80
Un esempio completo: il bancomat	81
I mock-up	81
Il caso d'uso fully-dressed	81
Le estensioni	82
Esercizi	83

IV MODELLAZIONE CON UML 85

7 ALTRI DIAGRAMMI UML 87

Il diagramma dei componenti	87
Interfacce e porte	88
Sottosistemi	88
Il diagramma di deployment	89
Il diagramma di stato (statechart)	90
Regioni, vertici e transizioni	91
Gli stati	91

Le transizioni	91
Tre esempi	92
Dal diagramma al codice	93
Attività interne	96
Stati composti e regioni parallele	96
Diagrammi di stato e interfacce grafiche	97
Lo pseudostato history	98
Il diagramma di attività	99
Attività e flussi	99
Decisioni: branch e merge	99
Concorrenza: fork e join	99
Le swimlane	100
Macro-attività	101
I segnali	102
Esercizi	103

PREFAZIONE

ESTRATTO

Il seguente documento rappresenta una raccolta di appunti, riorganizzata e migliorata nelle vesti grafiche, del corso di Ingegneria del Software del professor Porfirio Tramontana, per il corso di laurea in Informatica A.A. 2026-2027, della Federico II di Napoli.

L'obiettivo del corso è comprendere l'Ingegneria del Software come disciplina: i suoi processi, le sue fasi e i documenti che produce. Si imparano le tecniche di modellazione usate per progettare, sviluppare e mantenere il software, i metodi per scrivere codice leggibile e manutenibile, i fondamenti dell'interazione uomo-macchina applicati alla progettazione di interfacce e le sfide del lavoro in team su progetti software reali.

Si tiene a specificare che questo documento non ha lo scopo di **sostituire libri di testo**, note del professore o lezioni frontali, nonostante siano tutte fonti utilizzate per la stesura, ma quello di integrare al materiale più complesso una rilettura degli argomenti da un punto di vista meno tecnico e quindi più lento nel soffermarsi nei passaggi critici.

Si ringraziano 🧑 **Valentino Bocchetti** e 🧑 **Pasquale Miranda** ideatori e gestori del progetto *Unina Docs*,

Si ringraziano inoltre tutti i revisori che hanno contribuito al documento con consigli e proposte di modifica, invitando a dare feedback in caso di errori.

Si ringraziano in fine i lettori nella speranza che questo lavoro sia stato utile.

Redazione a cura di 🧑 **Fabio Rosiello**

Parte I

Ingegneria del Software e processi software

INTRODUZIONE ALL'INGEGNERIA DEL SOFTWARE

IL CORSO IN BREVE



Prima di entrare nel vivo, conviene avere chiaro **cosa** si studierà e **come** si viene valutati, perché il modo in cui è organizzato l'esame rispecchia molto da vicino i contenuti del corso.

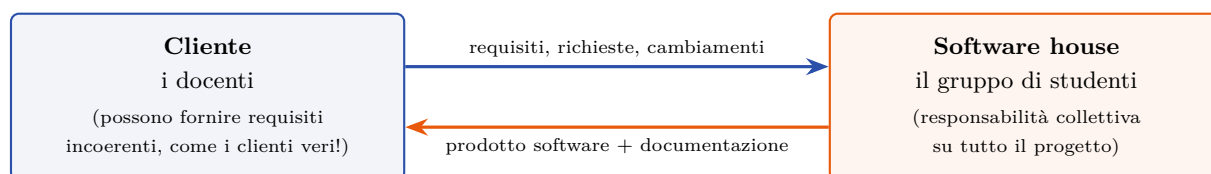
Finora (Programmazione 1, Programmazione a Oggetti, ...) abbiamo imparato a scrivere *programmi*. In questo corso si fa un salto di scala: si impara a produrre *software* in modo professionale, cioè a lavorare su sistemi grandi, in gruppo, con clienti veri e con vincoli di tempo e di budget. In inglese si parla di **programming in the large**, in contrapposizione alla programmazione «in piccolo» a cui siamo abituati.

Crediti e lezioni	9 CFU, circa 36 lezioni tra teoria ed esercitazioni in aula.
Prerequisiti	Buona capacità di programmazione, progettazione e programmazione a oggetti, basi di UML (diagrammi delle classi e di sequenza).
Esame scritto	Domande ed esercizi numerici su tutto il programma. Può essere sostituito da due prove intercorso (una a metà corso e una a fine corso): serve la sufficienza in entrambe e il voto è la media.
Progetto di gruppo	Gruppi da 2 o 3 persone (più si è, più funzionalità vanno implementate). Tema unico con varianti per gruppo.
Voto finale	Scritto e progetto hanno lo stesso peso . La partecipazione attiva alle attività pratiche viene considerata positivamente.
Tempistiche	Scritto e discussione del progetto sono indipendenti e si possono sostenere in qualsiasi ordine. Chi consegna il progetto presto ha meno funzionalità da implementare.

Tabella 1.1: Organizzazione del corso e modalità d'esame.

Il progetto come gioco di ruolo

Il progetto non è un semplice «esercizio di programmazione», ma una **simulazione realistica** di come si lavora in azienda:



Il gruppo deve replicare **l'intero processo software** (che vedremo nel Capitolo 3): ingegneria dei requisiti, progettazione di sistema, progettazione degli oggetti e dell'interfaccia, implementazione e testing. Quindi non si consegna (solo) codice, ma anche tutti i documenti che un'azienda produrrebbe.

La discussione del progetto avviene in tre momenti:

1. **Presentazione tecnica** con slide (circa 10 minuti) per convincere i «clienti» della qualità del prodotto e delle scelte fatte;

2. **Demo dal vivo** dell'applicazione su un portatile del gruppo;
3. **Discussione** delle scelte di progettazione e implementazione.

Plagio e contenuti generati

Tutti gli elaborati consegnati vengono analizzati con strumenti automatici di rilevamento del plagio e dei contenuti generati da IA. Progetti troppo simili vengono invalidati e ai gruppi coinvolti viene assegnata una nuova traccia.

Testi consigliati

Le slide **non sostituiscono** lo studio sui libri. Per argomento, i testi suggeriti sono:

Argomento	Testo
Parti generali	I. Sommerville, <i>Software Engineering</i> , Pearson; R. S. Pressman, <i>Software Engineering: A Practitioner's Approach</i> , McGraw Hill
Progettazione a oggetti	C. Larman, <i>Applicare UML e i Pattern</i> , Pearson
Codice	R. Martin, <i>Clean Code</i> , Apogeo
UML	P. Stevens, R. Pooley, <i>Usare UML</i> , Addison Wesley
Approfondimenti	P. Ammann, J. Offutt, <i>Introduction to Software Testing</i> , Cambridge University Press; E. Gamma et al., <i>Design Patterns</i> , Addison Wesley
Usabilità e HCI	B. Shneiderman et al., <i>Designing the User Interface</i> , Pearson; J. Nielsen, <i>Usability Engineering</i> , Morgan Kaufmann

Lettura consigliata: *The Humble Programmer* di Edsger W. Dijkstra (1972), il discorso per il premio Turing in cui Dijkstra riflette su come la crescita della potenza dei calcolatori abbia reso la programmazione un problema *più* difficile, non più facile.

PERCHÉ «INGEGNERIA»?



Partiamo da un'analogia. Osserviamo questi due ponti:



Passerella in legno

1 artigiano, 10 giorni, circa 5.000 €.

Un approccio **non strutturato** è sufficiente.



Viadotto San Giorgio (Genova)

1.000 persone, 330 aziende coinvolte.

Serve un approccio **sistematico e strutturato**.

Figura 1.1: Stessa funzione (attraversare), complessità incomparabili.

Entrambi sono «ponti», ma nessuno costruirebbe un viadotto autostradale come si costruisce una passerella nel bosco: servono progettisti, calcoli, normative, collaudi, coordinamento tra centinaia di persone. Con il software succede esattamente la stessa cosa: un programmino da 200 righe si può scrivere «di getto», un sistema bancario da milioni di righe no.



L'**ingegneria** entra in gioco quando la complessità del problema supera la capacità di un singolo individuo di tenerlo sotto controllo. A quel punto l'improvvisazione non basta più: servono **metodi, processi e strumenti**.

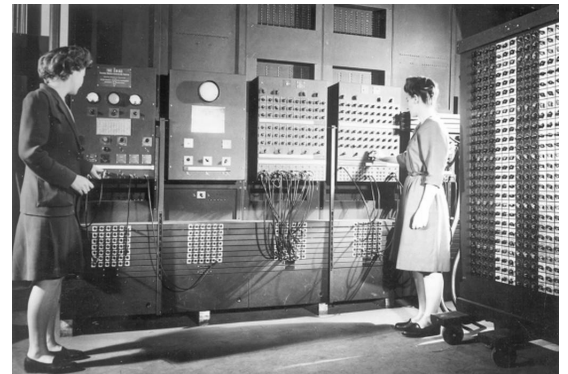
UN PO' DI STORIA



Gli inizi: l'hardware è il protagonista

Nel 1946 viene presentato l'**ENIAC** (*Electronic Numerical Integrator and Computer*), uno dei primi calcolatori elettronici programmabili. In quegli anni:

- i calcolatori erano macchine enormi, costosissime e sbalorditive;
- la macchina era molto più «spettacolare» (e costosa) di qualche foglio di codice;
- la programmazione era considerata un'attività **secondaria** rispetto all'ingegneria dell'hardware;
- i programmi venivano sviluppati per lo più **individualmente**, spesso da chi poi li usava.



Jean Bartik (a sinistra) e Frances Spence al lavoro sull'ENIAC.

Anni '60: la crisi del software

Negli anni '60 i sistemi diventano molto più complessi (si pensi ai programmi spaziali della NASA). Gli approcci individuali **non scalano**: quello che funziona per un programma piccolo crolla su sistemi grandi.

Nasce così la cosiddetta **crisi del software**: i sistemi erano

- **inaffidabili** (pieni di errori);
- **fuori budget** (costavano molto più del previsto);
- **in ritardo** rispetto ai tempi di consegna pianificati.

Diventa evidente il bisogno di una nuova disciplina che studi **metodologie per la produzione del software**. Il termine *software engineering* si diffonde in quegli anni: fu usato da Margaret Hamilton, che guidava il team del software di bordo delle missioni Apollo, e diede il titolo a una famosa conferenza NATO del 1968 dedicata proprio alla crisi del software.

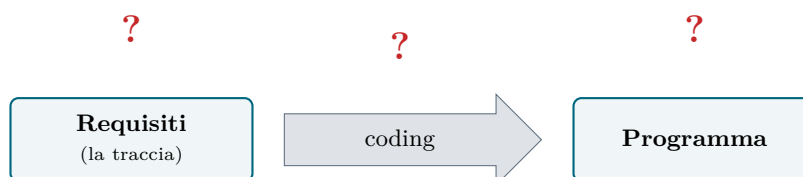


Margaret Hamilton nel 1969, accanto al codice scritto dal suo team per l'Apollo Guidance Computer.

L'APPROCCIO INGENUO



L'approccio con cui abbiamo lavorato finora nei corsi di programmazione è più o meno questo:



Leggiamo la traccia, scriviamo il codice, otteniamo il programma. Funziona benissimo per un esercizio d'esame, ma appena il problema diventa reale emergono subito delle domande a cui questo schema non sa rispondere:

Aspetto	Domande senza risposta
Requisiti	Da dove arrivano? Sono corretti? Sono completi? Il cliente sa davvero cosa vuole?
Organizzazione	Come strutturo il programma? In quali moduli e classi lo divido?
Lavoro in team	Come divido il lavoro tra più programmatori? Come ci coordiniamo?
Correttezza	I requisiti sono davvero soddisfatti? Come faccio a sapere che il programma è corretto?
Cambiamento	Cosa succede quando i requisiti cambiano a metà strada (e cambieranno)?

L'Ingegneria del Software esiste proprio per dare una risposta **sistematica** a ciascuna di queste domande.

LA DIMENSIONE CONTA



Qual è il programma più grande che abbiamo mai scritto? E prima ancora: **come si misura la «dimensione» di un software?** Una misura semplice (anche se imperfetta) sono le **LOC** (*Lines Of Code*), cioè le righe di codice, di solito contate escludendo commenti e righe vuote.

Un progetto medio del corso di Programmazione a Oggetti dello scorso anno contava circa **3.000 righe** di codice non di commento (incluse quelle generate automaticamente) e circa **35 classi**. Sembra tanto lavoro, vero? Confrontiamolo con alcuni sistemi reali:

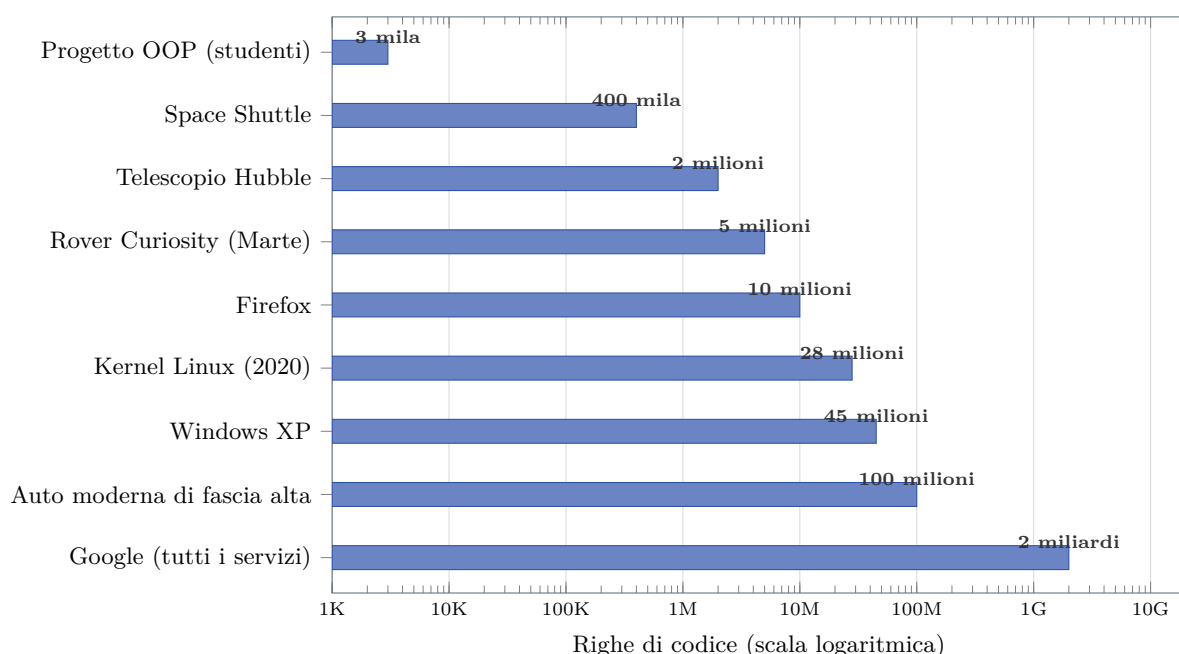


Figura 1.2: Ordini di grandezza del software reale (stime diffuse pubblicamente, arrotondate).

Attenzione alla scala



L'asse orizzontale è **logaritmico**: ogni tacca vale 10 volte la precedente. Il progetto di OOP è quindi più piccolo di un fattore 100 rispetto al software dello Space Shuttle, e di quasi un milione di volte rispetto all'insieme dei servizi Google. A queste dimensioni nessuna persona può conoscere tutto il codice: **servono metodo e organizzazione**.

Una distinzione fondamentale è quella tra **programma** e **prodotto software**.

Programma

Software sviluppato generalmente da **una sola persona**, che spesso ne è anche l'utente principale. Non richiede un processo formale né documentazione e in genere non è commercializzabile.

Prodotto software

Software sviluppato da **team** e usato da **altre persone**. È un prodotto industriale, sviluppato e testato secondo standard, che comprende molto più del solo codice sorgente o dell'eseguibile e che deve **evolvere nel tempo**.

	Programma	Prodotto software
Chi lo sviluppa	Una persona	Uno o più team
Chi lo usa	Lo sviluppatore stesso	Altre persone (clienti, utenti finali)
Processo	Nessun processo formale	Processo strutturato e documentato
Costi	Bassi	Significativamente più alti
Cosa comprende	Codice (ed eseguibile)	Codice, documentazione, manuali utente, manuali di installazione e configurazione, suite di test automatici
Ciclo di vita	«Usa e getta», one-shot	Evolve nel tempo (versioni, aggiornamenti, correzioni)
Esempio	Uno script per rinominare le foto delle vacanze	Un'app di home banking

Tabella 1.2: Programma e prodotto software a confronto.

Tipi di prodotti software

I prodotti software si dividono in due grandi famiglie. La differenza chiave è **chi definisce i requisiti**.

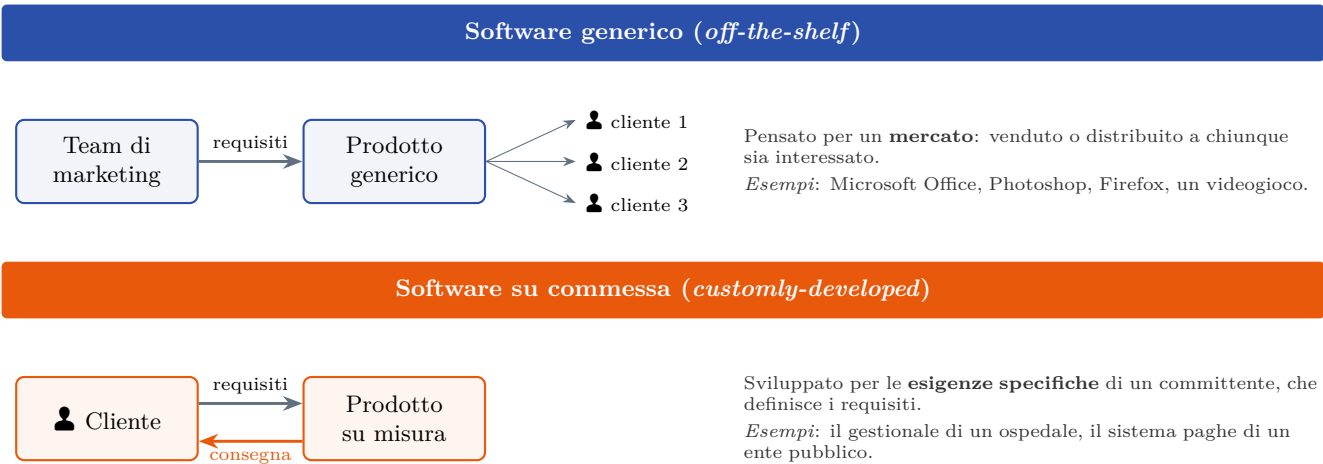


Figura 1.3: La differenza chiave: chi definisce i requisiti (il marketing o il cliente).

Esercizio 1.1 — Programma o prodotto? Generico o su commessa?

Classifica i seguenti casi.

1. Uno script Python che uno studente usa per calcolare la media dei propri voti.
2. Il sistema di prenotazione degli esami realizzato per un'università.
3. Un videogioco venduto su una piattaforma di distribuzione digitale.
4. Il software di gestione del magazzino commissionato da una catena di supermercati.

Soluzione. (1) *Programma*: una persona, un utente, nessun processo. (2) *Prodotto su commessa*: i requisiti li detta l'università. (3) *Prodotto generico*: i requisiti li definisce l'azienda (marketing) pensando a un mercato. (4) *Prodotto su commessa*.

LO SVILUPPO PROFESSIONALE



Lo sviluppo professionale del software non è (solo) un'arte artigianale né (solo) una scienza: è un **processo industriale**.

- Il software viene sviluppato da **aziende**, organizzate in **team** con molti membri.
- Si lavora con **vincoli di tempo e di costo** e con **requisiti di qualità** stringenti.
- Come per ogni processo industriale, sono state sviluppate **metodologie** che guidano progettazione, sviluppo e verifica. Queste metodologie non nascono dal nulla: **formalizzano l'esperienza** accumulata in decenni di progetti (riusciti e falliti).

Essere il miglior programmatore non basta



Da professionisti dell'informatica queste metodologie vanno **conosciute**. Un ottimo programmatore che non sa lavorare dentro un processo, in un team, con un cliente, produrrà comunque software di scarsa qualità.

COS'È L'INGEGNERIA DEL SOFTWARE



Esistono diverse definizioni, che guardano la disciplina da punti di vista leggermente diversi.

Ingegneria del Software (Sommerville)

È la **disciplina ingegneristica** che si occupa di **tutti gli aspetti** della produzione di software professionale.

Analizziamo le due parti in grassetto:

- **Disciplina ingegneristica**: gli ingegneri *fanno funzionare le cose*. Applicano teorie, metodi e strumenti **dove sono appropriati**, per risolvere problemi rispettando i vincoli organizzativi ed economici. Non si cerca la soluzione «perfetta» in astratto, ma quella migliore *date le risorse disponibili*.
- **Tutti gli aspetti della produzione**: non solo la programmazione! Rientrano anche la **gestione del progetto** (pianificazione, persone, costi) e lo sviluppo di strumenti, metodi e teorie a supporto dello sviluppo.

Ingegneria del Software (IEEE)

È l'applicazione di un approccio **sistematico, disciplinato e quantificabile** allo sviluppo, all'esercizio e alla manutenzione del software; in altre parole, l'applicazione dell'ingegneria al software.

Ingegneria del Software (Bruegge e Dutoit)

È lo stato dell'arte dello sviluppo di **software di qualità, nei tempi e nei costi previsti**.

Cosa hanno in comune le definizioni

Tutte e tre sottolineano che non basta «far funzionare il codice»: conta **come** ci si arriva (in modo sistematico), **cosa** si ottiene (qualità) e **a quali condizioni** (tempo e budget). Inoltre il lavoro non finisce con la consegna: esercizio e manutenzione fanno parte della disciplina.

PERCHÉ È DIFFICILE



Produrre software di alta qualità rispettando budget e vincoli organizzativi **non è facile**. I motivi principali sono tre.

1. È astratto e intangibile

Non è vincolato dalle proprietà dei materiali o dalle leggi della fisica. Per questo può diventare **estremamente complesso** molto in fretta, senza che nessuno «veda» il problema.

2. È ovunque ed è diverso

Infrastrutture nazionali, elettrodomestici, industria, finanza, intrattenimento... Ogni dominio ha esigenze molto diverse dagli altri.

3. Non esiste un metodo universale

Nessuna metodologia va bene per ogni tipo di software, azienda e situazione. E nessuna tecnologia è una **pallottola d'argento** che risolve tutto.

No Silver Bullet

L'espressione «pallottola d'argento» viene dal celebre articolo *No Silver Bullet* di Fred Brooks (1986): come nelle leggende solo una pallottola d'argento uccide il lupo mannaro, così si sperava in una tecnologia capace di eliminare da sola la complessità del software. Brooks sosteneva che **non esiste**: la complessità è in buona parte *essenziale*, cioè intrinseca al problema, e nessuno strumento può farla sparire.

Progetti che sono andati male

Ancora oggi i progetti software falliscono o incontrano problemi seri: sfiorano il budget, sfiorano i tempi di rilascio, consegnano un prodotto che non rispetta i requisiti di qualità... o che non funziona affatto.

Progetto	Cosa è successo	Costo
Healthcare.gov (USA)	Portale sanitario commissionato dal governo federale. Nella prima settimana solo l'1% degli utenti riuscì a iscriversi.	1,5 mld \$ (15 volte i 93,7 mln previsti)
Queensland Health (Australia)	Nuovo sistema paghe per 80.000 dipendenti di 16 dipartimenti. Avviato nel 2007 con rilascio previsto nel 2008: rilasciato nel 2010, funzionava a malapena, sistemato solo nel 2018.	~850 mln \$ (200 volte i 4,2 mln previsti)
Cyberpunk 2077	Videogioco annunciato nel 2012, uscita prevista ad aprile 2020, rinviata più volte fino a dicembre 2020. Al rilascio era pieno di bug e ingiocabile su alcune console.	~400 mln \$
Per confronto: Viadotto San Giorgio	1,1 km di lunghezza, 45 m di altezza, 4 corsie + 2 di emergenza. Costruito in circa un anno .	202 mln €

Tabella 1.3: Alcuni progetti software problematici, confrontati con un'opera di ingegneria civile.

Il confronto è impietoso: un viadotto autostradale è costato meno di molti sistemi informativi falliti. L'ingegneria civile ha secoli di esperienza e metodi consolidati; l'ingegneria del software è molto più giovane.

Quando i problemi non sono solo economici

A volte le conseguenze di un software difettoso vanno ben oltre il budget:

- **London Ambulance Service (1992)**: il nuovo sistema computerizzato di smistamento delle ambulanze andò in crisi poco dopo l'avvio, causando enormi ritardi nei soccorsi; ai disservizi furono attribuiti numerosi decessi.
- **Ariane 5, volo 501 (1996)**: il razzo europeo si autodistrusse circa 40 secondi dopo il lancio. Un modulo software riusato dall'Ariane 4 convertiva un numero in virgola mobile a 64 bit in un intero a 16 bit: con le traiettorie più veloci del nuovo razzo il valore non ci stava più (*overflow*).
- **Boeing 737 MAX (2018–2019)**: due incidenti con 346 vittime complessive, legati al sistema automatico di controllo MCAS, che si basava sui dati di un singolo sensore.

Il messaggio

Il software controlla ospedali, aerei, centrali, banche. Un difetto di **processo** (requisiti sbagliati, test insufficienti, riuso senza verifica, cattiva comunicazione) può costare vite umane. Per questo servono metodi ingegneristici.

IL LAVORO DELL'INGEGNERE DEL SOFTWARE



Riassumendo, un ingegnere del software deve:

- adottare un approccio **sistematico e organizzato** alla produzione del software;
- usare **strumenti, tecniche e metodologie appropriati**, scelti in base al problema da risolvere, ai vincoli di sviluppo e organizzativi e alle risorse disponibili;

per produrre **software di alta qualità...**



In sintesi

- L'Ingegneria del Software nasce dalla **crisi del software** degli anni '60: gli approcci individuali non scalano.
- Un **prodotto software** non è un programma: è sviluppato da team, per altri, include documentazione e test, ed evolve.
- Il software è **difficile** da ingegnerizzare: intangibile, ovunque, senza metodi universali.
- L'obiettivo è produrre **qualità** rispettando **tempi** e **costi**, gestendo il **cambiamento**.

I PROCESSI SOFTWARE

COS'È UN PROCESSO SOFTWARE



Nel capitolo precedente abbiamo visto che serve un approccio **sistematico** alla produzione del software. Il primo strumento per ottenerlo è il concetto di *processo*.

Processo software

Un **processo software** è un insieme di **attività correlate** che porta alla produzione di un sistema software.

Un'analogia utile è la costruzione di una casa: non si comincia posando mattoni a caso, ma si segue una sequenza di attività (capire le esigenze di chi ci abiterà, fare il progetto, ottenere i permessi, costruire, collaudare, fare manutenzione). Il processo software è l'equivalente per il software: stabilisce **quali attività** svolgere, **in che ordine**, **chi** le svolge e **cosa** producono.

Non esiste il processo perfetto

Non esiste un processo universale che funzioni sempre. Esistono (e si usano) **molti processi diversi**, e ognuno va **adattato alla situazione**: al tipo di software, all'azienda, al cliente, al team.

Per capire perché, basta confrontare due progetti molto diversi:

	Software di un pacemaker	App di una startup
Conseguenze di un errore	Possono essere letali	Utenti insoddisfatti, perdita di clienti
Stabilità dei requisiti	Molto stabili, fissati da normative	Cambiano di settimana in settimana
Documentazione	Estesa e obbligatoria (certificazioni)	Ridotta al minimo indispensabile
Priorità	Sicurezza e correttezza	Velocità di rilascio e feedback
Processo adatto	Rigoroso, pianificato, molto controllato	Leggero, iterativo, flessibile

Tabella 2.1: Contesti diversi richiedono processi diversi.

Per quanto i processi possano essere diversi tra loro, **tutti** includono, in qualche forma, quattro attività fondamentali.

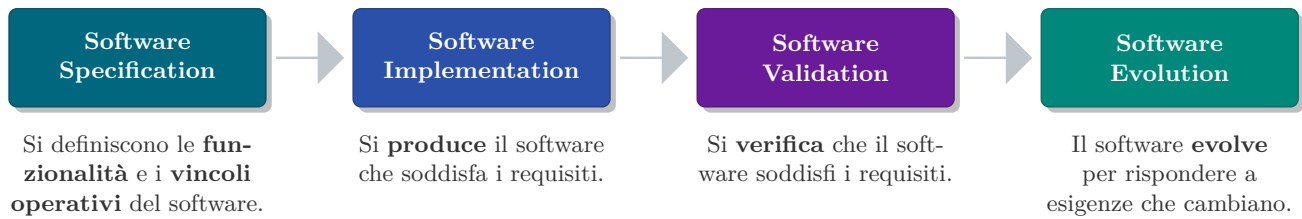


Figura 2.1: Le quattro attività fondamentali presenti in ogni processo software.

Software Specification (specifica)

È l'attività in cui si stabilisce **cosa** il sistema deve fare e **sotto quali vincoli** deve operare. Si parla con il cliente e con gli utenti, si analizza il dominio del problema e si mettono per iscritto i requisiti.

Esempio 2.1 — Specifica di un sistema per la prenotazione degli esami

Funzionalità: lo studente può vedere gli appelli disponibili, prenotarsi e cancellare la prenotazione.

Vincoli operativi: il sistema deve gestire 5.000 prenotazioni contemporanee nel giorno di apertura degli appelli e deve essere accessibile anche da smartphone.

Software Implementation (sviluppo)

È l'attività in cui si **produce** il software che soddisfa la specifica. Attenzione: nonostante il nome, non si tratta solo di scrivere codice. L'implementazione in senso ampio comprende la **progettazione** (come organizzare il sistema) e la **programmazione** vera e propria. In alcuni testi questa attività è infatti chiamata *Software Development*.

Software Validation (validazione)

Il software prodotto va **controllato**: bisogna assicurarsi che faccia quello che la specifica richiede e che risponda alle aspettative del cliente. Questo avviene principalmente tramite revisioni e **test**.

Software Evolution (evoluzione)

Il software **non è mai «finito»**. Una volta in uso deve cambiare per rispondere a esigenze che cambiano. Alcuni esempi tipici:

- esce una **nuova versione del sistema operativo** e l'applicazione va adattata;
- viene scoperto un **bug** sfuggito ai test;
- entra in vigore una **nuova legge** che cambia le procedure (es. un nuovo calcolo delle tasse);
- il cliente chiede **nuove funzionalità**.

Attività complesse, fatte da persone



- Queste attività sono **complesse** e ciascuna comprende molte **sotto-attività** (le vedremo nel modello a cascata).
- Come ogni processo creativo, i processi software si basano su **persone** che prendono **decisioni** ed esprimono **giudizi**: nessun processo può essere eseguito «meccanicamente».
- Oltre alle quattro attività principali, un processo include tipicamente **attività di supporto**, come la **pianificazione** del progetto e il suo **monitoraggio** (stiamo rispettando tempi e costi?).



Figura 2.2: Le attività di supporto accompagnano per tutta la durata le attività fondamentali.

IL CICLO DI VITA DEL SOFTWARE



Le quattro attività fondamentali, ripetute nel tempo, descrivono il **ciclo di vita** del software. Si parla di «ciclo» perché l'evoluzione riporta continuamente a nuove specifiche: ogni modifica richiede di capire cosa cambiare, implementarlo, validarlo e rilasciarlo.

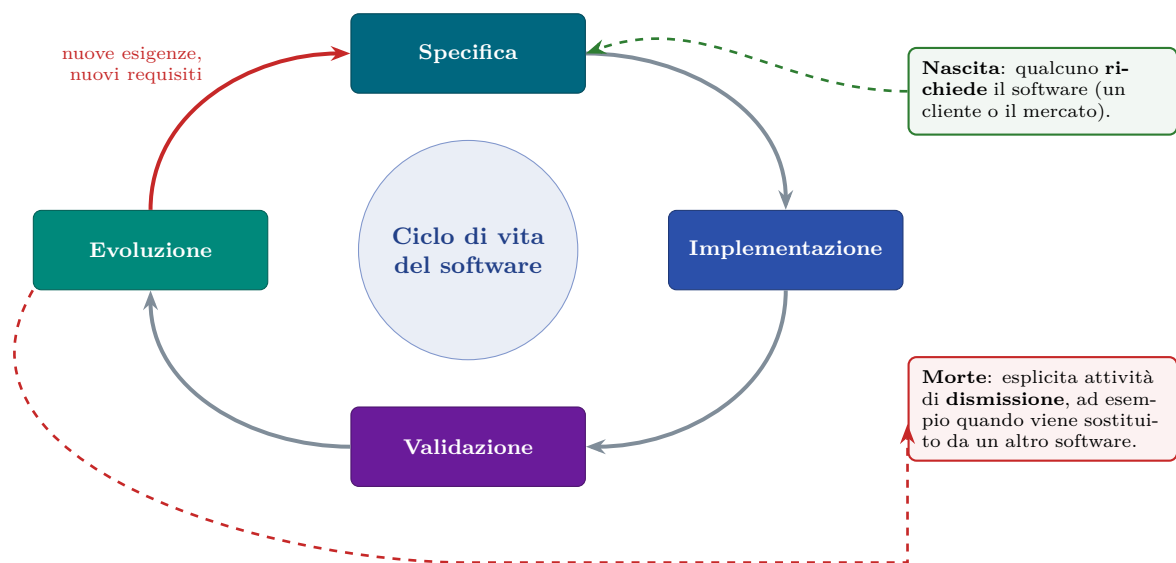


Figura 2.3: Il ciclo di vita: dalla richiesta iniziale fino alla dismissione.

Nascita e morte del software

La vita di un software **inizia** quando qualcuno ne fa richiesta e **termina** solo con un'esplicita **attività di dismissione** (ad esempio quando va sostituito con un altro sistema). Tra questi due estremi il software attraversa ripetutamente le attività di specifica, implementazione, validazione ed evoluzione.

Un aspetto spesso sottovalutato è **quanto** dura questa vita. Lo sviluppo iniziale può durare mesi, ma l'esercizio e la manutenzione possono durare **anni o decenni**: molte banche e pubbliche amministrazioni usano ancora sistemi (detti *legacy*) scritti in COBOL decenni fa.

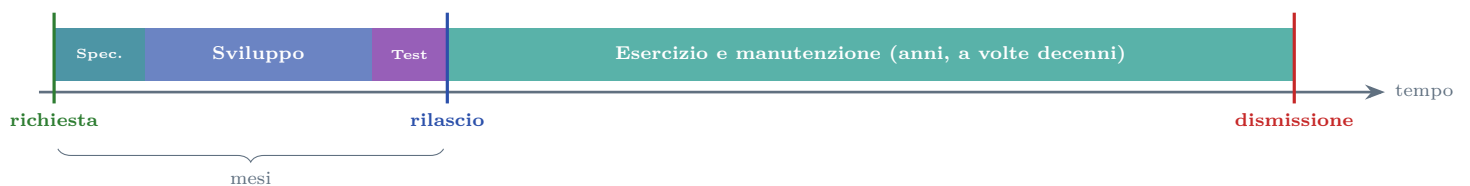


Figura 2.4: Durata qualitativa delle fasi della vita di un software: la manutenzione è di gran lunga la più lunga.

Hardware contro software

Agli albori dell'informatica la parte costosa di un sistema era l'**hardware**. Con il passare dei decenni il costo dell'hardware è crollato, mentre il software è diventato sempre più grande e complesso. Oggi la situazione è ribaltata: la quota maggiore del costo di un sistema è il **software**.

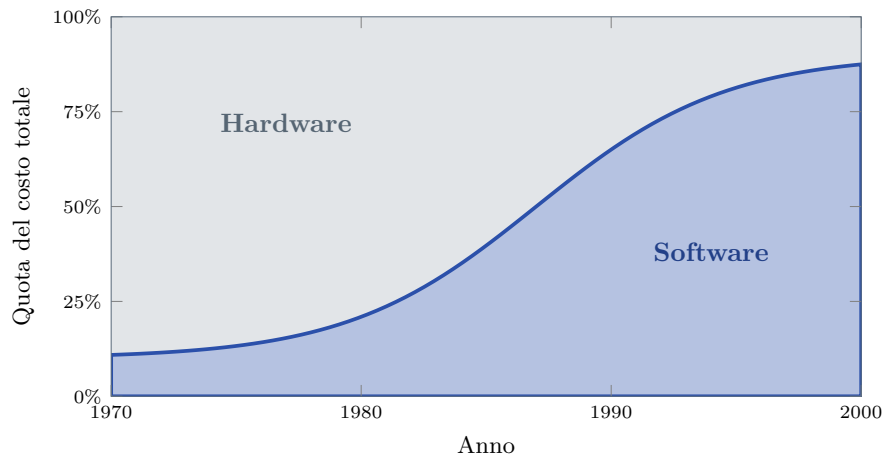


Figura 2.5: Andamento qualitativo dei costi relativi di hardware e software (da D. Bell, *Software Engineering for Students*).

Dove vanno i soldi: i costi per fase

Ancora più interessante è vedere **come** si distribuiscono i costi tra le varie fasi della vita di un software.



Figura 2.6: Costi relativi delle fasi di un processo software: l'area di ogni rettangolo è proporzionale al costo (da D. Bell).

Questo grafico contiene alcune delle lezioni più importanti dell'intero corso:

1. **La manutenzione costa circa il doppio di tutto lo sviluppo messo insieme.** Il grosso della spesa arriva *dopo* il rilascio.
2. **Scrivere codice è una frazione piccola del totale** (circa il 6%). Chi pensa che «fare software» significhi «programmare» sta guardando solo una piccola parte del problema.
3. **Il testing costa più della programmazione:** verificare che il software funzioni è un lavoro enorme.

Se due terzi del costo sono manutenzione, allora conviene investire nelle fasi iniziali (requisiti e progettazione) per ottenere un software **facile da modificare**: modulare, leggibile, ben documentato e ben testato. Ogni ora risparmiata «scrivendo codice di fretta» si paga con gli interessi negli anni di manutenzione.

Le percentuali esatte variano molto da progetto a progetto e da studio a studio. Quello che conta è l'**ordine di grandezza**: la manutenzione domina, la scrittura del codice è una parte minoritaria.

I MODELLI DI PROCESSO



Un processo software reale è pieno di dettagli: persone, documenti, riunioni, strumenti, eccezioni. Per ragionarci sopra servono delle rappresentazioni semplificate.

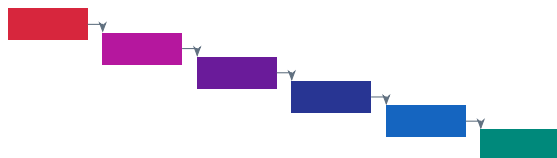
Modello di processo software (SDLC)

Un **Software Process Model**, detto anche **Software Development Life Cycle (SDLC)**, è una **rappresentazione semplificata** di un processo software. Un modello può concentrarsi su una particolare **prospettiva** (ad esempio la sequenza delle attività, i ruoli coinvolti o i documenti prodotti).

Il rapporto tra modello e processo è lo stesso che c'è tra una **cartina** e il **territorio**: la cartina non riporta ogni albero, ma è proprio questa semplificazione a renderla utile. E come esistono cartine diverse per scopi diversi (stradale, topografica, dei sentieri), esistono modelli di processo diversi che mettono in luce aspetti diversi.

Nel corso vedremo alcuni modelli di processo molto generali:

Modelli guidati dal piano (*plan-driven*)



Tutto viene pianificato all'inizio; le fasi si susseguono in ordine.
Esempio: il modello a cascata (*Waterfall*) — *prossimo capitolo*.

Modelli incrementali e agili



Il software cresce per piccoli incrementi, ripetendo le attività in cicli brevi.
Esempio: modelli incrementali, metodologie agili — *più avanti nel corso*.

Figura 2.7: Due grandi famiglie di modelli di processo.

In sintesi

- Un **processo software** è un insieme di attività correlate che porta alla produzione di software. Non ne esiste uno universale.
- Ogni processo comprende **specificazione, implementazione, validazione ed evoluzione**, più attività di supporto come pianificazione e monitoraggio.
- Queste attività formano il **ciclo di vita**: dalla richiesta alla dismissione, con la manutenzione come fase più lunga.
- La **manutenzione** è la voce di costo principale (circa 2/3): bisogna progettare pensando al cambiamento.
- Un **modello di processo (SDLC)** è una rappresentazione semplificata di un processo. Il primo che studiamo è il modello a cascata.

IL MODELLO A CASCATA

ORIGINI E CARATTERISTICHE



Il primo modello di processo che studiamo è anche il più semplice e il più «storico»: il **modello a cascata** (*Waterfall model*). Deriva dai modelli di processo usati nell'ingegneria dei grandi **sistemi militari** ed è stato descritto per il software da Winston W. Royce nel 1970.

Le sue caratteristiche fondamentali sono quattro:

1. il processo è composto da una serie di **fasi sequenziali**: ne finisce una e ne inizia un'altra;
2. è un processo **guidato dal piano** (*plan-driven*): tutte le attività vengono pianificate all'inizio e l'avanzamento si misura rispetto al piano;
3. il risultato di ogni fase è un **documento** che deve essere **approvato** formalmente (*signed-off*);
4. la fase successiva **non può iniziare** finché il risultato della fase precedente non è completo.

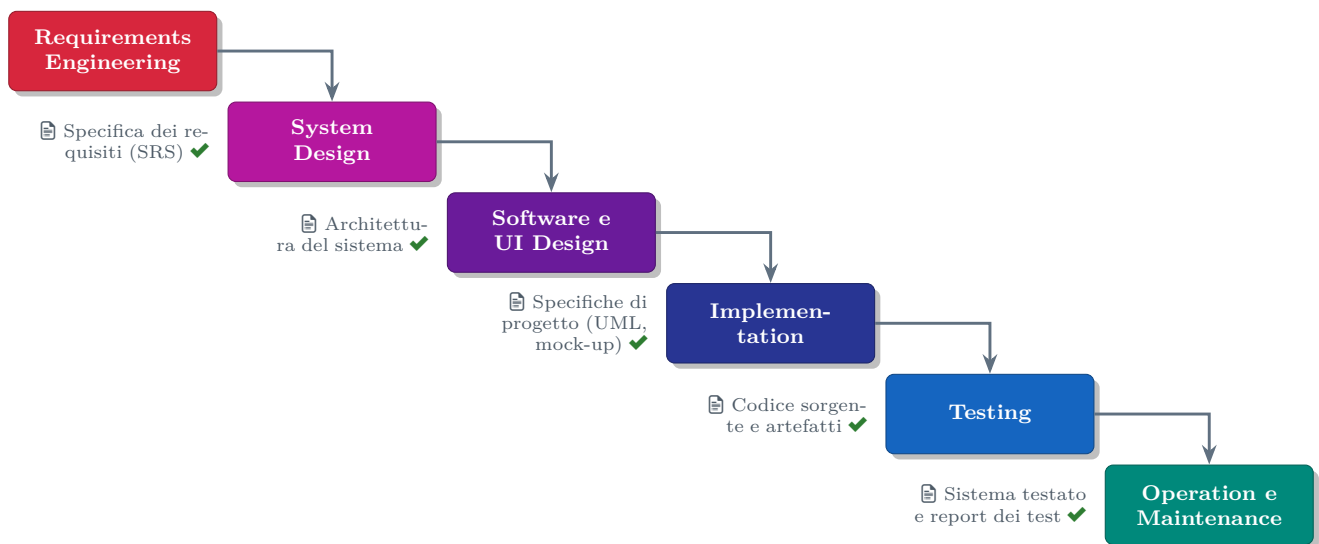


Figura 3.1: Il modello a cascata. A sinistra di ogni fase, il documento (approvato) prodotto dalla fase precedente.

Perché «a cascata»?

Il nome deriva dalla forma del diagramma: ogni fase «riversa» il proprio risultato nella successiva, proprio come l'acqua di una cascata scende da un gradino all'altro. E come l'acqua, il flusso è pensato per andare **in una sola direzione**: verso il basso.



Il nome viene dalla forma del diagramma, non dal fatto che «bisogna tornare indietro». Il ritorno all'indietro (che vedremo più avanti) è invece la **conseguenza** più critica di questa struttura: poiché il modello non prevede di risalire la cascata, correggere un errore scoperto tardi costa moltissimo.

Curiosità: Royce non era un fan della cascata pura



Nel suo articolo del 1970 Royce presentava il modello sequenziale puro come **rischioso** e proponeva già dei correttivi: tornare alle fasi precedenti, costruire un prototipo prima del sistema definitivo, coinvolgere il cliente durante il processo. Ironia della sorte, è passata alla storia soprattutto la versione rigida che lui stesso criticava.

LE SEI FASI IN SINTESI



Prima di approfondire le singole fasi, ecco una visione d'insieme.

Fase	Domanda guida	Cosa si fa	Output principale
Requirements Engineering	Cosa deve fare il sistema?	Raccolta e specifica dei requisiti insieme a clienti e utenti	Documento di specifica dei requisiti (SRS)
System Design	Com'è organizzato il sistema, a grandi linee?	Architettura: moduli, responsabilità, allocazione su hardware	Documento di architettura
Software e UI Design	Come si realizza ogni modulo?	Classi, design pattern, prototipi dell'interfaccia	Specifiche di progetto (UML, wireframe)
Implementation	Come lo scrivo bene?	Traduzione del progetto in codice «pulito»	Codice sorgente e artefatti
Testing	Funziona? È ciò che serviva?	Verifica e validazione: ispezioni e test	Report dei test, sistema pronto
Operation e Maintenance	Come lo mantengo in vita?	Installazione, uso reale, correzioni e adattamenti	Nuove versioni del sistema

Tabella 3.1: Panoramica delle fasi del modello a cascata.

Le sei fasi non sono altro che un modo più dettagliato di organizzare le **quattro attività fondamentali** viste nel capitolo precedente:

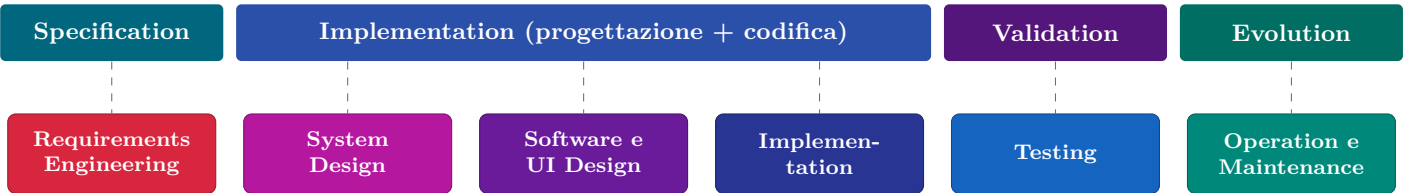
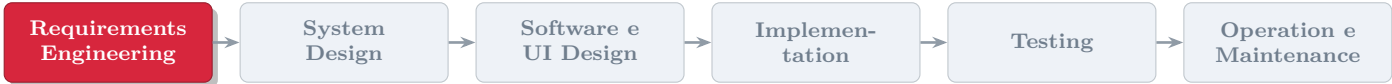


Figura 3.2: Corrispondenza tra le quattro attività fondamentali e le sei fasi del modello a cascata.





Ingegneria dei requisiti

Fase in cui si cerca di capire **cosa** il software da realizzare (*software-to-be*) deve fare, **non come** implementarlo. Richiede un’analisi attenta dei bisogni degli utenti e del dominio del problema e coinvolge clienti, utenti finali e ingegneri del software. L’output principale è il **documento di specifica dei requisiti** (*Software Requirements Specification*, SRS).

È una fase di **modellazione**: non si costruisce ancora la soluzione, ma un **modello di ciò che il sistema dovrà fare**, sia in termini di **funzionalità** sia in termini di **qualità**. Per questo:

- **non si scrive codice**: si producono documenti e diagrammi;
- **non si fanno scelte tecnologiche** (linguaggi, database, framework) e non si parla di hardware, a meno che non si tratti di un **vincolo** imposto dal cliente (ad esempio: «il sistema deve girare sui server già presenti in azienda»);
- si guarda il sistema **dall’esterno**, come una scatola nera: cosa vede e cosa fa l’utente, come interagisce con il sistema, non come il sistema è fatto dentro.

Questa fase è così importante da meritare un capitolo a parte: la riprenderemo in dettaglio nel Capitolo 5.

Cosa, non come

La distinzione tra *cosa* e *come* è la più importante di questa fase. Vediamola su un sistema per una biblioteca:

Affermazione	È un requisito?
L’utente deve poter cercare un libro per titolo, autore o ISBN.	✓ Sì (cosa)
Il risultato della ricerca deve comparire entro 2 secondi.	✓ Sì (qualità)
La ricerca usa un indice sulla tabella LIBRI di un database MySQL.	✗ No (come)
La classe RicercaService espone il metodo cerca(String).	✗ No (come)
Il sistema deve funzionare sui computer Windows già presenti in biblioteca.	✓ Sì (vincolo)

Tabella 3.2: Requisiti (cosa) e decisioni di progetto (come).

Requisiti funzionali e non funzionali

Il modello del sistema descrive sia le funzionalità sia le qualità. Da qui la distinzione classica:

Requisiti funzionali

Descrivono **cosa** il sistema deve fare: servizi offerti, reazioni agli input, comportamento in situazioni specifiche.

- Es.: «Il bibliotecario può registrare la restituzione di un libro.»
Es.: «L’utente riceve un’e-mail tre giorni prima della scadenza del prestito.»

Requisiti non funzionali (di qualità)

Descrivono **quanto bene** il sistema deve farlo e con quali vincoli: prestazioni, sicurezza, usabilità, affidabilità...

- Es.: «Il catalogo deve essere disponibile 24 ore su 24.»
Es.: «Solo il personale autenticato può modificare i prestiti.»

I requisiti non funzionali si collegano direttamente ai **modelli di qualità** che studieremo nel Capitolo 4.

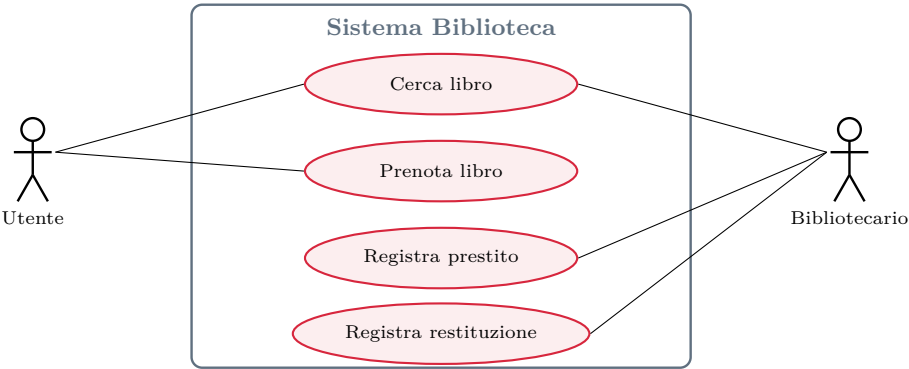


Raccolta (elicitation)	
Interviste	Colloqui con gli <i>stakeholder</i> (clienti, utenti, esperti del dominio) per capire bisogni e problemi.
Personas	Utenti «tipo» immaginari ma realistici (es. «Anna, 68 anni, poco pratica di tecnologia») usati per non perdere di vista chi userà davvero il sistema.
Storie e scenari	Racconti concreti di come un utente usa il sistema per raggiungere un obiettivo.
Specifica	
Casi d'uso	Descrivono le interazioni tra gli attori (utenti o altri sistemi) e il sistema per raggiungere un obiettivo.
Linguaggio naturale	Requisiti scritti in frasi, possibilmente brevi, precise e verificabili.
Modelli di dominio	Diagrammi dei concetti del mondo reale e delle loro relazioni (es. Libro, Prestito, Utente).
Mock-up	Bozze dell'interfaccia che aiutano cliente e sviluppatori a capirsi.

Stakeholder

Qualsiasi persona o organizzazione che ha un **interesse** nel sistema o ne è **influenzata**: il cliente che paga, gli utenti finali, il personale che lo manterrà, ma anche, ad esempio, un ente regolatore.

Esempio 3.1 — Un diagramma dei casi d'uso per la biblioteca



Gli **attori** (omini) sono all'esterno del sistema; i **casi d'uso** (ellissi) sono gli obiettivi che gli attori raggiungono usando il sistema. Il diagramma dice *cosa* si può fare, senza dire nulla su *come* sarà realizzato.

Il cliente non sa sempre cosa vuole

I requisiti raccolti possono essere **incompleti**, **ambigui** o persino **contraddittori** (stakeholder diversi vogliono cose diverse). Non a caso, nel progetto d'esame i docenti si comportano come clienti tipici e possono fornire requisiti incoerenti: individuarli e chiarirli fa parte del lavoro.



Una volta chiaro *cosa* fare, si passa al *come*. L'obiettivo delle due fasi di progettazione è definire una **struttura adeguata** (architettura) per il software. Si lavora su **due livelli**: prima quello di sistema (alto livello), poi quello del singolo modulo (basso livello).

System Design (progettazione di sistema)

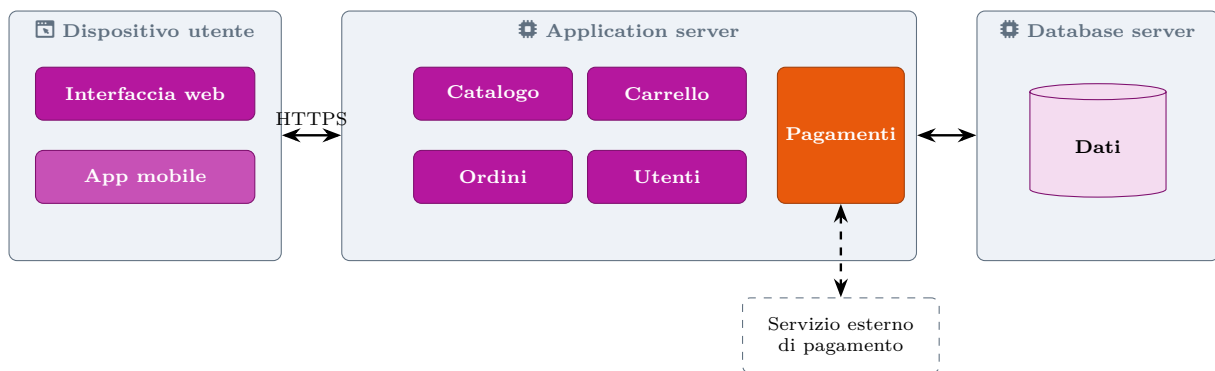
Definisce l'**architettura complessiva** del sistema, cioè la sua vista «di massima»:

- la **decomposizione** in moduli e componenti (sottosistemi);
- l'**allocazione** dei requisiti/funzionalità ai moduli e dei moduli alle risorse hardware;
- le **relazioni e collaborazioni** tra i moduli.

Un'analogia: è come la **pianta di una casa** disegnata dall'architetto. Stabilisce quante stanze ci sono, a cosa servono e come sono collegate, ma non sceglie ancora il modello delle maniglie.

In questa fase si ricorre spesso a **pattern architetturali**, cioè soluzioni collaudate per organizzare un sistema: ad esempio *client-server*, architettura *a livelli* (presentazione, logica, dati) o *Model-View-Controller*.

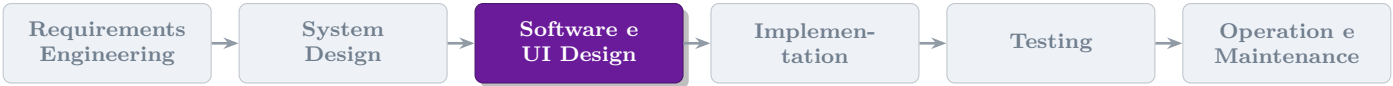
Esempio 3.2 — Architettura di massima di un e-commerce



Il sistema è scomposto in **moduli** con responsabilità precise (catalogo, carrello, ordini, utenti, pagamenti), i moduli sono **allocati** a nodi hardware diversi e sono definite le **collaborazioni** (chi comunica con chi).

Perché progettare in modo modulare

Un sistema ben scomposto in moduli indipendenti è molto più **flessibile**: se domani cambia il fornitore dei pagamenti, si interviene solo sul modulo *Pagamenti* senza toccare il resto. Ricordando che la manutenzione vale circa due terzi dei costi, la modularità decisa in questa fase è un investimento che ripaga per anni.



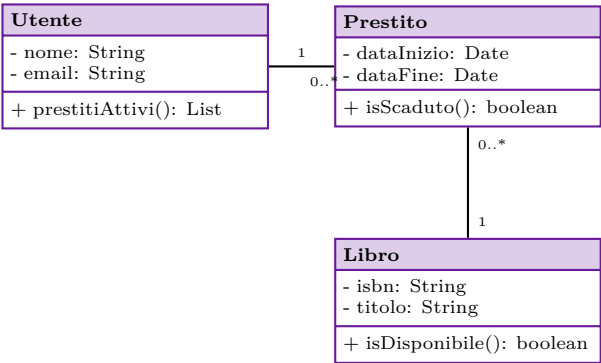
Software e UI Design (progettazione di dettaglio)

Scende nel **dettaglio di come implementare ciascun modulo**. Comprende la progettazione dell'architettura software di basso livello (quali **classi e oggetti** servono per realizzare ogni sottosistema?) e la **prototipazione dell'interfaccia utente**.

Le principali attività e tecniche sono:

- definire gli **oggetti** (classi, attributi, metodi, relazioni) necessari a realizzare ogni sottosistema;
- applicare i **design pattern**, cioè soluzioni riusabili a problemi di progettazione ricorrenti;
- applicare l'**ingegneria dell'usabilità** per progettare interfacce facili da usare;
- produrre **wireframe ad alta fedeltà**, cioè prototipi dell'interfaccia molto vicini al risultato finale.

L'output è un insieme di **specifiche di progetto**, spesso formalizzate con linguaggi di modellazione come **UML**.



(a) Diagramma delle classi UML



(b) Wireframe di una schermata

Figura 3.3: Due tipici prodotti della progettazione di dettaglio.

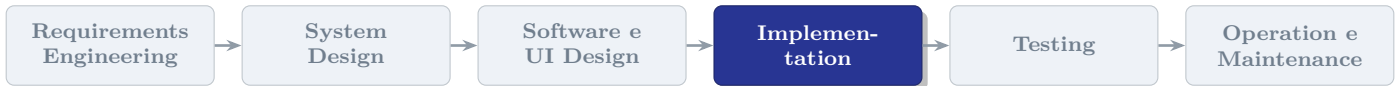
Alto livello e basso livello a confronto

	System Design	Software e UI Design
Livello	Alto: il sistema nel suo insieme	Basso: il singolo modulo
Elementi	Sottosistemi, componenti, nodi hardware	Classi, oggetti, metodi, schermate
Strumenti	Pattern architetturali	Design pattern, usabilità, wireframe
Analogia	La pianta della casa	Il progetto esecutivo di ogni stanza (impianti, arredi)
Domanda	Quali pezzi e come comunicano?	Come è fatto dentro ogni pezzo?



- **Il linguaggio:** le scelte tecnologiche (linguaggio, framework, database) si concretizzano durante la progettazione, quando servono a definire la soluzione, a meno che non siano già un vincolo imposto nei requisiti. Il criterio non è solo «il linguaggio migliore in assoluto»: contano l'adeguatezza al problema, le librerie disponibili e le **competenze del team**.
- **I design pattern** sono in larga parte **indipendenti dal linguaggio**: descrivono un'idea di soluzione (ad esempio «notifica automaticamente gli interessati quando un oggetto cambia stato»). È la loro *implementazione* che dipende dalle caratteristiche del linguaggio scelto.

FASE 4: IMPLEMENTATION



Implementazione

Fase in cui la specifica di progetto viene **tradotta** nel linguaggio di programmazione e nelle tecnologie scelte. Ogni sottosistema viene implementato, producendo il codice sorgente e gli altri artefatti necessari.

Non una traduzione qualsiasi, però: deve essere una traduzione di **alta qualità**. Il codice risultante deve essere:

Leggibile (<i>readable</i>)	Un altro sviluppatore (o noi tra sei mesi) lo capisce senza fatica?
Manutenibile (<i>maintainable</i>)	È facile correggerlo o modificarlo senza rompere altro?
Riusabile (<i>reusable</i>)	Parti del codice possono essere usate in altri contesti?
Estendibile (<i>extendable</i>)	Si possono aggiungere funzionalità senza stravolgere l'esistente?
Testabile (<i>testable</i>)	È facile scrivere test automatici che ne verifichino il comportamento?

...o, in una sola parola, **clean** (pulito). Oltre al codice, in questa fase si usano **framework** (strutture già pronte che forniscono le fondamenta dell'applicazione) e **ORM** (*Object-Relational Mapping*: librerie che traducono automaticamente gli oggetti del programma in righe delle tabelle di un database relazionale e viceversa).

Esempio 3.3 — Stesso comportamento, qualità molto diversa

Entrambe le versioni calcolano il totale di un carrello applicando gli sconti. La prima «funziona», ma è illeggibile:

```
public double c(List<double[]> l) {  
    double t = 0;  
    for (double[] x : l) t += x[0] * x[1] * (1 - x[2]);  
    return t;  
}
```



Cosa sono `x[0]`, `x[1]` e `x[2]`? Senza leggere il resto del programma è impossibile saperlo. La seconda versione dice esattamente cosa fa:

```
public double calcolaTotaleCarrello(List<RigaCarrello> righe) {  
    double totale = 0;  
    for (RigaCarrello riga : righe) {  
        totale += riga.getPrezzoUnitario()  
            * riga.getQuantita()  
            * (1 - riga.getSconto());  
    }  
    return totale;  
}
```



Nomi espressivi e tipi dedicati rendono il codice leggibile, più facile da modificare (es. aggiungere l’IVA) e da testare.

FASE 5: TESTING



Abbiamo un’implementazione. Ma questa implementazione **soddisfa davvero i bisogni degli utenti**? Per rispondere si svolgono le attività di **verifica e validazione** (V&V). Sono due concetti diversi e spesso confusi.

Verifica (Verification)

Il sistema è **conforme alla sua specifica**? In altre parole: *abbiamo costruito il prodotto nel modo giusto*? Si fa tipicamente con il **testing del programma**: si esegue il software in un ambiente controllato e si controlla che il suo comportamento sia corretto rispetto alle specifiche.

Validazione (Validation)

Il sistema **soddisfa le aspettative del cliente**? In altre parole: *abbiamo costruito il prodotto giusto*? Si fa tipicamente definendo ed eseguendo **test di accettazione**, spesso insieme al cliente.

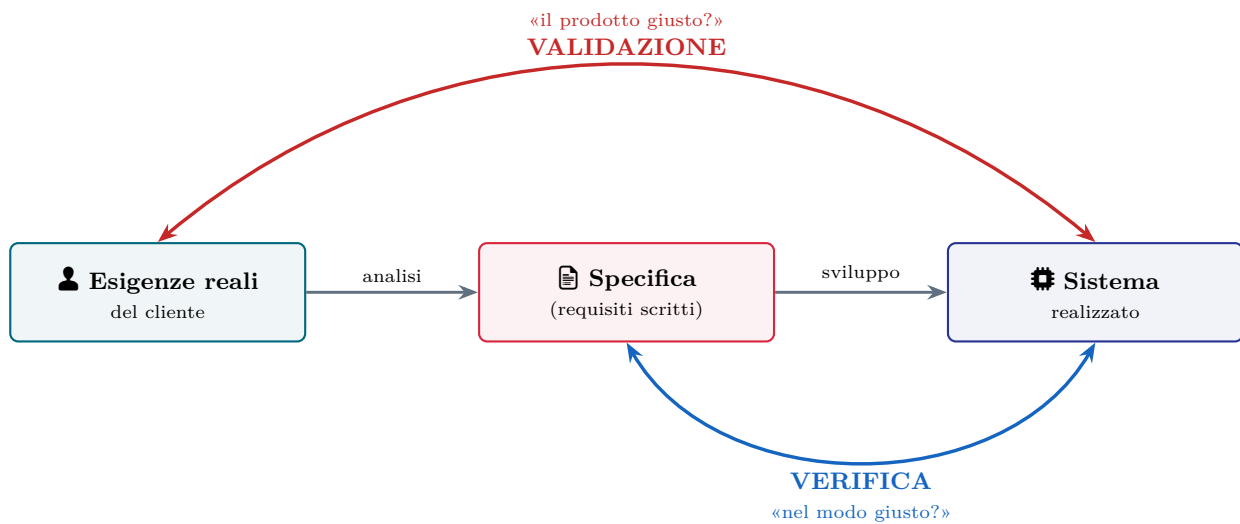


Figura 3.4: La verifica confronta il sistema con la specifica; la validazione lo confronta con le esigenze reali.

Esempio 3.4 — Verificato ma non validato

La specifica dice: «il sistema deve esportare il report mensile delle vendite in PDF». Gli sviluppatori realizzano un'esportazione PDF perfetta: tutti i test passano, quindi il sistema è **verificato**. Alla consegna, però, il cliente scopre che il suo ufficio contabilità ha bisogno di *rielaborare* quei dati in un foglio di calcolo: un PDF non gli serve a nulla. Il sistema **non è validato**. L'errore non è nel codice, ma nei requisiti.

Le attività di testing

- **Ispezioni del codice** (*code inspection*): il codice viene letto ed esaminato da altre persone *senza eseguirlo*, alla ricerca di errori e cattive pratiche.
- **Test funzionale**: si esegue il software e si confrontano i risultati con quelli attesi. Si svolge a più livelli: *unità*, *integrazione*, *sistema*.
- **Test di usabilità**: si osservano utenti reali mentre usano il sistema per scoprire difficoltà dell'interfaccia.

I livelli del test funzionale procedono dal piccolo al grande: si controlla che **metodo per metodo** e **classe per classe** il codice faccia quello che deve, poi che i **moduli** funzionino insieme e infine che l'**intero sistema** rispetti i requisiti.

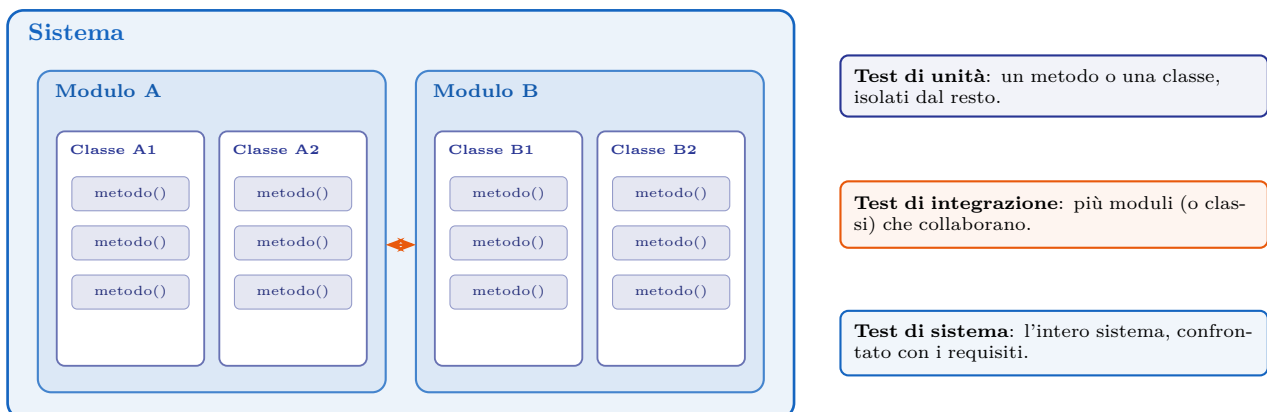
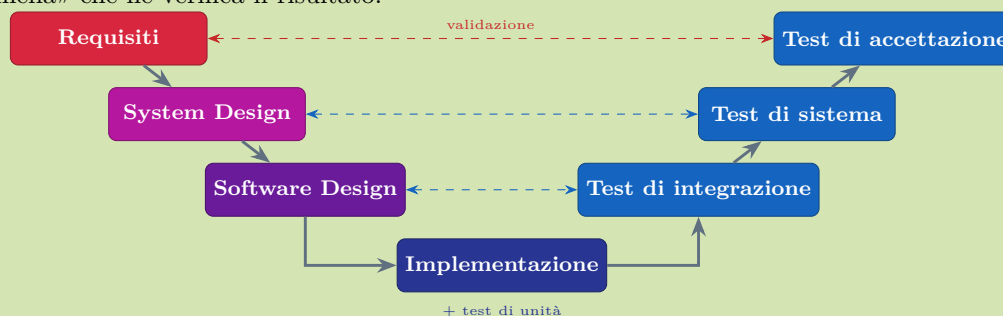


Figura 3.5: I livelli del test funzionale, dal più piccolo al più grande.



Una variante molto diffusa del modello a cascata, il **modello a V**, rende esplicito che ogni fase di progettazione ha una fase di test «gemella» che ne verifica il risultato:



Il testing verrà ripreso durante il corso ed è l'argomento centrale del corso magistrale di *Software Testing*.

FASE 6: OPERATION E MAINTENANCE



Esercizio (Operation)

Il sistema viene **distribuito e installato** presso i clienti e messo in **uso reale**.

Manutenzione (Maintenance)

Prima o poi il software **dovrà cambiare**. La manutenzione comprende tutte le modifiche apportate dopo il rilascio.

I motivi per cui il software cambia sono essenzialmente tre:

- cambiano le **esigenze del cliente** (nuove funzionalità, processi aziendali diversi);
- cambia il **contesto d'uso** (ad esempio entra in vigore una nuova legge che richiede procedure diverse, oppure esce un nuovo sistema operativo);
- emergono **bug** sfuggiti alla fase di verifica e validazione.

Questi motivi corrispondono alla classificazione tradizionale dei tipi di manutenzione:

Tipo	Scopo	Esempio
Correttiva	Correggere errori non scoperti nelle fasi precedenti	Il calcolo degli interessi sbaglia l'arrotondamento negli anni bisestili
Adattiva	Adattare il software a un ambiente che cambia	Aggiornare l'app per la nuova versione di Android; recepire una nuova normativa fiscale
Perfettiva	Migliorare o aggiungere funzionalità su richiesta	Il cliente chiede di poter pagare anche con lo smartphone
Preventiva	Rendere il software più facile da mantenere in futuro	Ristrutturare (<i>refactoring</i>) un modulo diventato troppo complicato

Tabella 3.3: I tipi di manutenzione.

Nel modello a cascata la manutenzione è l'ultima fase, ma una modifica importante (ad esempio un nuovo requisito) non si può «fare e basta»: richiede di **ripercorrere le fasi** a partire da quella interessata, aggiornando e riapprovando requisiti, progetto, codice e test. È qui che la rigidità del modello si fa sentire di più. L'evoluzione del software è approfondita nel corso magistrale di *Software Project Management and Evolution*.

IL PROBLEMA DEL RITORNO ALL'INDIETRO



Un approccio rigido e «a senso unico» (*feed-forward*) ha senso nell'**ingegneria dell'hardware**, dove i costi di produzione sono altissimi: una volta prodotti migliaia di chip, o costruito un ponte, non si torna indietro. Per questo è essenziale aver completato e approvato ogni fase prima di passare alla successiva.

Nello sviluppo software, invece, le fasi **si sovrappongono e si scambiano informazioni** di continuo:

- durante il **System Design** si scoprono problemi nei **requisiti** (ambigui, incompleti, impossibili da realizzare);
- durante l'**implementazione** si scoprono problemi nel **progetto**;
- e soprattutto i **requisiti possono cambiare** in qualsiasi momento.

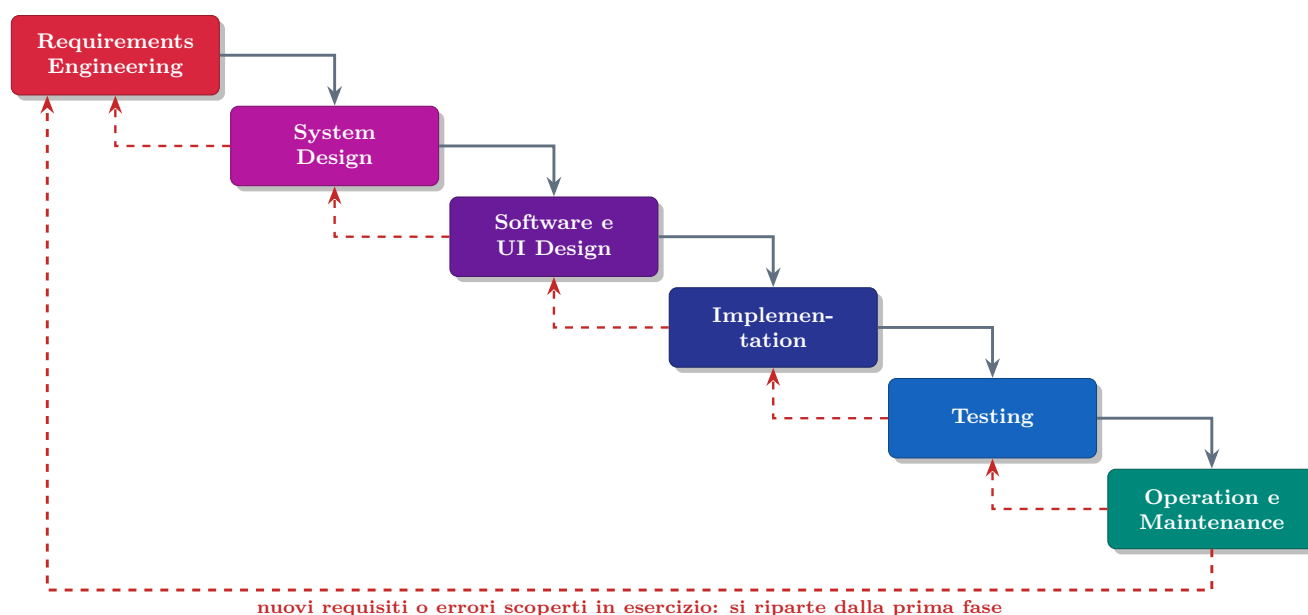


Figura 3.6: Nella realtà ogni fase può rimandare a quelle precedenti (freccie tratteggiate).

Supponiamo di aver terminato il software e di accorgerci che una parte della specifica era sbagliata, oppure che il cliente vuole una nuova funzionalità. Nel modello a cascata bisogna **risalire** fino alla fase dei requisiti e poi ridiscendere tutte le fasi: aggiornare la specifica, rivedere l'architettura e il progetto, modificare il codice, ripetere i test, e riapprovare ogni documento.

Il risultato è che **più tardi si scopre un errore, più costa correggerlo**: un requisito sbagliato corretto durante l'analisi richiede di modificare un paragrafo; lo stesso errore scoperto dopo il rilascio può richiedere di rifare progetto, codice e test. Questo andamento è stato quantificato da Barry Boehm: prendendo come unità il costo di correzione in fase di requisiti, l'ordine di grandezza cresce in modo esplosivo.

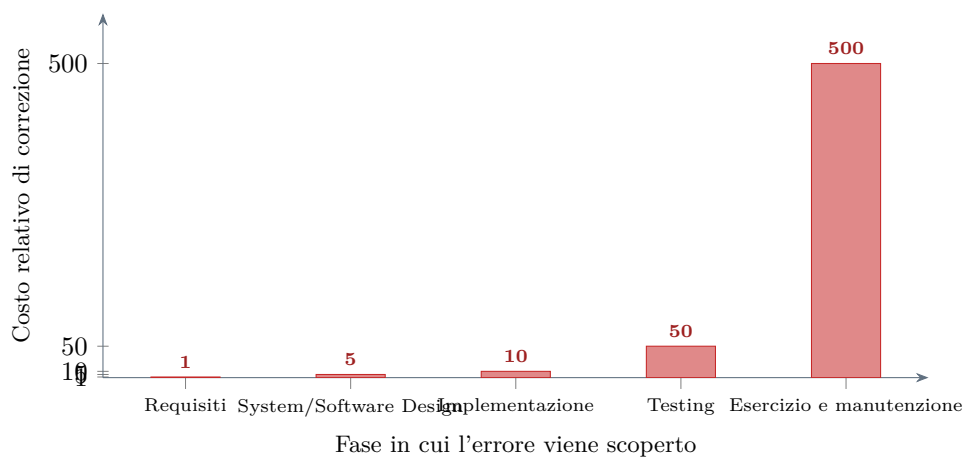


Figura 3.7: Costo relativo per correggere un errore, in funzione della fase in cui viene scoperto (B. W. Boehm, *Software Engineering Economics*).

La criticità principale

Il difetto più grave del modello a cascata è la sua **scarsa flessibilità**: è costruito sull'ipotesi che i requisiti siano stabili e noti fin dall'inizio, ipotesi che nel software è raramente vera.

PREGI, DIFETTI E QUANDO USARLO



✓ Pregi	✗ Difetti
Semplice da capire e da spiegare	Rigido: gestisce male i cambiamenti dei requisiti
Facile da pianificare e da gestire: fasi, scadenze e responsabilità sono chiare	Il cliente vede il software funzionante solo alla fine
Produce molta documentazione, utile per certificazioni e manutenzione	Gli errori nei requisiti emergono tardi, quando costano di più
Adatto a contratti in cui tutto va definito a priori	Molto tempo speso a produrre e approvare documenti
Il progresso è misurabile (fase completata = documento approvato)	I team di fasi diverse comunicano solo tramite documenti

Tabella 3.4: Pregi e difetti del modello a cascata.

Il problema dei team «a compartimenti stagni»

Il modello a cascata si sposa bene con un'organizzazione in cui esiste un **gruppo specializzato per ogni fase**: analisti, architetti, sviluppatori, tester. Sembra efficiente, ma introduce un problema serio: ogni gruppo riceve un documento dal gruppo precedente, lo interpreta e lo «passa oltre il muro» al successivo. Come nel gioco del **telefono senza fili**, a ogni passaggio si perde o si distorce un po' di informazione.

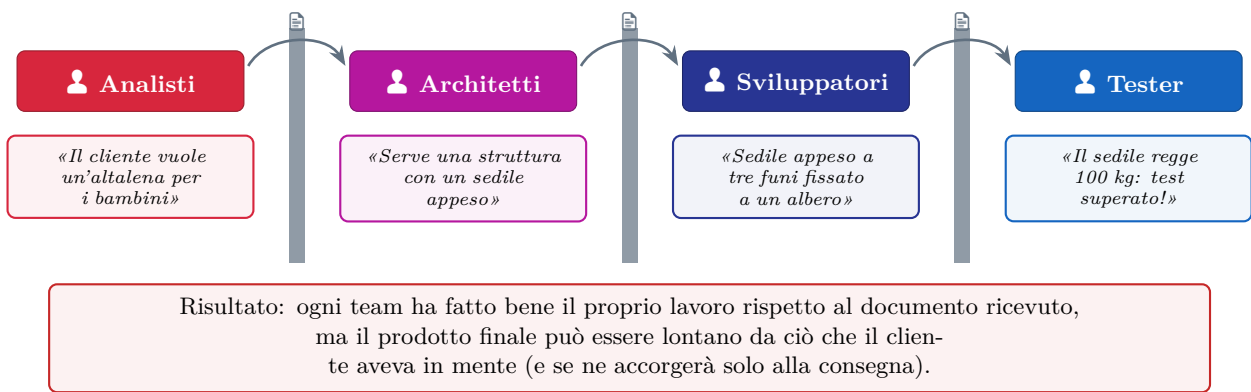


Figura 3.8: Passaggi di consegne tra team specializzati: i «muri» tra le fasi filtrano l'informazione.

Per un'azienda di dimensioni medio-piccole, con requisiti che evolvono e la necessità di mostrare presto risultati al cliente, questa organizzazione è spesso inadatta: si preferiscono modelli **incrementali** o **agili**, con team che seguono il prodotto dall'inizio alla fine e ricevono feedback frequenti dal cliente.

Quando ha senso usarlo

✓ Adatto quando...

- i requisiti sono **chiari, stabili** e ben compresi;
- il sistema è **critico per la sicurezza** e richiede documentazione e certificazioni;
- il progetto è grande e coinvolge **più aziende** che lavorano su parti diverse;
- il software è legato a **hardware** sviluppato in parallelo.

✗ Poco adatto quando...

- i requisiti sono **incerti** o destinati a cambiare;
- il cliente vuole vedere presto **risultati concreti**;
- il prodotto è **innovativo** e va scoperto strada facendo;
- il team è piccolo e deve reagire in fretta al mercato.

ESERCIZI



Esercizio 3.1 — In quale fase?

Per ciascuna attività indica la fase del modello a cascata in cui viene svolta.

1. Intervistare il personale della segreteria studenti per capire come gestisce le iscrizioni.
2. Decidere che il sistema sarà composto da un'app mobile, un server applicativo e un database.
3. Disegnare il diagramma delle classi del modulo *Prenotazioni*.
4. Scrivere il codice del metodo `prenotaAppello()` con nomi espressivi.
5. Far provare il sistema a cinque studenti osservando dove si bloccano.
6. Aggiornare l'app perché la nuova versione di iOS non la fa più avviare.
7. Realizzare il wireframe ad alta fedeltà della schermata di login.
8. Scrivere la specifica «lo studente può cancellare una prenotazione fino a 48 ore prima dell'appello».

Soluzione. (1) Requirements Engineering (raccolta tramite interviste). (2) System Design (decomposizione e allocazione su hardware). (3) Software e UI Design. (4) Implementation. (5) Testing (test di usabilità). (6) Operation e Maintenance (manutenzione adattiva). (7) Software e UI Design. (8) Requirements Engineering (specifica in linguaggio naturale).

Esercizio 3.2 — Verifica o validazione?

1. Un test automatico controlla che `calcolaMedia([18, 30])` restituisca 24, come indicato nella specifica.
2. Il cliente prova il sistema per una settimana e conferma che risolve il problema del suo ufficio.
3. Un collega rilegge il codice per controllare che rispetti il documento di progetto.
4. Si scopre che gli utenti anziani, per cui l'app era pensata, non riescono a leggere i testi troppo piccoli.

Soluzione. (1) Verifica: si confronta il comportamento con la specifica. (2) Validazione: si confronta il sistema con le esigenze reali. (3) Verifica (ispezione del codice rispetto alle specifiche di progetto). (4) Validazione: anche se la specifica fosse rispettata, il prodotto non soddisfa le esigenze dei suoi utenti.

In sintesi

- Il **modello a cascata** è un processo **plan-driven** a fasi sequenziali: ogni fase produce un documento approvato e la successiva non inizia prima.
- Le fasi sono: **Requirements Engineering** (cosa, non come), **System Design** (architettura di massima), **Software e UI Design** (dettaglio di moduli e interfaccia), **Implementation** (codice pulito), **Testing** (verifica e validazione), **Operation e Maintenance**.
- **Verifica**: «abbiamo costruito il prodotto nel modo giusto?». **Validazione**: «abbiamo costruito il prodotto giusto?».
- Il limite principale è la **rigidità**: tornare indietro è costoso, e il costo di correzione cresce di ordini di grandezza fase dopo fase.
- È adatto a requisiti stabili e sistemi critici; per contesti dinamici si preferiscono modelli incrementali e agili.

Parte II

La qualità del software

LA QUALITÀ DEL SOFTWARE

Nei capitoli precedenti la parola *qualità* è comparsa continuamente: l'Ingegneria del Software vuole produrre «software di alta qualità, nei tempi e nei costi previsti». Ma cosa significa, esattamente, che un software è di qualità?

Sapere rispondere a questa domanda serve da due punti di vista opposti:

- come **produttori**, per capire se ciò che stiamo costruendo è davvero di qualità (e per dimostrarlo al cliente);
- come **committenti o finanziatori**, per capire se il software che stiamo pagando vale quello che costa.

Il problema è che la qualità è **difficile da quantificare**: non esiste un unico numero che la riassume. Per questo servono più definizioni, organizzate in modelli condivisi.

COS'È LA QUALITÀ DI UN PRODOTTO



La qualità di un prodotto è un concetto **complesso**. Proviamo a pensarci fuori dal software: cosa rende «di qualità» questi oggetti?

Automobile	Orologio	Componenti meccanici
Si guasta raramente? Consuma poco carburante? Costa poco mantenerla?	È molto preciso? Resiste ad acqua e polvere? Resiste ai graffi?	Hanno tolleranze ridotte? Rispettano le specifiche? Resistono all'usura?

Già da questi esempi emergono due cose:

- la qualità dipende dal **tipo di prodotto**: la precisione conta per un orologio, i consumi per un'auto;
- la qualità dipende da **chi la giudica**: per il guidatore conta il consumo, per chi la ripara la facilità di manutenzione.

COS'È LA QUALITÀ DEL SOFTWARE?



Con il software è ancora più difficile. Vediamo tre esempi famosi.

Esempio 1: efficiente, ma comprensibile?

Questa è l'implementazione della radice quadrata inversa ($1/\sqrt{x}$) contenuta nel videogioco *Quake III Arena*, attribuita a John Carmack. Il calcolo di $1/\sqrt{x}$ è usatissimo in computer grafica (ad esempio per calcolare angoli di incidenza e riflessione della luce).

```
float Q_rsqrt(float number) {
    long i;
    float x2, y;
    const float threehalfs = 1.5F;

    x2 = number * 0.5F;
    y = number;
    i = * ( long * ) &y;
    i = 0x5f3759df - ( i >> 1 );
    y = * ( float * ) &i;
    y = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );

    return y;
}
```



All'epoca questa approssimazione era circa **4 volte più veloce** di `(float)(1.0/sqrt(x))` e molti la considerano un esempio di programmazione geniale. Ma sapresti dire come funziona?

Come funziona (in breve) e perché è un problema

Il codice legge i bit del `float` come se fossero un intero, li combina con la «costante magica» `0x5f3759df` per ottenere una prima stima del risultato, riconverte i bit in `float` e infine raffina la stima con un passo del metodo di Newton. Il risultato è velocissimo, ma:

- è quasi **incomprensibile** senza una spiegazione matematica dettagliata (la costante non ha nome né commento);
- è **fragile**: presuppone che `long` occupi 32 bit come il `float`; su molti sistemi a 64 bit `long` occupa 64 bit e il codice non funziona più correttamente;
- è difficile da **modificare** e da **testare** in modo affidabile.

Quindi: essere efficienti è sinonimo di alta qualità? **Dipende da quale qualità ci interessa.**

Esempio 2 e 3: sicuro? facile da usare?

OpenBSD

Molti lo considerano un sistema operativo di altissima qualità: è molto stabile e difficile da violare. Secondo il progetto stesso, nell'installazione predefinita sono state scoperte solo **due** vulnerabilità sfruttabili da remoto in tutta la sua storia.

Essere molto sicuri contro gli attacchi significa essere di alta qualità?

Vim

Molti lo considerano il miglior editor di testo in assoluto: gli utenti esperti lavorano a velocità impressionanti. Altri lo trovano troppo difficile da imparare (è celebre la domanda «come si esce da Vim?») e quindi di bassa qualità.

La qualità dipende da chi lo usa?

La lezione: tanti punti di vista

Non esiste **una sola** qualità, ma molti approcci e punti di vista diversi. Ogni *stakeholder* guarda aspetti differenti:



Figura 4.1: La qualità del software vista da stakeholder diversi.

Serve quindi un **modello condiviso** che metta ordine tra tutti questi aspetti. È ciò che forniscono gli standard internazionali.

I MODELLI DI QUALITÀ ISO/IEC

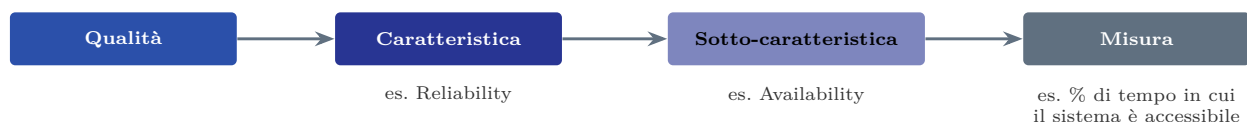


La famiglia di standard **ISO/IEC 25000** (detta *SQuaRE*, *Systems and software Quality Requirements and Evaluation*) si occupa della qualità del software. Lo standard **ISO/IEC 25002** descrive i **modelli di qualità** del software, che sono due:



Figura 4.2: I due modelli di qualità: il primo guarda il prodotto, il secondo il prodotto in uso.

Entrambi i modelli sono **gerarchici**: la qualità si scompone in **caratteristiche**, ogni caratteristica in **sotto-caratteristiche**, e queste ultime sono abbastanza concrete da poter essere **misurate**.



Nota sui nomi

Il modello del prodotto è descritto in dettaglio nello standard **ISO/IEC 25010**. Nella sua revisione più recente alcune caratteristiche hanno nomi diversi da quelli usati a lezione: ad esempio *Usability* è chiamata *Interaction Capability*. In questa dispensa manteniamo i nomi usati nelle slide del corso (in inglese, come nello standard).



Il modello di qualità del prodotto è composto da nove caratteristiche:

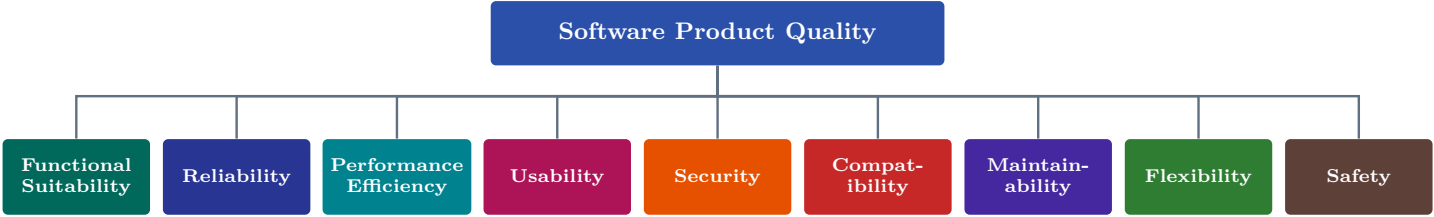


Figura 4.3: Le nove caratteristiche del modello di qualità del prodotto.

Vediamole una per una. Per ciascuna trovi una **domanda guida** che ne riassume il senso e una tabella delle sotto-caratteristiche con un esempio concreto.

FUNCTIONAL SUITABILITY

Idoneità funzionale

Grado in cui un componente o un sistema fornisce funzioni che soddisfano le esigenze **dichiarate e implicite** quando viene usato nelle condizioni specificate.

Domanda guida: Fa quello che serve, e lo fa bene?

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio (app di home banking)
Functional completeness <i>completezza</i>	Le funzioni coprono tutti i compiti e gli obiettivi specificati.	L'app permette davvero di fare bonifici, vedere il saldo, pagare bollettini, come richiesto.
Functional correctness <i>correttezza</i>	Il prodotto fornisce risultati accurati .	Il saldo mostrato è esatto al centesimo.
Functional appropriateness <i>appropriatezza</i>	Le funzioni facilitano il raggiungimento dei compiti.	Per un bonifico a un contatto frequente bastano pochi passaggi, non dieci schermate.

RELIABILITY

Affidabilità

Grado in cui il sistema svolge le sue funzioni nelle **condizioni specificate** per un **periodo di tempo specificato**.

Domanda guida: Funziona senza interruzioni, anche quando qualcosa va storto?

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio
Faultlessness <i>assenza di guasti</i>	Svolge le funzioni senza guasti durante il normale funzionamento.	L'app di messaggistica non si chiude inaspettatamente durante l'uso quotidiano.
Availability <i>disponibilità</i>	È operativo e accessibile quando serve.	Il sito delle prenotazioni è raggiungibile anche alle 8:00 del giorno di apertura degli appelli.
Fault tolerance <i>tolleranza ai guasti</i>	Funziona come previsto nonostante guasti hardware o software.	Se si rompe un disco del server, i dati restano accessibili grazie a una copia su un altro disco.
Recoverability <i>recuperabilità</i>	Dopo un'interruzione o un guasto, riesce a ripristinarsi .	Dopo un crash, l'editor riapre il documento con le modifiche salvate automaticamente.

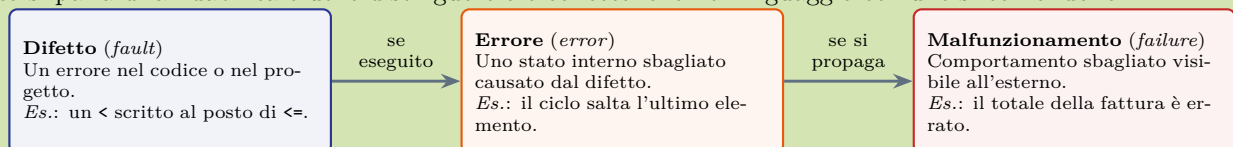
La disponibilità si esprime spesso come **percentuale di tempo** in cui il sistema è accessibile. Le percentuali sembrano tutte altissime, ma la differenza in termini di interruzioni è enorme:

Disponibilità	Interruzione massima in un anno	In pratica...
99%	≈ 3,65 giorni	Accettabile per un sito personale
99,9%	≈ 8 ore e 46 minuti	Tipico di molti servizi web
99,99%	≈ 52 minuti	Servizi importanti (e-commerce, banche)
99,999%	≈ 5 minuti	Sistemi critici (telecomunicazioni, emergenze)

Tabella 4.1: Disponibilità e tempo di inattività annuo corrispondente (un anno = 8.760 ore).

Guasto, errore, malfunzionamento

Quando si parla di affidabilità è utile distinguere tre concetti che nel linguaggio comune si confondono:



Un difetto non sempre produce un malfunzionamento (magari quel codice non viene mai eseguito). La *fault tolerance* consiste proprio nell'impedire che un difetto o un guasto diventi un malfunzionamento visibile.

PERFORMANCE EFFICIENCY

Efficienza prestazionale

Grado in cui un prodotto svolge le sue funzioni entro i **vincoli di risorse** specificati ed è efficiente nell'uso delle risorse (CPU, memoria, spazio di archiviazione, energia, ...).

🔍 **Domanda guida:** *Risponde in fretta, senza sprecare risorse?*

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio
Time behaviour <i>comportamento temporale</i>	Tempi di risposta e <i>throughput</i> (lavoro svolto per unità di tempo) rispettano i requisiti.	La ricerca di un prodotto restituisce i risultati in meno di un secondo.
Resource utilization <i>uso delle risorse</i>	Quantità e tipo di risorse usate rispettano i requisiti.	L'app di navigazione non scarica la batteria dello smartphone in un'ora.
Capacity <i>capacità</i>	I limiti massimi di un parametro del sistema rispettano i requisiti.	Il sito di vendita dei biglietti regge 100.000 utenti connessi quando apre la vendita di un concerto.

USABILITY

Usabilità

Grado in cui un prodotto o sistema può essere **usato** dai suoi utenti, cioè quanto è facile interagire con esso.

🔍 **Domanda guida:** *Gli utenti riescono a usarlo senza fatica e senza sbagliare?*

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio
Recognizability <i>riconoscibilità</i>	Gli utenti capiscono se il sistema è adatto alle loro esigenze .	La pagina iniziale spiega chiaramente a cosa serve il servizio.
Learnability <i>apprendibilità</i>	Le funzioni si imparano a usare in un tempo specificato .	Un nuovo cassiere impara a usare il gestionale del negozio in una mattina.
Operability <i>operabilità</i>	Il sistema è facile da far funzionare e controllare .	Le azioni più comuni sono raggiungibili con un clic.
User error protection <i>protezione dagli errori</i>	Il sistema previene gli errori dell'utente.	Prima di eliminare un file chiede conferma; per le date propone un calendario invece di un campo di testo libero.
Inclusivity <i>inclusività</i>	Può essere usato da persone con background diversi (età, abilità, culture, lingue, generi, situazioni economiche...).	L'app è disponibile in più lingue, funziona con i lettori di schermo e resta usabile su smartphone economici.

L'usabilità avrà un ruolo centrale in una parte importante del corso (Modulo B). Può fare la differenza tra **successo e fallimento** di un prodotto e, in alcuni contesti (dispositivi medici, cabine di pilotaggio, sale di controllo), perfino tra **la vita e la morte**.

Prova tu: User Inyerface

Il sito <https://userinyerface.com> è un «gioco» che simula un modulo di registrazione progettato apposta per essere **il più frustrante possibile**: pulsanti ingannevoli, caselle pre-selezionate al contrario, testi di aiuto che ostacolano. Provare a completarlo è il modo migliore per capire, per contrasto, cosa significa *usabilità*.

SECURITY

Sicurezza (protezione)

Grado in cui un sistema si **difende dagli attacchi** di soggetti malintenzionati e protegge informazioni e dati, applicando adeguati meccanismi di **autorizzazione**.

🔗 **Domanda guida:** *I dati sono protetti da chi non dovrebbe accedervi o modificarli?*

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio (fascicolo sanitario / banca)
Confidentiality <i>riservatezza</i>	I dati sono accessibili solo a chi è autorizzato .	Solo il paziente e i suoi medici possono leggere il referto.
Integrity <i>integrità</i>	Stato e dati sono protetti da modifiche o cancellazioni non autorizzate .	Nessuno, tranne il medico che l'ha redatto, può alterare il referto.
Non-repudiation <i>non ripudio</i>	Si può dimostrare che un'azione è avvenuta, così che non possa essere negata in seguito.	Un bonifico firmato digitalmente non può essere disconosciuto da chi l'ha disposto.
Accountability <i>responsabilità</i>	Le azioni di un'entità sono tracciabili in modo univoco fino a essa.	Un registro (<i>log</i>) memorizza quale operatore ha consultato quale cartella clinica.
Authenticity <i>autenticità</i>	Si può provare che l'identità di un soggetto o di una risorsa è quella dichiarata.	L'accesso richiede credenziali più un codice inviato allo smartphone (autenticazione a due fattori).

COMPATIBILITY

Compatibilità

Grado in cui un sistema può **scambiare informazioni** con altri prodotti, sistemi o componenti, e/o svolgere le proprie funzioni **condividendo lo stesso ambiente** e le stesse risorse con altri sistemi.

🔗 **Domanda guida:** *Convive e dialoga con gli altri sistemi?*

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio
Co-existence <i>coesistenza</i>	Funziona in modo efficiente condividendo ambiente e risorse con altri prodotti, senza danneggiarli .	L'antivirus non rallenta al punto da rendere inutilizzabili le altre applicazioni.
Interoperability <i>interoperabilità</i>	Può scambiare informazioni con altri sistemi e usare quelle ricevute.	Gli eventi dell'app universitaria si esportano in un formato standard e compaiono nel calendario dello smartphone.

MAINTAINABILITY

Manutenibilità

Grado di efficacia ed efficienza con cui un prodotto può essere **modificato** per migliorarlo, correggerlo o adattarlo a cambiamenti dell'ambiente e dei requisiti.

🔗 **Domanda guida:** *Si può modificare facilmente, senza rompere nulla?*

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio
Modularity <i>modularità</i>	Il software è composto da componenti distinti: una modifica a uno ha impatto minimo sugli altri.	Cambiare il fornitore dei pagamenti richiede di modificare solo il modulo <i>Pagamenti</i> .
Reusability <i>riusabilità</i>	Un modulo può essere usato come risorsa in più sistemi .	Il modulo di autenticazione è usato sia dal sito sia dall'app mobile.
Modifiability <i>modificabilità</i>	Può essere modificato senza introdurre difetti o degradare la qualità.	Aggiungere l'IVA al calcolo del carrello richiede di toccare un solo metodo.
Testability <i>testabilità</i>	Si possono stabilire criteri di test ed eseguire test per verificarli.	Ogni classe può essere testata in isolamento con test automatici.

Il collegamento con i costi

Ricordando che la manutenzione rappresenta circa **due terzi** del costo di un software, la manutenibilità è una delle caratteristiche con il maggiore impatto economico. È esattamente ciò che si ottiene con una buona progettazione modulare (System Design) e con codice pulito (Implementation).

FLEXIBILITY

Flessibilità

Grado in cui un prodotto può essere **adattato** a cambiamenti nei requisiti, nei contesti d'uso o nell'ambiente operativo.

🔗 **Domanda guida:** *Si adatta a nuovi ambienti, carichi e contesti?*

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio
Adaptability <i>adattabilità</i>	Può essere adattato o trasferito a hardware, software o ambienti diversi.	L'applicazione desktop funziona su Windows, macOS e Linux.
Scalability <i>scalabilità</i>	Gestisce carichi di lavoro crescenti o decrescenti , adattando la propria capacità.	Durante il Black Friday l'e-commerce aggiunge server automaticamente, e li rilascia a fine giornata.
Installability <i>installabilità</i>	Può essere installato e disinstallato con successo, in modo efficace ed efficiente.	L'installazione richiede pochi clic e la disinstallazione non lascia file sparsi nel sistema.
Replaceability <i>sostituibilità</i>	Può sostituire un altro prodotto con lo stesso scopo nello stesso ambiente.	Il nuovo gestionale importa i dati del vecchio, così l'azienda può passare da uno all'altro.

Grado in cui un prodotto **evita** di trovarsi in uno stato in cui la vita umana, la salute, i beni o l'ambiente sono messi in pericolo.

🔗 Domanda guida: *Può fare del male a persone, beni o ambiente?*

Sotto-caratteristica	Significato	Esempio
Fail safe <i>sicurezza in caso di guasto</i>	In caso di guasto si porta automaticamente in una modalità operativa sicura.	Se il treno perde il segnale di controllo, frena automaticamente.
Risk identification <i>identificazione dei rischi</i>	Riconosce una sequenza di eventi o operazioni che può portare a un rischio inaccettabile .	Il microinfusore di insulina rileva che la dose richiesta è anomala rispetto allo storico.
Hazard warning <i>avviso di pericolo</i>	Avvisa dei rischi in tempo utile per poter reagire.	L'auto segnala il rischio di collisione con qualche secondo di anticipo.

Security e Safety: in italiano sono entrambe «sicurezza»

In italiano usiamo una sola parola per due concetti ben distinti, e confonderli è un errore frequente:

SECURITY: proteggere il sistema dal mondo

SAFETY: proteggere il mondo dal sistema



Security riguarda attacchi *intenzionali* contro il sistema e i suoi dati (furto di password, accessi non autorizzati). **Safety** riguarda i *danni* che il sistema può causare a persone, beni o ambiente, anche senza alcun attaccante (un difetto nel software di frenata di un'auto).

Il quadro completo

Functional Suitability

- Functional Completeness
- Functional Correctness
- Functional Appropriateness

Reliability

- Faultlessness
- Availability
- Fault Tolerance
- Recoverability

Performance Efficiency

- Time Behaviour
- Resource Utilization
- Capacity

Usability

- Recognizability
- Learnability
- Operability
- User Error Protection
- Inclusivity

Security

- Confidentiality
- Integrity
- Non-repudiation
- Accountability
- Authenticity

Compatibility

- Co-existence
- Interoperability

Maintainability

- Modularity
- Reusability
- Modifiability
- Testability

Flexibility

- Adaptability
- Scalability
- Installability
- Replaceability

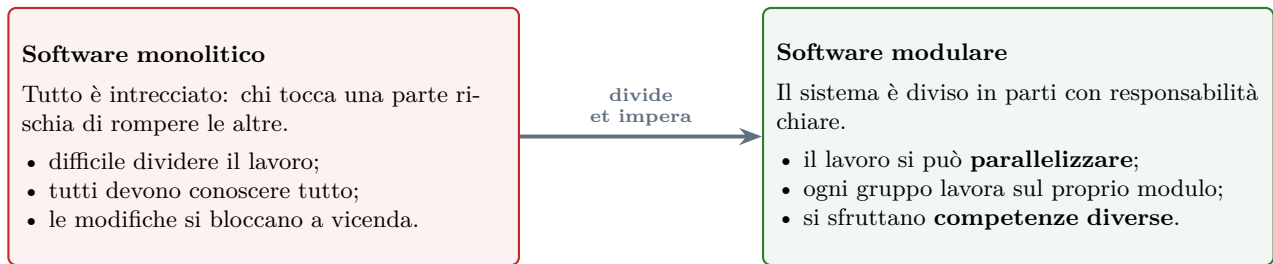
Safety

- Fail Safe
- Risk Identification
- Hazard Warning



C'è un aspetto della qualità che si vede solo quando si passa dal «programma» al «prodotto software»: un software di qualità deve essere **flessibile**, e per essere flessibile deve essere **modulare**. È il vecchio principio del **divide et impera**: dividere un problema grande in parti più piccole e gestibili.

La modularità non serve solo alla manutenzione: è ciò che rende possibile il **lavoro in gruppo**.



Esempio 4.1 — Venti persone su un progetto

Immaginiamo un progetto da realizzare con venti sviluppatori. Se il software è un unico blocco indistinto, venti persone si ostacolano a vicenda: modificano gli stessi file, si sovrappongono, passano il tempo a coordinarsi.

Se invece il sistema è ben diviso in moduli, il lavoro si può distribuire e svolgere **in parallelo**: chi si occupa dell'interfaccia grafica lavora sulle schermate, chi è esperto di basi di dati lavora sulla persistenza, chi conosce il dominio implementa la logica applicativa. Ognuno lavora sul pezzo più adatto alle proprie competenze, e i moduli si integrano attraverso interfacce concordate.

Il legame con le caratteristiche ISO

Questa proprietà non è un'opinione, ma è codificata nel modello di qualità: è la sotto-caratteristica **Modularity** (dentro *Maintainability*), che a sua volta abilita **Reusability**, **Modifiability** e **Testability**. Ed è decisa molto presto, nella fase di **System Design**.

IL MODELLO DI QUALITÀ IN USO



Il secondo modello cambia prospettiva: non guarda il software «sul banco di prova», ma il software **mentre viene usato**.

Qualità in uso

Grado in cui un prodotto o sistema può essere usato da **specifici utenti** per soddisfare le loro esigenze e raggiungere **specifici obiettivi** con **efficacia**, **efficienza**, **assenza di rischi** e **soddisfazione**, in **specifici contesti d'uso**.



Figura 4.4: Il modello di qualità in uso: 3 caratteristiche e le loro sotto-caratteristiche.

Usability (in uso)

Misura quanto gli utenti riescono a raggiungere i propri obiettivi usando il sistema in modo efficiente e soddisfacente.

- **Effectiveness** (efficacia): quanto bene gli utenti **completano** i compiti che volevano svolgere.
- **Efficiency** (efficienza): quante **risorse** (tempo, fatica) servono per completarli.
- **Satisfaction** (soddisfazione): il **comfort** e l'esperienza positiva dell'utente durante l'uso.

Usability compare due volte: perché?

- Nel **modello del prodotto**, l'usabilità è misurata sulle **caratteristiche del prodotto** (l'interfaccia protegge dagli errori? è coerente? è accessibile?).
- Nel **modello in uso**, l'usabilità è misurata dal **punto di vista degli utenti** che lo usano davvero (sono riusciti a fare quello che volevano? in quanto tempo? erano soddisfatti?).

Esempio: un navigatore può avere pulsanti grandi e menu ben organizzati (usabilità del prodotto), ma se un automobilista di notte, sotto la pioggia, non riesce a impostare la destinazione, l'usabilità in uso in quel contesto è scarsa.

Safety (in uso)

Valuta la capacità del sistema di **prevenire danni** a persone, ambiente e interessi commerciali durante l'uso.

- **Commercial damage**: quanto il sistema evita perdite economiche o danni all'attività (es. un errore nei prezzi dell'e-commerce).
- **Operator health and safety**: quanto protegge **chi lo usa** da rischi per la salute o la sicurezza.
- **Public health and safety**: quanto evita rischi o danni per il **pubblico** in generale.
- **Environmental harm**: quanto evita o riduce gli impatti negativi sull'**ambiente**.

Flexibility (in uso)

Indica la capacità del sistema di adattarsi e operare efficacemente in **contesti o ambienti diversi**.

- **Context conformity**: capacità di adattarsi ai requisiti e ai vincoli specifici di contesti diversi.
- **Context extensibility**: potenzialità di estendersi o adattarsi a contesti nuovi o in cambiamento senza modifiche significative.
- **Accessibility**: quanto efficacemente il sistema può essere usato da **tutte le persone**, incluse quelle con disabilità, in ambienti diversi.

Il legame tra i due modelli

I due modelli non sono indipendenti: le proprietà del prodotto **influenzano** la qualità percepita durante l’uso, ma quest’ultima dipende anche dal **contesto** (chi usa il sistema, per fare cosa, in quale ambiente).

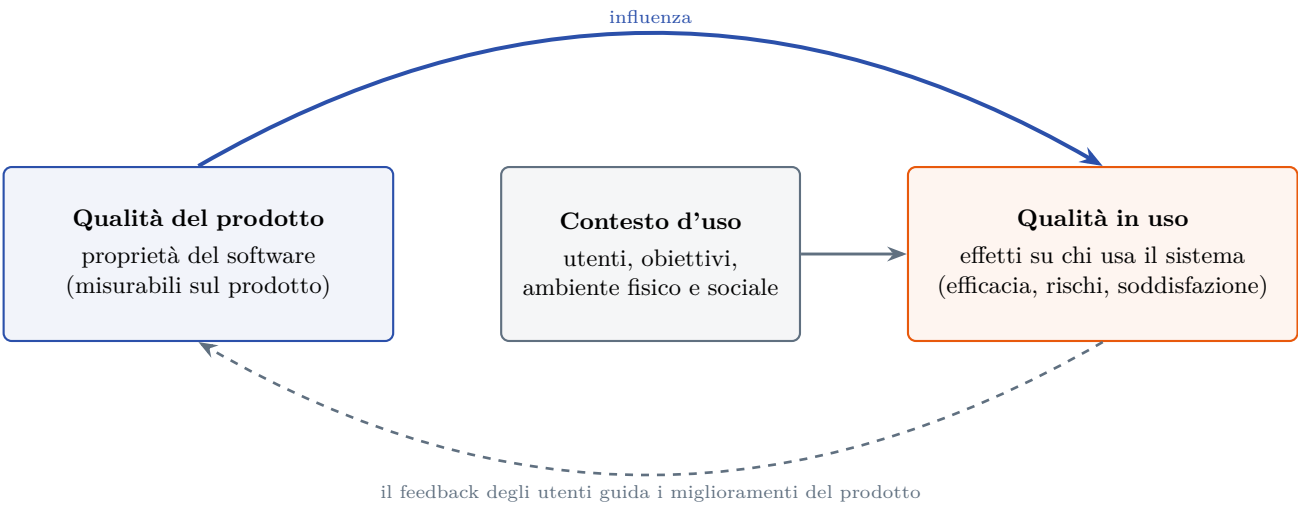


Figura 4.5: Qualità del prodotto e qualità in uso: la seconda dipende dalla prima e dal contesto.

QUALITÀ E COMPROMESSI



Un’ultima osservazione fondamentale: le caratteristiche di qualità **non si possono massimizzare tutte insieme**. Spesso migliorarne una ne peggiora un’altra.

Caratteristiche in conflitto		Perché
Security	↔ Usability	Password complesse e autenticazione a due fattori proteggono meglio, ma rendono l’accesso più scomodo.
Performance	↔ Maintainability	Il codice di Quake III è velocissimo ma quasi impossibile da capire e modificare.
Safety	↔ Reliability (availability)	Un treno che frena a ogni anomalia è sicuro, ma il servizio si interrompe spesso.
Flexibility	↔ Performance	Un’applicazione che gira su ogni piattaforma rinuncia spesso alle ottimizzazioni specifiche di ciascuna.

Tabella 4.2: Alcuni compromessi tipici tra caratteristiche di qualità.

Il ruolo dell’ingegnere

Per questo i requisiti di qualità vanno **esplicitati e ordinati per priorità** già in fase di Requirements Engineering: per il software di un pacemaker la *safety* viene prima di tutto, per un videogioco contano soprattutto prestazioni e soddisfazione. Trovare il giusto equilibrio, dati il problema e i vincoli, è esattamente il lavoro dell’ingegnere del software.

Esercizio 4.1 — Quale caratteristica di qualità?

Per ciascun requisito indica la caratteristica e la sotto-caratteristica del modello di qualità del prodotto a cui si riferisce.

1. «Il portale deve essere raggiungibile almeno il 99,9% del tempo.»
2. «La pagina dei risultati di ricerca deve essere visualizzata entro 2 secondi.»
3. «Solo il medico curante può leggere la cartella clinica del paziente.»
4. «In caso di perdita del segnale, il drone deve atterrare automaticamente.»
5. «Un nuovo utente deve riuscire a effettuare un ordine senza consultare il manuale entro 10 minuti dal primo accesso.»
6. «L'app deve importare i contatti esportati da altre applicazioni in formato standard.»
7. «Il sistema deve reggere un traffico dieci volte superiore durante i saldi, riducendo le risorse quando il picco finisce.»
8. «Ogni operazione sul conto deve essere registrata insieme all'identità dell'operatore che l'ha eseguita.»
9. «Il modulo di spedizione deve poter essere sostituito senza modificare gli altri moduli.»

Soluzione.

n.	Caratteristica	Sotto-caratteristica
1	Reliability	Availability
2	Performance Efficiency	Time behaviour
3	Security	Confidentiality
4	Safety	Fail safe
5	Usability	Learnability
6	Compatibility	Interoperability
7	Flexibility	Scalability
8	Security	Accountability
9	Maintainability	Modularity

Esercizio 4.2 — Security o Safety?

1. Un malintenzionato prova migliaia di password per entrare nell'account di un utente.
2. Il software di un robot industriale lo ferma se un operatore entra nella sua area di lavoro.
3. I voti degli studenti non devono poter essere modificati da chi non è docente.
4. Il sistema di controllo di una diga deve avvisare in tempo in caso di livello dell'acqua pericoloso.

Soluzione. (1) Security (authenticity: il sistema deve verificare l'identità). (2) Safety (fail safe / operator health and safety). (3) Security (integrity). (4) Safety (hazard warning).

- La qualità del software **non è una sola**: dipende dal prodotto e dal punto di vista degli stakeholder, ed è difficile da quantificare.
- Gli standard **ISO/IEC 25000** (SQuaRE) definiscono due modelli gerarchici: **qualità del prodotto** e **qualità in uso**.
- Il modello del prodotto ha **9 caratteristiche**: Functional Suitability, Reliability, Performance Efficiency, Usability, Security, Compatibility, Maintainability, Flexibility, Safety.
- Il modello in uso ha **3 caratteristiche**: Usability (efficacia, efficienza, soddisfazione), Safety e Flexibility.
- **Security** protegge il sistema dagli attacchi; **Safety** protegge persone e ambiente dal sistema.
- La **modularità** (divide et impera) è ciò che rende il software flessibile e permette di dividere il lavoro in un team.
- Le caratteristiche sono spesso in **conflitto**: vanno prioritizzate in base al contesto.

Parte III

Ingegneria dei requisiti

REQUISITI: ELICITAZIONE E ANALISI

Nel Capitolo 3 abbiamo incontrato la prima fase del modello a cascata, la **Requirements Engineering**, e abbiamo visto la regola d'oro: in questa fase si decide *cosa* il sistema deve fare, non *come* lo farà. Ora entriamo nel dettaglio: come si scoprono i requisiti, come si scrivono e come si evita che siano ambigui o inutilizzabili.

“La parte più difficile nella costruzione di un sistema software è decidere con precisione cosa costruire. Nessun'altra parte del lavoro concettuale è così difficile, nessun'altra danneggia tanto il sistema finale se fatta male, nessun'altra è più difficile da correggere in seguito.

— Fred P. Brooks (parafrasi)

Requirements Engineering (RE)

Sotto-area dell'Ingegneria del Software che si occupa del processo di **definizione dei requisiti** per il software da realizzare. Il suo scopo è fornire agli ingegneri **metodi, tecniche e strumenti** per capire e documentare che cosa un sistema software deve fare.

COS'È UN REQUISITO



Requisito

Un **requisito** è la descrizione di ciò che il sistema deve fare: i **servizi** che deve fornire ai suoi utenti e i **vincoli operativi** entro cui deve funzionare.

Qualche esempio, riferito a una piattaforma per la gestione dei corsi universitari:

Requisito	Tipo
Il sistema deve permettere agli studenti di cercare i corsi per parole chiave.	servizio
Il sistema deve permettere agli studenti di iscriversi a un corso.	servizio
Le interfacce utente devono essere realizzate come app native Android e iOS.	vincolo
Il sistema deve gestire almeno 10.000 studenti collegati contemporaneamente.	vincolo
Il sistema deve autenticare gli utenti anche tramite il sensore di impronte digitali del dispositivo.	servizio + vincolo

Due livelli: requisiti utente e requisiti di sistema

Nell’industria il termine «requisito» viene usato in modo non uniforme: a volte indica una descrizione generale e astratta, altre volte una definizione molto dettagliata. Per questo si distinguono due **livelli**.

Requisiti utente (User Requirements)

Descrizione **astratta e di alto livello** di un servizio che il sistema deve fornire o di un vincolo che deve rispettare. Il punto di vista è quello dell’**utente finale**, quindi sono scritti in modo comprensibile a chi non è tecnico.

Requisiti di sistema (System Requirements)

Definizione **dettagliata e formale** di una funzione del sistema. Il punto di vista è quello del **sistema da costruire**, quindi sono precisi e non lasciano spazio a interpretazioni.

Requisito utente	Requisiti di sistema corrispondenti
1. Il sistema deve generare un report mensile delle iscrizioni ai corsi.	1.1 I report delle iscrizioni devono essere generati l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese. 1.2 Deve essere generato un report per ogni corso, che mostri il numero totale di iscrizioni del mese corrente e l’età media degli studenti iscritti. 1.3 L’accesso ai report deve essere riservato ai responsabili dei corsi. 1.4 ...

Tabella 5.1: Un requisito utente si espande in molti requisiti di sistema.

Perché mantenere due livelli invece di uno solo? Perché servono a due scopi diversi, entrambi di natura **contrattuale**.

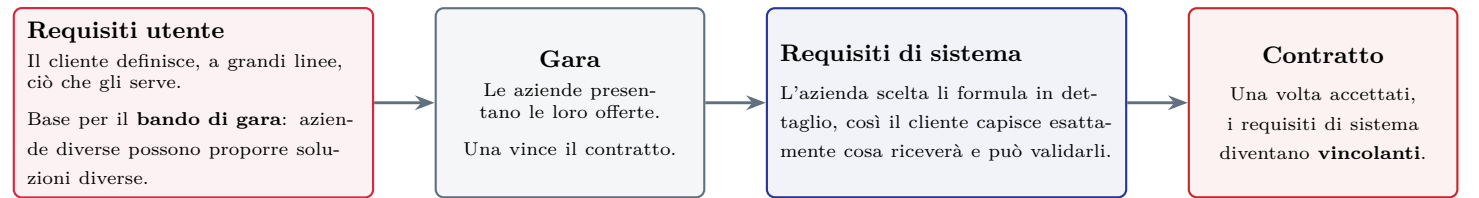


Figura 5.1: I due livelli di requisiti hanno una doppia funzione contrattuale.

Perché i requisiti valgono tanto

Un errore nei requisiti è l’errore più costoso che si possa fare. Come abbiamo visto nel Capitolo 3 con la curva di Boehm, un difetto individuato in fase di requisiti costa **1**; lo stesso difetto scoperto quando il sistema è già in esercizio può costare **500 volte tanto**. In più, se i requisiti di sistema sono già nel contratto, ogni modifica diventa anche una trattativa legale ed economica.

La classificazione più usata divide i requisiti in due famiglie.

Requisiti funzionali

Descrivono i **servizi** che il sistema deve fornire, come deve **reagire a particolari input** e come deve comportarsi in determinate situazioni.

Es.: «Un utente deve potersi iscrivere a un corso.»

Es.: «Un utente deve poter annullare la propria iscrizione a un corso.»

Requisiti non funzionali

Sono **vincoli** sui servizi o sulle funzioni offerte: vincoli di tempo, vincoli sul processo di sviluppo, vincoli imposti da standard. Spesso riguardano il sistema **nel suo insieme**, non la singola funzione.

Es.: «Il sistema deve essere conforme al GDPR.»

Es.: «Il sistema deve gestire fino a 10.000 utenti contemporanei.»

Esercizio 5.1 — Funzionale o non funzionale?

Classifica i seguenti requisiti.

1. Un utente deve potersi iscrivere a un corso.
2. Il sistema deve essere conforme al GDPR.
3. Il sistema deve gestire fino a 10.000 utenti contemporanei.
4. Un utente deve poter cercare i corsi che contengono certe parole chiave.
5. Un utente deve poter annullare la propria iscrizione a un corso.
6. Il sistema deve funzionare su una macchina con 8 GB di memoria.

Soluzione. (1) F (2) NF (3) NF (4) F (5) F (6) NF.

La distinzione non è sempre netta



Consideriamo il requisito: «solo gli utenti autorizzati devono poter accedere al sistema». Sembra non funzionale (è un vincolo di sicurezza sull'intero sistema), ma se lo sviluppiamo in dettaglio genera requisiti chiaramente **funzionali**: «l'utente deve poter effettuare il login e autenticarsi», «il sistema deve mostrare un messaggio di errore dopo tre tentativi falliti»...

Morale: i requisiti **non sono indipendenti**: un requisito spesso ne genera o ne vincola altri.

Come si scrivono le due famiglie

- I requisiti **funzionali utente** si scrivono in **linguaggio naturale**, in modo che siano comprensibili anche a persone non tecniche (utenti, dirigenti).
- I requisiti **funzionali di sistema** devono essere **dettagliati**: descrivono con precisione input, output ed eccezioni, così che gli sviluppatori sappiano esattamente cosa implementare.

I requisiti non funzionali, invece, non riguardano un servizio specifico: vincolano **come** il sistema deve essere realizzato (ad esempio «deve essere sviluppato in Java») o specificano proprietà globali (tempi di risposta, uso della memoria, ...).

I requisiti non funzionali sono spesso i più critici

Se un requisito funzionale è implementato male, gli utenti spesso trovano un modo per aggirare il problema. Se invece **non** è soddisfatto un requisito non funzionale, il sistema può diventare **inutilizzabile**: un sistema non conforme al GDPR non può proprio essere messo in esercizio in Europa, per quanto bene funzioni.

Tipi di requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali possono nascere da tre sorgenti diverse: dal **prodotto**, dall'**organizzazione** (del cliente o di chi sviluppa) o da **fonti esterne**.



Figura 5.2: Tassonomia dei requisiti non funzionali in base alla loro origine.

Origine	Cosa riguardano	Esempi
Di prodotto	Caratteristiche richieste al prodotto stesso	Velocità del sistema, memoria occupata, usabilità, tasso di guasti accettabile
Organizzativi	Politiche e procedure dell'organizzazione del cliente o dello sviluppatore	Processi operativi con cui il sistema sarà usato, linguaggio di programmazione obbligatorio, ambiente operativo da rispettare
Esterni	Fattori esterni al sistema e al processo di sviluppo	Approvazione da parte di un ente regolatore, obblighi di legge, requisiti etici per l'accettabilità da parte di utenti e pubblico

Requisiti di dominio

Requisiti di dominio

Requisiti che derivano dallo **specifico settore o contesto industriale** in cui il software viene usato. Possono essere sia funzionali sia non funzionali.

Esempio 5.1 — Un requisito di dominio per un dispositivo medico

«La sicurezza del sistema deve essere garantita secondo lo standard IEC 60601-1: *Medical Electrical Equipment — Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance*.»

Questo requisito vincola sia la **progettazione** del sistema sia il **processo di sviluppo**: un software perfettamente funzionante ma non sviluppato secondo lo standard **non potrebbe essere usato** in pratica.



Per essere utile, un requisito non funzionale deve essere associato a una **metrica**:

Proprietà	Metriche tipiche
Prestazioni	Operazioni elaborate al secondo; tempo di risposta; tempo di aggiornamento dello schermo
Dimensione	Megabyte occupati
Facilità d'uso	Ore di formazione necessarie; tasso di errore degli utenti; richieste di assistenza
Affidabilità	Tempo medio tra due guasti; percentuale di disponibilità
Robustezza	Tempo di ripristino dopo un guasto; probabilità di perdita di dati

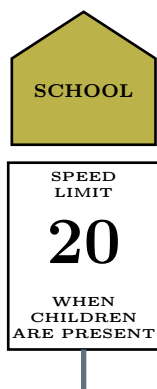
LE PROPRIETÀ DI UN BUON REQUISITO



Proprietà	Significato
Chiaro	Facile da capire, soprattutto per i requisiti utente.
Non ambiguo	Una sola interpretazione possibile: l'ambiguità porta a contenziosi con il cliente.
Completo	Non deve mancare nulla di ciò che serve.
Coerente	I requisiti non devono contraddirsi tra loro.
Testabile	Dato un requisito, deve essere possibile stabilire senza dubbi se il sistema lo soddisfa.
Tracciabile	Deve essere collegabile «in avanti e all'indietro» alle altre parti della documentazione: progetto, codice, test.

I demoni dell'ambiguità

Il linguaggio naturale è comodo ma insidioso. Consideriamo un cartello stradale che tutti capiamo al volo:



Per un essere umano l'intento è chiaro: proteggere i bambini in una zona scolastica. Ma proviamo a spiegarlo a un computer:

- perché il cartello dice «children» (plurale) e non «child»? La regola vale solo se c'è **più di un** bambino?
- chi è considerato un «bambino»? Un ragazzo di 17 anni lo è?
- cosa significa essere «presenti»? Dentro la scuola? Sul marciapiede? Visibili dalla strada?
- la regola vale solo quando la scuola è aperta?

Figura 5.3: Un cartello chiarissimo per una persona, pieno di ambiguità per una macchina (H. Robinson, *The demons of ambiguity*).

Esempio 5.2 — Le domande nascoste in un requisito

Requisito: «L'applicazione deve permettere agli utenti di avviare e arrestare un servizio su una macchina remota.»

Sembra chiaro, ma:

- cosa succede se si avvia un servizio **già in esecuzione**? E se si arresta un servizio **non in esecuzione**?
- se la macchina remota si **riavvia**, il servizio deve ripartire automaticamente?
- se cade la **connessione**: l'applicazione mostra un messaggio d'errore? Riprova? Dopo quanto tempo? Quanti tentativi al massimo?

Ognuna di queste domande, se non trova risposta nei requisiti, diventerà una discussione (o un contenzioso) con il cliente.

Testabilità

Deve essere possibile stabilire **senza ambiguità** se il sistema soddisfa un requisito: altrimenti gli sviluppatori sosterranno che il requisito è soddisfatto e il cliente sosterrà il contrario. In pratica:

- i requisiti **funzionali di sistema** devono essere il più dettagliati possibile e non lasciare spazio a interpretazioni;
- i requisiti **non funzionali** devono includere, quando possibile, **indicatori quantitativi**.

✗ Poco testabile	✓ Testabile
Il sistema deve essere affidabile.	Il sistema deve avere una disponibilità mensile del 99,99%.
Il sistema deve essere facile da usare.	Dopo al più due ore di formazione, gli utenti devono saper usare tutte le funzioni del sistema; dopo la formazione, il numero medio di errori non deve superare i due per ora di utilizzo.
Il sistema deve essere veloce e reattivo.	Il tempo medio di risposta del sistema non deve superare i 100 ms.

Tabella 5.2: Trasformare requisiti vaghi in requisiti verificabili.

IL PROCESSO DI REQUIREMENTS ENGINEERING



Il processo di RE si articola in tre attività principali.

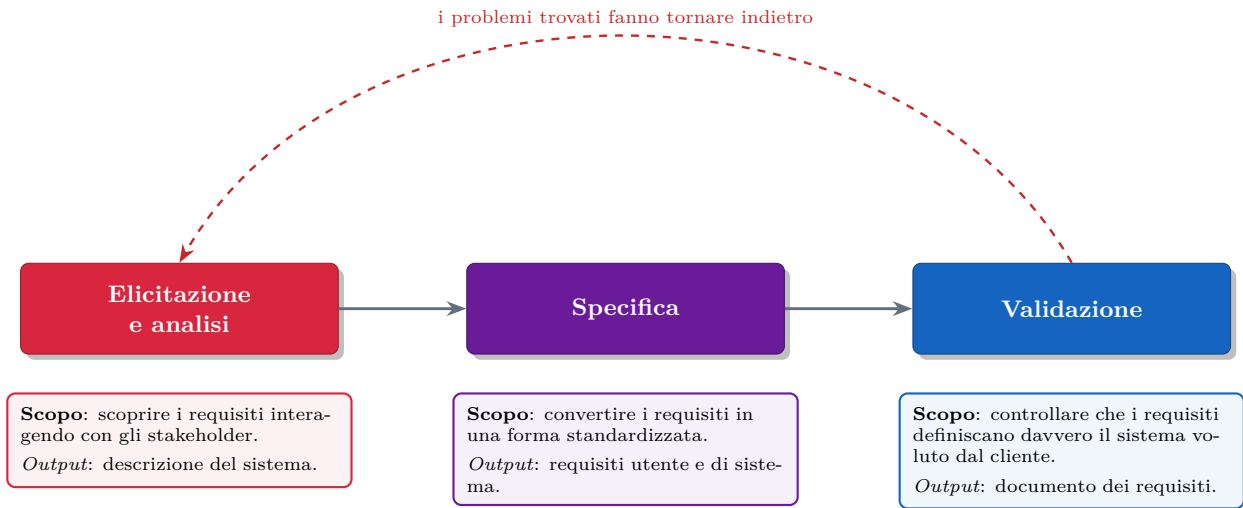


Figura 5.4: Le tre attività del processo di Requirements Engineering.

Un processo iterativo, non lineare

Nella pratica queste attività non si susseguono una sola volta: si **intrecciano** in un processo iterativo che lavora a **livelli di granularità** diversi.

1. Nella prima iterazione ci si concentra sui **requisiti di business**: perché il progetto è necessario? Chi ne beneficia? Quando e dove verrà usato?
2. Poi si definiscono i **requisiti utente**.
3. Infine si definiscono i **requisiti di sistema**.

Ogni iterazione comprende elicitazione e analisi, specifica e validazione.

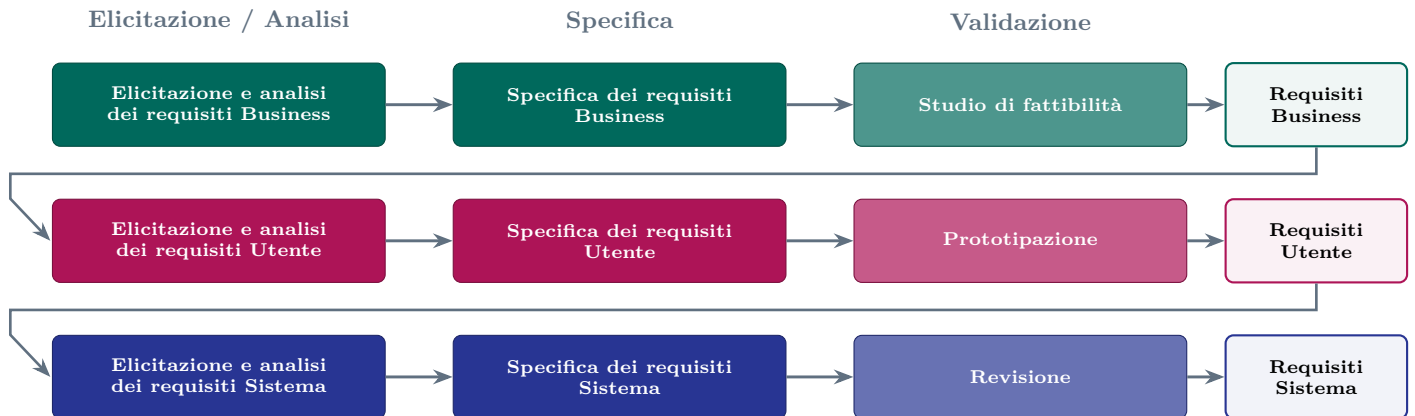


Figura 5.5: Il processo iterativo: ogni livello di requisiti attraversa le tre attività e alimenta il livello successivo.

ELICITAZIONE E ANALISI DEI REQUISITI



Elicitazione dei requisiti

Attività il cui obiettivo è **scoprire che cosa i clienti vogliono e di cosa hanno bisogno**, interagendo con gli stakeholder. È considerata la parte **più critica** dell'intera ingegneria dei requisiti.

Detta così sembra banale; in realtà è la parte più difficile del mestiere, per un motivo semplice: le persone non sanno sempre cosa vogliono, e quasi mai lo sanno spiegare in termini utilizzabili da chi deve costruire il software.

Chi sono gli stakeholder

Stakeholder

Le **persone o i gruppi** che sono in qualche modo interessati o influenzati dal progetto software.

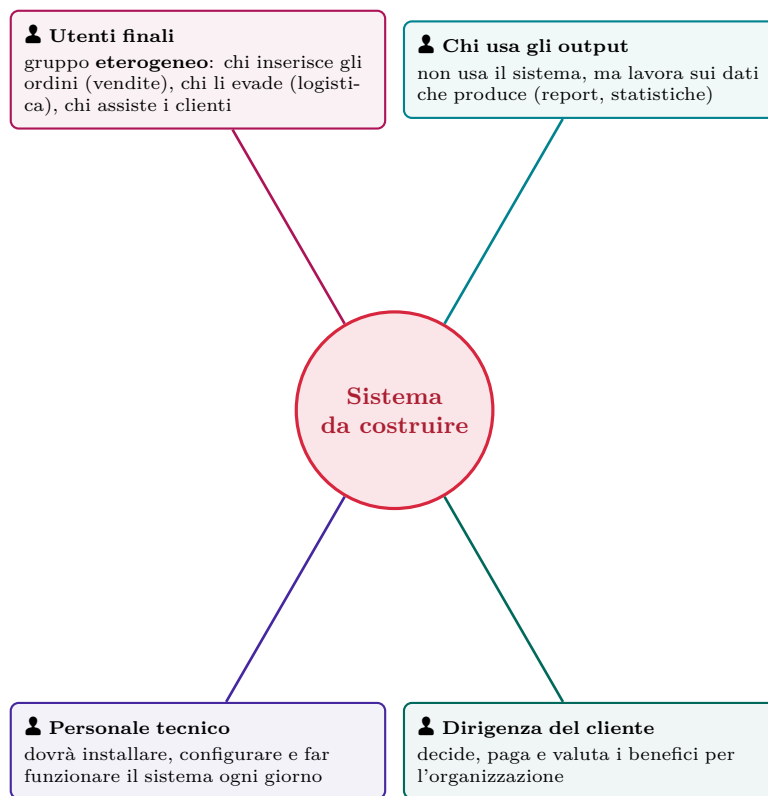


Figura 5.6: Gli stakeholder tipici di un sistema di gestione degli ordini.

Perché è difficile

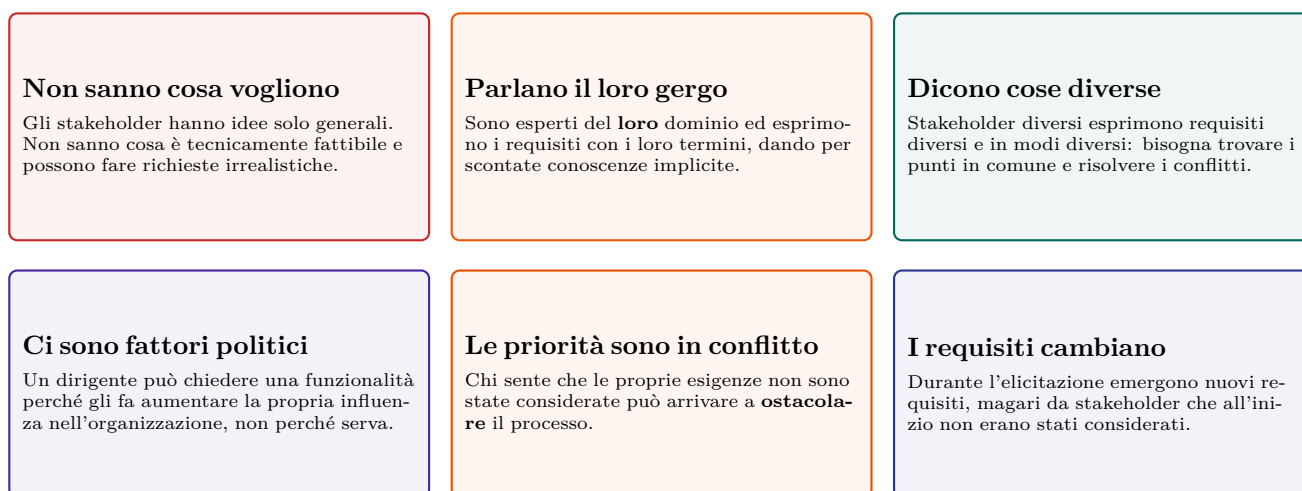


Figura 5.7: Le sei principali difficoltà dell'elicitazione dei requisiti.

Il processo di elicitazione e analisi

L'attività si svolge come un **ciclo** che si ripete finché i requisiti non sono sufficientemente stabili.

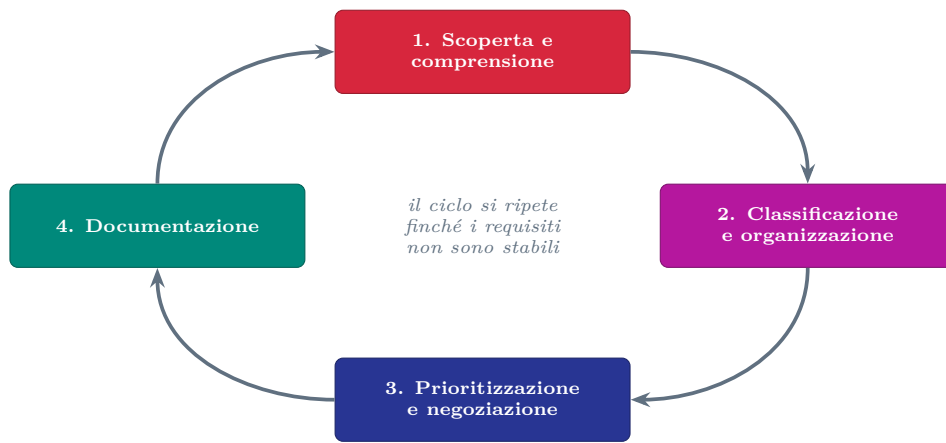


Figura 5.8: Il ciclo di elicitazione e analisi dei requisiti.

1. Scoperta e comprensione	Si interagisce con gli stakeholder per scoprire i requisiti.
2. Classificazione e organizzazione	I requisiti correlati vengono raggruppati e organizzati in categorie coerenti.
3. Prioritizzazione e negoziazione	Si risolvono i conflitti che nascono dalle esigenze contrastanti dei diversi stakeholder.
4. Documentazione	I requisiti trovati vengono documentati , come base per l'iterazione successiva.

LE TECNICHE DI ELICITAZIONE



Non esiste una tecnica unica: si combinano approcci diversi.



Interviste con gli stakeholder

Le interviste, formali o informali, sono lo strumento fondamentale della RE: il team chiede agli stakeholder come lavorano, quale sistema usano oggi e cosa si aspettano dal sistema da sviluppare. I requisiti si ricavano dalle risposte.

Intervista chiusa	Lo stakeholder risponde a una lista di domande predefinita .
Intervista aperta	Non c'è un'agenda prestabilita: si lascia parlare l'intervistato.
In pratica	Si usa una combinazione delle due. Le interviste completamente aperte funzionano raramente: conviene partire da un insieme di domande preparate, che di solito portano ad altri temi da discutere in modo meno strutturato.

✓ Il lato buono

Alle persone in genere piace parlare del proprio lavoro e partecipano alle interviste con un atteggiamento positivo.

✗ Le difficoltà

- usano **gergo** tecnico e danno per scontati molti requisiti;
- conoscono bene il **proprio** lavoro, ma hanno una visione parziale o distorta di quello dei colleghi di altri reparti;
- possono essere **reticenti** su vincoli organizzativi, per via di equilibri di potere interni.



Gli stakeholder hanno il loro lavoro da fare: le interviste vanno preparate bene, per non sprecare il loro tempo (e il nostro) con riunioni inutili.

Esempio 5.3 — Il gergo: una storia vera

Durante un tirocinio presso la direzione finanziaria di un grande Comune, un tributo minore veniva gestito quasi interamente con fogli di calcolo. Alla domanda «mi racconta come funziona la gestione di questo tributo?», la risposta è stata:

*«Certo! È molto semplice! Un operatore sul campo mi invia la **lettura** per un dato anno per un certo contribuente. Quindi inserisco la lettura in una maschera che calcola l'**imponibile**. Successivamente faccio la stampa delle **ingiunzioni di pagamento**, che vengono poi emesse. Una volta notificata l'ingiunzione, il contribuente ha 60 giorni per pagare. Se non paga entro il termine, devo procedere all'**iscrizione al ruolo coattivo**: inserisco i dati in una maschera che genera il **Tracciato 290** da trasmettere all'ente di riscossione.»*

«È molto semplice» — ma per capire davvero quella frase servono settimane di studio del dominio. Questo è esattamente il problema del gergo: per l'intervistato è ovvio, per l'ingegnere del software è una lingua straniera. Il lavoro consiste nel farsi spiegare ogni termine, finché la descrizione non diventa un insieme di requisiti precisi.

Etnografia

Etnografia

Tecnica **osservativa** in cui l'ingegnere dei requisiti si **immerge nell'ambiente di lavoro** degli utenti finali: osserva il lavoro quotidiano e prende nota dei compiti realmente svolti e delle persone coinvolte.

Il software non vive isolato: è usato in un ambiente **sociale e organizzativo** che può generare o vincolare requisiti. E, molto spesso, il modo in cui si lavora davvero è **diverso** dal processo formale che si dovrebbe seguire.

L'etnografia è particolarmente efficace per scoprire:

- requisiti che derivano dal modo in cui le persone **lavorano realmente**, invece che dal modo in cui le procedure aziendali dicono che dovrebbero lavorare;
- requisiti che derivano dalla **cooperazione** e dalla consapevolezza delle attività altrui.

Esempio 5.4 — Un requisito che nessuno avrebbe raccontato

Osservando l'ufficio, si nota che prima di inviare un questionario di soddisfazione al cliente, un addetto del servizio clienti telefona ogni volta a un collega della logistica per sapere se l'ordine è stato davvero consegnato.

Nessuno lo avrebbe mai detto in un'intervista («si fa così e basta»), ma da lì nasce un requisito preciso: «*Gli addetti al servizio clienti devono poter verificare se un cliente ha già ricevuto il proprio ordine.*»

Personas

Persona

Un **archetipo ipotetico** di utente reale. Le *personas* non sono persone vere, ma le rappresentano: sono immaginarie, eppure definite con **rigore e precisione**, e non sono inventate di sana pianta, ma **scoperte** come sottoprodotto del processo di elicitazione.

Conoscere l'utente è fondamentale sia per scoprire i requisiti sia (lo vedremo più avanti) per progettare interfacce efficaci. A

volte gli utenti li conosciamo bene (ad esempio se sviluppiamo uno strumento per altri ingegneri del software), ma in generale il software è fatto **per altre persone**, con esigenze diverse dalle nostre: la nostra esperienza personale non basta a immaginare come lavorano e cosa vogliono.

Le personas servono anche quando **non abbiamo stakeholder da intervistare**: ad esempio quando sviluppiamo un prodotto generico per il grande pubblico, o quando parte degli utenti finali è il pubblico generico.

Non esiste un formato standard; di solito una persona contiene:

Personalizzazione nome, età, breve biografia	Lavoro che lavoro fa?	Istruzione studi ed esperienza	Obiettivi cosa si aspetta dal software?	Frustrazioni quali problemi il software può risolverle?
--	---------------------------------	--	---	---

Esempio 5.5 — Una persona per un gestionale di studio dentistico

Supponiamo di raccogliere i requisiti per un software di gestione degli appuntamenti di uno studio dentistico. Intervistando il personale abbiamo già ricavato alcuni requisiti:

- i pazienti devono potersi registrare e autenticare nel sistema;
- i pazienti devono poter prenotare un appuntamento in uno slot libero;
- i medici devono poter vedere gli appuntamenti della settimana corrente;
- i receptionist devono poter cancellare gli appuntamenti;
- i pazienti devono ricevere un promemoria via e-mail il giorno prima dell'appuntamento;
- i pazienti devono ricevere un'e-mail se il loro appuntamento viene annullato.

Costruiamo ora una persona:



Concetta (Tina) Aiello
Età: 68 — vedova
Pensionata (ex maestra elementare)
assertiva, impaziente

Bio. Tina è un'insegnante di scuola primaria in pensione, con oltre 40 anni di esperienza. È dolce e paziente con i bambini, ma diventa impaziente quando si trova fuori dalla sua zona di comfort. Ama la sua routine quotidiana e non le piace cambiarla. La tecnologia non le piace: l'anno scorso i figli le hanno regalato il primo smartphone, che usa solo per videochiamare le nipoti. È diffidente verso internet, che percepisce come un posto pericoloso.

Interessi. Lavoro a maglia; comunità della parrocchia; tempo con le nipoti.

Obiettivi. Prenotare i controlli periodici della protesi dentale; ricevere un promemoria per non dimenticare l'appuntamento; spostare un appuntamento se coincide con un altro impegno.

Cosa abbiamo scoperto. Tina non prenoterà mai da sola tramite l'app: telefonerà allo studio. E un promemoria via e-mail non lo leggerà. Nascono quindi **nuovi requisiti** che nessuno aveva pensato di dirci:

- i receptionist devono poter creare appuntamenti per i pazienti che telefonano allo studio;
- il giorno prima dell'appuntamento, i receptionist devono ricevere una notifica che ricordi loro di **telefonare** ai pazienti che hanno prenotato per telefono.

Storia (story)

Testo **narrativo** che presenta una descrizione ad alto livello dell’uso del sistema. È efficace per comunicare gli obiettivi «di insieme» in modo comprensibile a chiunque.

Storia: prenotare un appuntamento con l’app

Pamela ha bisogno di prenotare una visita odontoiatrica perché il dente del giudizio ha iniziato a farle male. Accede al sistema e cerca gli slot disponibili per oggi o per domani. Il sistema mostra l’elenco degli slot liberi. Pamela ne sceglie uno e conferma la prenotazione. Riceve un’e-mail di conferma con i dettagli dell’appuntamento.

Scenario

Descrizione (tipicamente **strutturata**) di un esempio di interazione tra utente e sistema. Raffina una storia aggiungendo informazioni precise: stato iniziale, flusso normale degli eventi, cosa può andare storto e come si gestisce, altre attività in corso nello stesso momento, stato del sistema alla fine.

Scenario: prenotazione di un appuntamento

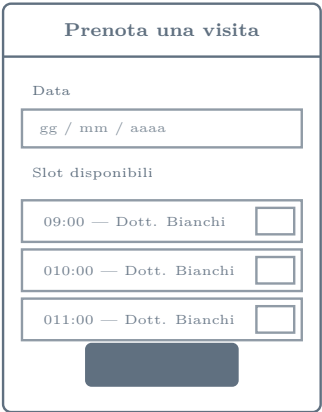
Assunzioni iniziali	L’utente ha un account sul sistema di gestione degli appuntamenti.
Flusso normale	L’utente effettua il login e cerca gli slot disponibili per la data odierna o per il giorno successivo. Il sistema mostra l’elenco degli slot liberi nelle date scelte. L’utente seleziona uno degli slot proposti. Il sistema invia un’e-mail di conferma all’utente, al receptionist e al medico.
Cosa può andare storto	- Non c’è nessuno slot disponibile nelle date considerate: il sistema mostra un messaggio di errore e chiede di scegliere date diverse. - Lo slot scelto non è più disponibile al momento della conferma, perché un altro utente lo ha prenotato: il sistema mostra un messaggio di errore e torna alla schermata degli slot disponibili.
Stato finale del sistema	Il sistema ha memorizzato il nuovo appuntamento.

Tabella 5.3: Uno scenario strutturato che raffina la storia precedente.

Mock-up a bassa fedeltà

Mock-up a bassa fedeltà (wireframe)

Schizzi semplificati delle interfacce utente del sistema. Sono un modo rapido ed economico per visualizzare la struttura e i flussi principali: l’attenzione è sulla **funzionalità e sul flusso**, non sull’estetica.



Perché servono

- **Facilitano la comprensione:** aiutano gli stakeholder a cogliere le funzionalità di base e sono un punto di partenza per la discussione.
- **Fanno scoprire nuovi requisiti:** è molto più facile ragionare su un’interfaccia concreta che su frasi astratte.
- **Coinvolgono e permettono di iterare:** si ottiene feedback rapido senza investire in grafica.
- **Sono una base per lo sviluppo:** da qui si passa ai prototipi ad alta fedeltà e poi all’implementazione.

Figura 5.9: Un wireframe non deve essere bello: deve far capire struttura e flusso.



Carta e matita: rapidi e accessibili per i primi schizzi, ma diventano disordinati per sistemi complessi.

Strumenti digitali: software commerciali come *Balsamiq* o *Figma* permettono di creare e condividere wireframe elettronicamente; esistono anche alternative open source come *mydraft.cc*, *draw.io* o *Pencil Project*.

LA SPECIFICA DEI REQUISITI



Specifica dei requisiti

Il processo di **mettere per iscritto** i requisiti utente e di sistema in un **documento dei requisiti**. I requisiti utente devono essere comprensibili a utenti e clienti senza background tecnico; i requisiti di sistema sono più dettagliati e possono contenere informazioni tecniche.

Poiché il documento dei requisiti può diventare **parte del contratto** di sviluppo, è importante che sia il più completo e dettagliato possibile.

Requisiti e progetto sono inseparabili



In linea di principio i requisiti dicono *cosa* il sistema deve fare e il progetto dice *come* lo fa. In pratica i due aspetti si intrecciano:

- i requisiti possono essere **organizzati** seguendo un'architettura di sistema di alto livello;
- il sistema può dover **interoperare** con altri sistemi, e questo genera requisiti di progetto;
- l'uso di una specifica architettura per soddisfare requisiti non funzionali può essere esso stesso un requisito di dominio.

Quattro approcci alla specifica



Figura 5.10: Dal testo libero alla matematica: quattro modi di specificare i requisiti.

Approcci diversi si adattano a domini diversi:

Contesto	Approccio tipico
Sistemi critici per la sicurezza	Specifiche formali e linguaggio naturale strutturato
Una semplice app per le liste di cose da fare	Linguaggio naturale non strutturato
Un sistema informativo di media o grande dimensione	Notazioni semi-formali e modelli: un buon compromesso



Specifica in linguaggio naturale

I requisiti sono scritti come frasi in linguaggio naturale, eventualmente accompagnate da diagrammi e tabelle. Si usa perché è **espressivo, intuitivo e universale**: i requisiti risultano comprensibili a utenti e clienti, e permette di esprimere sia requisiti funzionali sia non funzionali.

✓ **Linee guida**

- definire un **formato standard** e usarlo per tutti i requisiti, ad esempio:
 <parte del sistema> shall <requisito> (<motivazione>);
- usare il linguaggio in modo **coerente**: shall per i requisiti obbligatori, should per quelli desiderabili;
- evidenziare** graficamente le parti chiave del requisito;
- evitare il **gergo informatico**;
- includere sempre la **motivazione** (rationale) del requisito.

✗ **Problemi tipici**

- Mancanza di chiarezza**: è difficile essere precisi senza rendere il documento pesante da leggere;
- confusione tra requisiti**: requisiti funzionali e non funzionali tendono a mescolarsi;
- amalgama di requisiti**: più requisiti diversi finiscono espressi insieme in un'unica frase.

Esempio 5.6 — Un requisito con la sua motivazione

«Il report mensile complessivo delle iscrizioni **shall** includere statistiche sul genere degli studenti iscritti (necessarie per compilare il report sulla parità di genere).»

La motivazione tra parentesi è preziosa: se un domani quell'obbligo dovesse cadere, sapremo che quel requisito può essere rimosso.

Specifica strutturata

Specifica strutturata

Approccio in cui la **libertà** di chi scrive i requisiti viene limitata e si impone un **modo standardizzato** di scriverli (un modulo con campi prestabiliti).

Funziona bene per alcuni tipi di requisiti (ad esempio nei sistemi di controllo embedded), mentre risulta troppo rigida per i requisiti dei sistemi gestionali.

Microinfusore di insulina / Software di controllo / SRS / 3.3.2	
Funzione	Calcolo della dose di insulina con livello di zucchero nella norma.
Descrizione	Calcola la dose di insulina da somministrare quando il livello di zucchero misurato è compreso tra 3 e 7 unità.
Input	Lettura corrente dello zucchero (r_2); le due letture precedenti (r_0 e r_1).
Sorgente	Lettura corrente dal sensore; le altre letture dalla memoria.
Output	CompDose: la dose di insulina da somministrare.
Azione	CompDose è zero se il livello è stabile o in calo, oppure se sta crescendo ma con velocità di crescita decrescente. Se il livello cresce e la velocità di crescita aumenta, CompDose si calcola dividendo per 4 la differenza tra il livello corrente e quello precedente e arrotondando. Se il risultato arrotondato è zero, CompDose è posta alla dose minima somministrabile.
Richiede	Le due letture precedenti, per poter calcolare la velocità di variazione.
Pre-condizione	Il serbatoio contiene almeno la dose singola massima ammessa.
Post-condizione	In memoria, r_0 è sostituito da r_1 e poi r_1 è sostituito da r_2 .
Effetti collaterali	Nessuno.

Tabella 5.4: Esempio di specifica strutturata (da I. Sommerville).

Come si scrive una frase di requisito

Lo standard ISO/IEC/IEEE 29148 detta regole molto precise sul linguaggio da usare:

shall	Introduce un requisito obbligatorio e vincolante . È la forma da usare per i requisiti veri e propri.
will	Introduce dichiarazioni di fatto , di intenzione o di contesto: non è vincolante.
should	Introduce preferenze o obiettivi desiderabili ma non obbligatori: non sono requisiti.
may	Introduce suggerimenti o concessioni : non è vincolante.
must	Da evitare : rischia di essere interpretato erroneamente come requisito.
Altre regole di scrittura	
Forma positiva	Usare affermazioni positive ed evitare requisiti negativi come « <i>shall not</i> ».
Forma attiva	Usare la forma attiva, evitando il passivo (« <i>it is required that...</i> »).
Verbi precisi	Evitare espressioni come « <i>shall be able to</i> »: appesantiscono senza aggiungere precisione.

Termini vaghi da evitare

- Le parole vaghe generano requisiti impossibili da verificare o interpretabili in più modi. In particolare:
- **superlativi**: «il migliore», «il massimo»;
 - **linguaggio soggettivo**: «intuitivo», «facile da usare», «conveniente»;
 - **pronomi vaghi**: «esso», «questo», «quello»;
 - **avverbi e aggettivi ambigui**: «quasi sempre», «significativo», «minimo»; e congiunzioni ambigue come «e/o»;
 - **termini aperti e non verificabili**: «fornire supporto», «incluso ma non limitato a», «come minimo»;
 - **frasi comparative**: «migliore di», «di qualità superiore»;
 - **scappatoie**: «se possibile», «se appropriato», «ove applicabile»;
 - **termini assoluti**: «tutti», «sempre», «mai», «ogni» (difficilissimi da verificare);
 - **referimenti incompleti**: citare un documento senza data, versione o sezione applicabile.

Un modello per i requisiti funzionali

Un modo pratico per scrivere requisiti funzionali chiari è seguire un **pattern** fisso:



Forma completa	Quando viene ricevuto il segnale <i>x</i> [Condizione], il sistema [Soggetto] deve impostare [Azione] il bit di ricezione del segnale <i>x</i> [Oggetto] entro 2 secondi [Vincolo].
Variante	Con stato del mare pari a 1 [Condizione], il sistema radar [Soggetto] deve rilevare [Azione] i bersagli [Oggetto] fino a 100 miglia nautiche di distanza [Vincolo].
Senza condizione	Il sistema di fatturazione [Soggetto] deve mostrare le fatture dei clienti in sospeso [Azione] in ordine crescente di data di scadenza [Vincolo].

Tabella 5.5: Lo stesso schema applicato a tre requisiti diversi.



Esistono standard che definiscono la **struttura** del documento dei requisiti.

IEEE 830-1998

Definisce una struttura generica da adattare a ogni specifico sistema:

1. Introduzione	Scopo del documento; ambito del prodotto; definizioni, acronimi e abbreviazioni; riferimenti; panoramica dell’organizzazione del documento.
2. Descrizione generale	Prospettiva del prodotto (in quale contesto sarà usato? interagirà con sistemi esistenti?); funzioni del prodotto; caratteristiche degli utenti; vincoli generali (leggi, regolamenti); assunzioni e dipendenze (hardware o software esistenti).
3. Requisiti specifici	Requisiti funzionali (per ciascuno: introduzione, input, elaborazione, output); requisiti di interfaccia esterna (utente, hardware, software, comunicazioni); requisiti di prestazione; vincoli di progetto (conformità a standard, limiti hardware); attributi del sistema software (sicurezza, manutenibilità); altri requisiti (database, operatività, adattamento al sito).
4. Appendici	Materiale di supporto.
5. Indice analitico	

Tabella 5.6: Struttura di un documento dei requisiti secondo lo standard IEEE 830-1998.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Nel 2011 è stato pubblicato un nuovo standard, aggiornato nel 2018: *Systems and software engineering — Life cycle processes requirements engineering*. Non definisce un unico documento, ma **quattro documenti** corrispondenti ai diversi livelli visti all’inizio del capitolo.

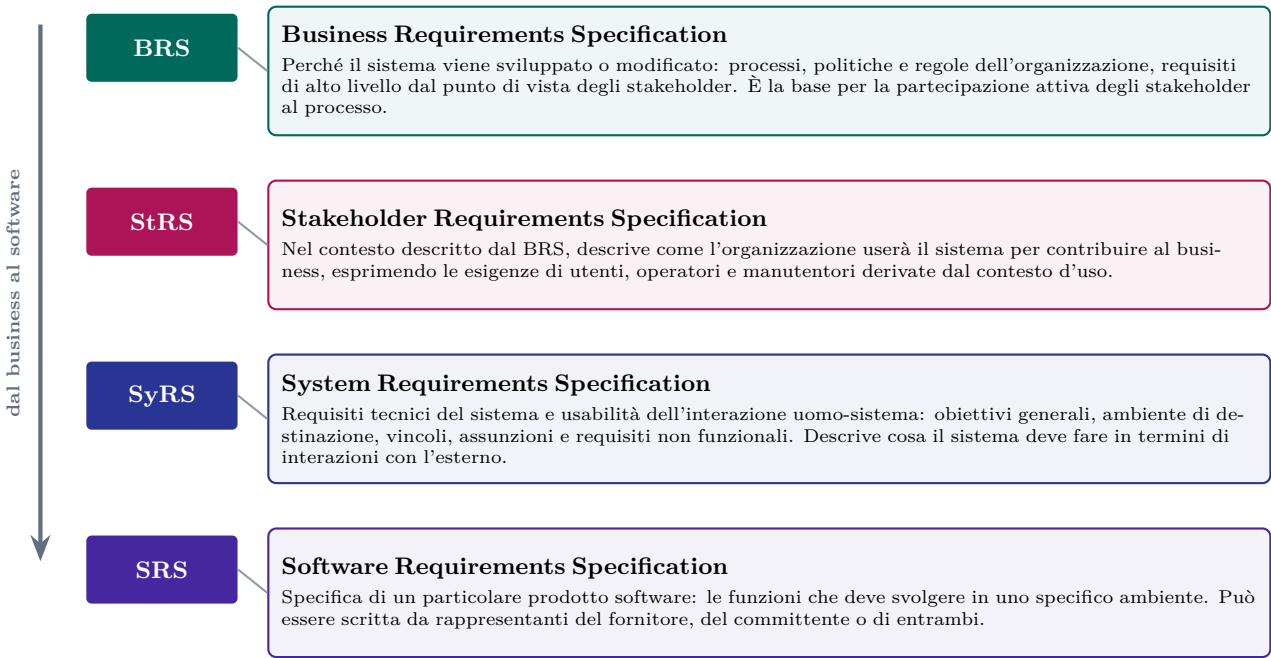


Figura 5.11: I quattro documenti previsti dallo standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018.



Lo standard entra molto nel dettaglio. Per le funzioni del software richiede, ad esempio, di definire: i controlli di validità sugli input; l'esatta sequenza delle operazioni; le risposte a situazioni anomale (overflow, problemi di comunicazione, guasti hardware, gestione e recupero degli errori); l'effetto dei parametri; la relazione tra output e input (sequenze di input/output e formule di conversione).

ESERCIZI



Esercizio 5.2 — Rendere testabili i requisiti

Riscrivi i seguenti requisiti in forma verificabile.

1. «Il sistema deve avere un'interfaccia intuitiva.»
2. «Il sistema deve gestire un gran numero di utenti.»
3. «I dati devono essere salvati in modo sicuro.»

Soluzione (una delle possibili). (1) «Un utente senza formazione precedente deve completare la prenotazione di un appuntamento in meno di 3 minuti, senza consultare il manuale, nell'80% dei casi.» (2) «Il sistema deve servire almeno 5.000 utenti collegati contemporaneamente con un tempo medio di risposta inferiore a 500 ms.» (3) «Tutti i dati personali devono essere memorizzati cifrati con algoritmo AES-256 e accessibili solo agli utenti con ruolo *amministratore*.»

Esercizio 5.3 — Trova l'ambiguità

Individua i problemi dei seguenti requisiti.

1. «Il sistema deve inviare una notifica all'utente appena possibile dopo la registrazione e, se appropriato, anche al suo referente.»
2. «Il modulo di reportistica deve essere migliore di quello attuale e supportare tutti i formati.»

Soluzione. (1) Contiene la scappatoia «se appropriato» (chi decide?), il termine aperto «appena possibile» (entro quanto?) e **amalgama** due requisiti distinti (notifica all'utente e notifica al referente) in un'unica frase. (2) Usa una **frase comparativa** non verificabile («migliore di») e un **termine assoluto** («tutti i formati») che è impossibile da dimostrare: andrebbero elencati i formati richiesti.

Esercizio 5.4 — Quale tecnica di elicitazione?

Indica la tecnica più adatta a ciascuna situazione.

1. Si sospetta che gli operatori del magazzino seguano una procedura diversa da quella ufficiale.
2. Si sviluppa un'app per il grande pubblico e non esiste un cliente specifico da intervistare.
3. Si vuole capire come il responsabile della segreteria gestisce oggi le iscrizioni.
4. Si vuole far discutere gli stakeholder su come sarà organizzata la schermata principale.

Soluzione. (1) Etnografia (osservazione sul campo). (2) Personas. (3) Intervista (semi-strutturata). (4) Mock-up a bassa fedeltà.

In sintesi

- Un **requisito** descrive un servizio che il sistema deve offrire o un vincolo che deve rispettare. Si distinguono **requisiti utente** (astratti, per il cliente) e **requisiti di sistema** (dettagliati, vincolanti in contratto).
- I requisiti si dividono in **funzionali** (cosa fa il sistema) e **non funzionali** (vincoli sul sistema nel suo insieme: di prodotto, organizzativi, esterni). I requisiti **di dominio** derivano dal settore d'uso.
- Un buon requisito è **chiaro, non ambiguo, completo, coerente, testabile e tracciabile**; i requisiti non funzionali vanno espressi con **indicatori quantitativi**.
- Il processo di RE comprende **elicitazione e analisi, specifica e validazione**, ripetute in modo **iterativo** sui livelli business, utente e sistema.
- Le tecniche di elicitazione principali sono **interviste, etnografia, personas, storie e scenari, mock-up a bassa fedeltà**.
- La specifica può essere in linguaggio naturale, in linguaggio naturale **strutturato**, con notazioni **semi-formali** (UML) o **formali**. Lo standard ISO/IEC/IEEE 29148 regola persino l'uso di *shall*, *should*, *will* e *may*.

DIAGRAMMI DEI CASI D'USO

Nel Capitolo 5 abbiamo visto come si **scoprono** i requisiti (interviste, personas, storie e scenari, mock-up) e i quattro approcci per **specificarli**. Uno di questi approcci usa notazioni **semi-formali**: in questo capitolo vediamo la più diffusa per i requisiti funzionali, i **casi d'uso** (*use cases*) di UML, con il loro diagramma e la loro descrizione testuale.

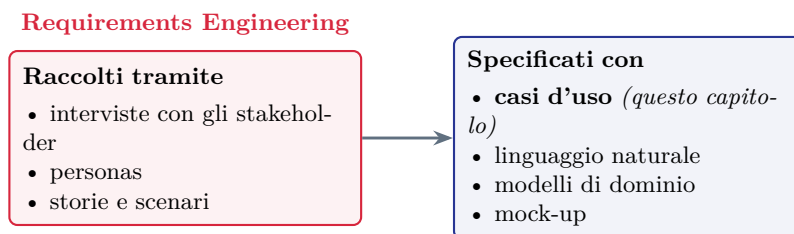


Figura 6.1: Dove si collocano i casi d'uso nella prima fase del ciclo di vita.

CASI D'USO E ATTORI



Casi d'uso (Use Cases)

Modo di descrivere le **interazioni tra gli utenti e un sistema** usando un **modello grafico** e un **testo in linguaggio naturale strutturato**. Sono una parte fondamentale di UML (*Unified Modelling Language*) e servono a rappresentare l'insieme dei **requisiti funzionali** di un sistema.

Un modello dei casi d'uso individua due cose:

- gli **attori**, cioè le **categorie di utenti** del sistema (non necessariamente esseri umani);
- i **casi d'uso**, cioè i **tipi di interazione** (le funzionalità) che il sistema offre.

Le informazioni aggiuntive su ogni interazione si danno con **descrizioni testuali** (strutturate) oppure con altri modelli semi-formali, ad esempio i *Sequence Diagram* o gli *Statechart* di UML.

A cosa servono davvero

I casi d'uso sono prima di tutto uno strumento di **comunicazione con il cliente** per concordare le funzionalità del sistema, quindi devono essere **il più semplici possibile**. Dicono **cosa** il sistema deve fare, non **come** sarà implementato: il punto di vista è quello degli utenti, per cui il sistema è una **scatola nera**. Di solito si documentano con un diagramma di alto livello, lo **Use Case Diagram (UCD)**.

Attore

Entità **esterna** che interagisce con il sistema in sviluppo (*System Under Development*, **SUD**). Può essere una classe di utenti umani, un altro sistema, oppure l'ambiente fisico. Si disegna con un **omino stilizzato** e ha un **nome univoco**.



Un attore è un ruolo, non una persona

Un attore non corrisponde a una singola entità, ma a una **classe di utenti che hanno lo stesso ruolo**. La stessa persona può avere **ruoli diversi** nello stesso sistema: l'amministratore di un sito web può anche visitarlo come utente non autenticato.

Gli attori sono inoltre **più grossolani delle personas** del Capitolo 5: a un solo attore possono corrispondere più personas.

Euristiche per trovare gli attori. Per individuare gli attori conviene chiedersi:

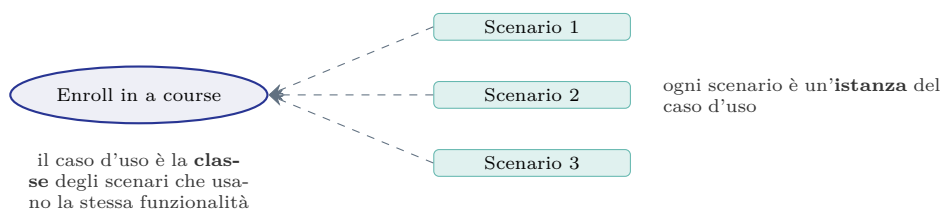
1. quali gruppi di utenti sono **supportati** dal SUD nel loro lavoro?
2. quali gruppi di utenti eseguono le **funzionalità principali** del SUD?
3. quali gruppi di utenti eseguono le **funzioni secondarie**, come l'amministrazione?
4. il SUD interagisce con **sistemi o software esterni**? Ciascuno di essi sarà un attore.

I casi d'uso

Caso d'uso

Funzionalità offerta dal sistema che fornisce un **beneficio o un'utilità** a uno o più attori. Si disegna come un'ellisse con un **nome** e modella un **requisito funzionale**.

Un caso d'uso non descrive una sola sequenza di azioni: **astrae molti scenari possibili** per la stessa funzionalità. Ci possono essere, ad esempio, più modi di iscriversi a un corso.



In altre parole il rapporto tra caso d'uso e scenario è lo stesso che c'è tra **classe e oggetto**: lo scenario è un'istanza concreta, il caso d'uso è la classe di tutti gli scenari con lo stesso obiettivo.

Oltre ad attori e casi d'uso, un UCD contiene diversi tipi di **relazioni** tra di essi.

Associazione

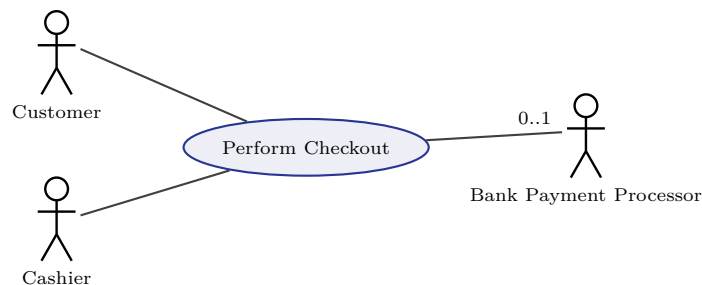
Associazione

Un'**associazione** tra un attore e un caso d'uso indica che l'attore **può eseguire** quel caso d'uso. Si disegna come una **linea** che collega l'attore all'ellisse.

Attori secondari e cardinalità

Un caso d'uso può essere associato a **più attori**. Il significato è che quegli attori devono **collaborare** in qualche modo per eseguire il caso d'uso. In UML 2.5 le associazioni possono avere una **cardinalità**.

Esempio 6.1 — La cassa di un negozio



- **Customer** e **Cashier** devono cooperare per eseguire il checkout.
- **Opzionalmente** (cardinalità 0..1) può essere coinvolto anche un **Bank Payment Processor**, un sistema esterno: ad esempio quando il cliente paga con carta di credito o di debito.

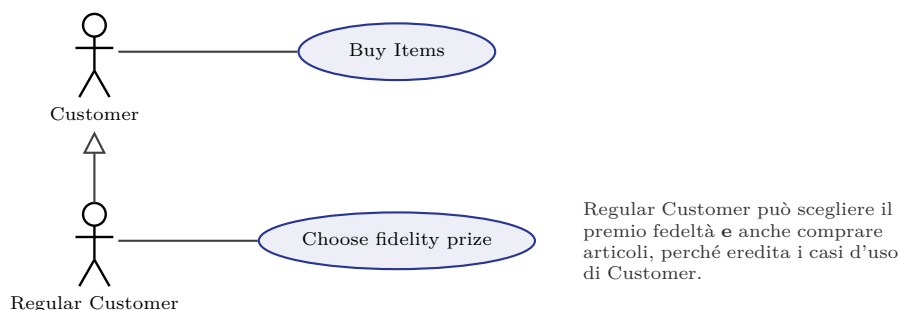
Il diagramma non dice *come* collaborano

Gli UCD di UML **non hanno strumenti** per specificare in che modo i diversi attori partecipano a un caso d'uso. Le modalità di interazione e le responsabilità di ciascuno si specificano nelle **descrizioni testuali** che vedremo più avanti in questo capitolo.

Generalizzazione tra attori

Generalizzazione tra attori

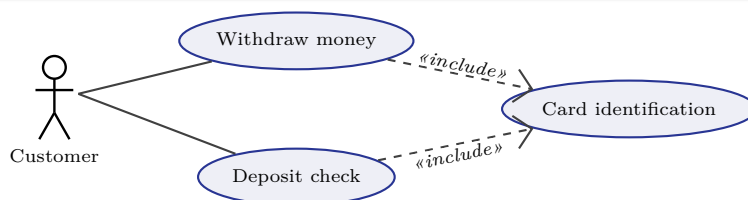
Si usa quando un attore è un **sottotipo** di un altro. Notazione e significato sono gli stessi dei diagrammi delle classi UML: una **freccia con la punta vuota** che va dall'attore specializzato a quello generale. L'attore specializzato può eseguire **tutti** i casi d'uso che può eseguire il genitore.



La relazione «include»

Relazione «include»

Si usa quando due o più casi d'uso hanno una **parte di comportamento in comune**. La parte comune viene estratta in un caso d'uso separato, che viene **incluso** da tutti i casi d'uso base che la condividono. Si disegna come una **freccia tratteggiata** con lo stereotipo «include», che va **dal caso d'uso base a quello incluso**.



Poiché «include» serve soprattutto a **riusare** parti comuni, quello che resta nel caso d'uso base di solito **non è completo da solo**: ha senso solo insieme alle parti incluse. Lo dice anche il verso della freccia: il caso d'uso base **dipende** da quello incluso, non viceversa (prelevare senza identificare la carta non ha senso).

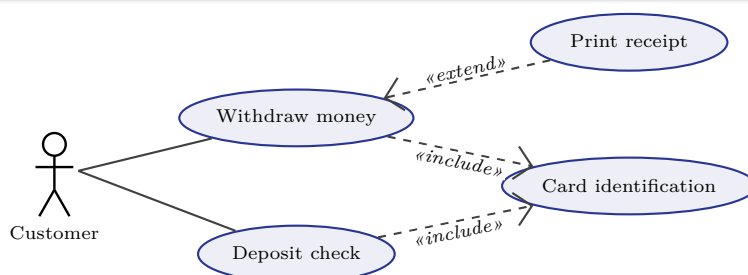
La relazione «include» è utile per:

- **decomporre** un'interazione complessa in interazioni più piccole e gestibili;
- **fattorizzare** sequenze di passi comuni a più casi d'uso.

La relazione «extend»

Relazione «extend»

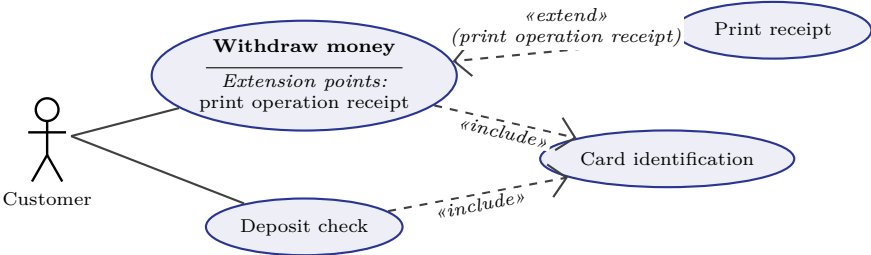
Si usa quando c'è un **comportamento aggiuntivo** che **può** essere aggiunto, eventualmente **sotto condizione**, al comportamento di uno o più casi d'uso. Si disegna come una **freccia tratteggiata** con lo stereotipo «extend», che va **dal caso d'uso che estende a quello esteso**.



Qui la dipendenza è **rovesciata** rispetto a «include»:

- il caso d'uso **esteso** (Withdraw money) è definito **indipendentemente** da quello che lo estende e ha senso anche da solo;
- il caso d'uso che **estende** (Print receipt) definisce un comportamento che, di solito, **non ha senso da solo** (stampare la ricevuta di cosa?).

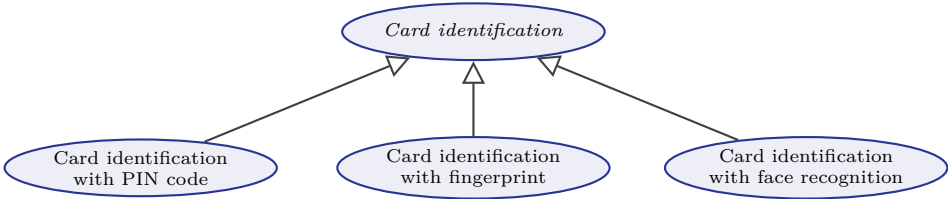
Extension points. Gli *extension point* indicano il **punto preciso** del caso d'uso base in cui può essere inserito il comportamento di un caso d'uso di estensione. Sono utili quando un caso d'uso può essere esteso in **più punti**. Si elencano dentro l'ellisse, sotto il nome, e l'etichetta della freccia «extend» dice quale punto si sta usando.



Generalizzazione tra casi d'uso

Generalizzazione tra casi d'uso

Si usa quando un caso d'uso è una **specializzazione** di un altro. La notazione è quella standard di UML per la specializzazione (freccia con punta vuota verso il caso d'uso generale).



Generalizzazione o «extend»?

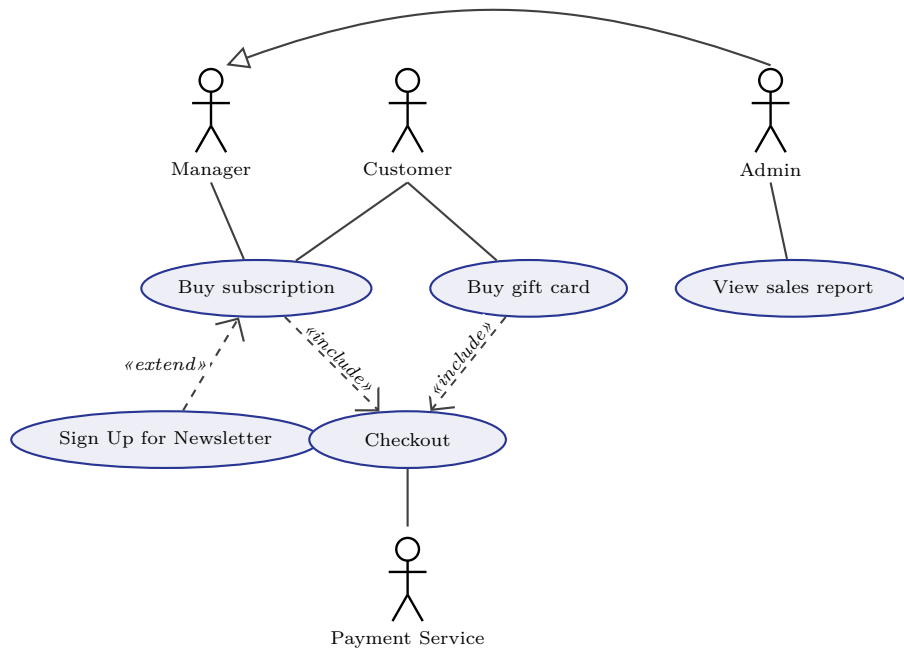
A differenza di «extend», nella generalizzazione **non ci sono punti precisi** in cui i casi d'uso specializzati si discostano dal genitore: le specializzazioni possono essere anche **molto diverse** dal caso d'uso generale. Con «extend» il caso base resta lo stesso e gli si **aggiunge** qualcosa in un punto preciso; con la generalizzazione il caso specializzato **sostituisce** il genitore.

Riepilogo delle relazioni

Relazione	Notazione	Significato
Associazione		L'attore è associato al caso d'uso: <i>User può eseguire A.</i>
Include		Il comportamento comune viene fattorizzato: <i>A include i passi definiti in B.</i>
Extend		Individua variazioni (eventualmente opzionali): <i>A può includere la sequenza di passi di B.</i>
Generalizza-zione		Vale per attori e casi d'uso: <i>B eredita il comportamento di A, e A può essere sostituito da un'istanza di B.</i>

Tabella 6.1: Le quattro relazioni di un UCD. Attenzione al verso delle frecce: «include» va dal base all'incluso, «extend» dall'estensione al caso esteso.

Esempio 6.2 — Abbonamenti e buoni regalo



Il diagramma si legge così:

- i **Customer** possono usare il sistema per comprare un **buono regalo** o un **abbonamento**;
- entrambi i casi d'uso **includono** un comportamento comune di **Checkout** (la sequenza di passi del pagamento), che richiede la collaborazione di un servizio esterno, il **Payment Service**;
- per comprare un abbonamento serve anche la collaborazione di un **Manager** (o di un **Admin**): ad esempio perché deve approvare l'acquisto;
- **opzionalmente**, mentre compra un abbonamento, il cliente può **iscriversi alla newsletter** («extend»);
- gli **Admin** sono gli unici che possono vedere i **report delle vendite**; poiché Admin specializza Manager, possono anche fare tutto ciò che fa un Manager.

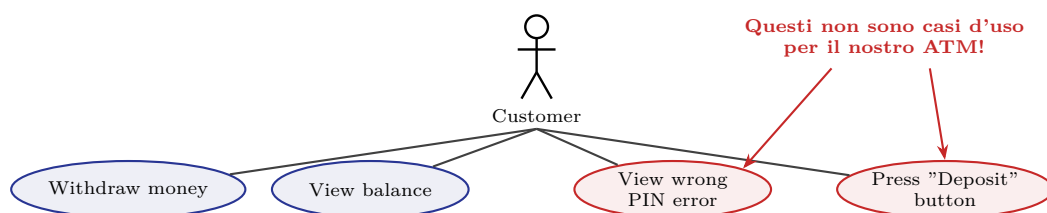
ERRORI TIPICI



Errore I: casi d'uso che non sono casi d'uso

Un caso d'uso deve portare un **beneficio** all'attore, aiutarlo a completare il suo lavoro o a raggiungere un obiettivo. Per questo, di solito:

- il nome di un caso d'uso contiene un **verbo**;
- il nome di un attore è un **sostantivo**.



Vedere un messaggio di errore o premere un pulsante non sono obiettivi del cliente: sono **passi** (o eccezioni) all'interno di un caso d'uso, e troveranno posto nella sua descrizione testuale.

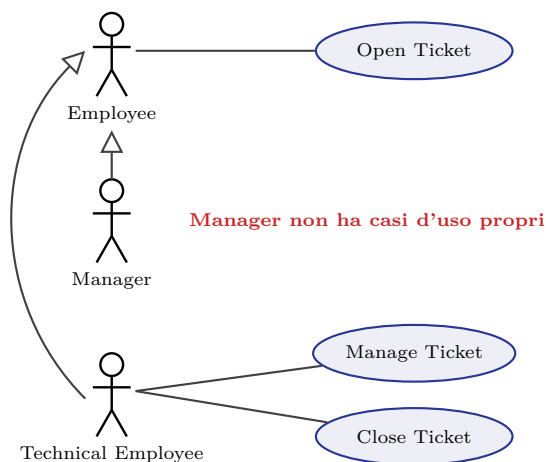
Errore II: più attori sullo stesso caso d'uso

Due attori sulla stessa ellisse non sono un «oppure»

Se due attori sono associati allo stesso caso d'uso (con cardinalità non nulla), significa che **entrambi** sono coinvolti, e devono **collaborare**, in **ogni istanza** (scenario) di quel caso d'uso. Nell'esempio della cassa, Customer e Cashier partecipano insieme a ogni checkout.

Non significa che ciascuno dei due può eseguire il caso d'uso per conto proprio! Per dire «lo possono fare entrambi» si usa invece una generalizzazione tra attori.

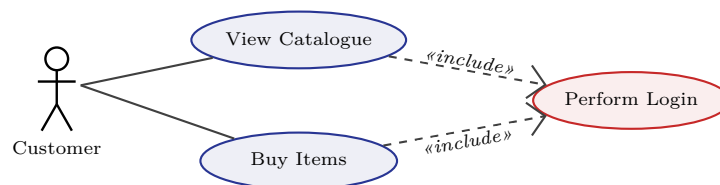
Errore III: generalizzazioni inutili



Ogni attore specializzato deve avere i suoi casi d'uso

Un attore specializzato può già eseguire tutti i casi d'uso dei suoi antenati. Se **non ha casi d'uso propri** (come Manager qui sopra), allora o la generalizzazione è **inutile**, oppure **mancano** dei casi d'uso nel diagramma.

Errore IV: «include» per le relazioni temporali



«include» non vuol dire «prima»

Questo diagramma dice che il Customer deve eseguire **tutti i passi** di Perform Login **ogni volta** che vuole comprare articoli o consultare il catalogo! Il fatto che l'utente debba essere autenticato è una **relazione temporale**, e va espresso con una **precondizione** nella descrizione testuale del caso d'uso («il cliente ha effettuato il login»).

Errore IV bis: diagrammi troppo complessi

Un diagramma dei casi d'uso non deve diventare complesso e disordinato:

- le relazioni tra casi d'uso e le generalizzazioni tra attori vanno usate **con moderazione**;
- la modellazione deve restare a un livello di **astrazione sufficientemente alto**;
- bisogna essere **ordinati**: ad esempio evitare le linee che si intersecano.

Un diagramma complesso è il segno di un cattivo analista

Un UCD pieno di ellissi, frecce «include»/«extend» incrociate e gerarchie di attori non comunica niente al cliente, che è proprio il suo destinatario. I dettagli vanno nelle descrizioni testuali, non nel diagramma.

SPECIFICARE I CASI D'USO



Lo UCD dà una panoramica **di altissimo livello** dei requisiti funzionali: non è abbastanza dettagliato per stabilire i **requisiti di sistema**. Per **ogni** caso d'uso del diagramma serve quindi una **specifica dettagliata**, che descriva ogni aspetto dell'interazione dal punto di vista dell'attore, compresi tutti gli scenari e le variazioni possibili.

Come per gli scenari del Capitolo 5, la descrizione testuale di un caso d'uso comprende in genere:

1. cosa il sistema e gli utenti si **aspettano** quando il caso d'uso inizia;
2. il **flusso normale** degli eventi (**main scenario**);
3. cosa può causare **errori** e come si gestiscono i problemi che ne derivano;
4. lo **stato del sistema** al termine del caso d'uso.

I formati

I casi d'uso si possono scrivere con diversi livelli di formalità.

Formato	Descrizione	Quando si usa
Brief	Riassunto conciso di un paragrafo, di solito del solo scenario principale di successo.	Nelle prime fasi della specifica, per farsi un'idea veloce di argomento e perimetro.
Casual	Paragrafi informali: più paragrafi che coprono i vari scenari.	Come il formato brief: nelle prime fasi .
Fully-dressed	Tutti i passi e tutte le variazioni sono scritti in dettaglio, con sezioni di supporto come precondizioni e garanzie di successo.	Più avanti , come base per il contratto e per specificare in dettaglio il comportamento del sistema.

Il template di Cockburn

Per le descrizioni fully-dressed sono stati proposti molti formati; noi usiamo un template basato su quello di **Alistair Cockburn**. I nomi dei campi restano in inglese.

USE CASE #X	Nome del caso d'uso			
Goal in Context	Obiettivo del caso d'uso			
Preconditions	Tutte le condizioni che devono valere per poter iniziare il caso d'uso			
Success End Condition	Stato del sistema se il caso d'uso ha successo			
Failed End Condition	Stato del sistema se il caso d'uso fallisce			
Primary Actor	Attore principale del caso d'uso			
Trigger	Azione dell'attore principale che avvia il caso d'uso			
Main Scenario	Step	Actor 1	Actor n	System
	1	Azione di avvio (trigger)		
	2			Risposta
	...	Azione 2	...	...
	n			Azione finale
Extension #1 (breve descrizione)	Step	Actor 1	Actor n	System
	x <con- dizione>	...	...	...
	...			Azione finale (eventualmente torna a un passo del main scenario)
Extension #n	...			
Open Issues	Aspetti ancora da chiarire. Alla consegna del documento deve essere vuoto.			

Tabella 6.2: Il template fully-dressed di Cockburn.

Main scenario ed estensioni

Main scenario

Sequenza di azioni che avviene quando nel caso d'uso **tutto va come previsto**.

Ma un caso d'uso si può eseguire in **modi diversi** (l'utente può autenticarsi con il PIN oppure con l'impronta digitale) e in qualunque punto può verificarsi un **errore**. Quando si definisce il comportamento funzionale del sistema bisogna descrivere anche queste sequenze alternative.

Extension

Sequenza di azioni **alternativa** al main scenario, che parte da un passo preciso quando si verifica una **condizione**. Termina il caso d'uso oppure **torna** a un passo del main scenario.

Dove sta davvero il lavoro >>>

Di solito c'è **molto più testo nelle estensioni** che nel main scenario: il percorso «felice» è uno solo, i modi in cui qualcosa può andare storto o diversamente sono tanti.

Vogliamo descrivere in formato fully-dressed il caso d’uso **Withdraw money** dello UCD del bancomat (ATM) visto sopra.

I mock-up

Prima di scrivere i passi è utile disegnare dei **mock-up** delle schermate (Capitolo 5): i passi del caso d’uso potranno farvi riferimento per nome (M1, M2, ...).

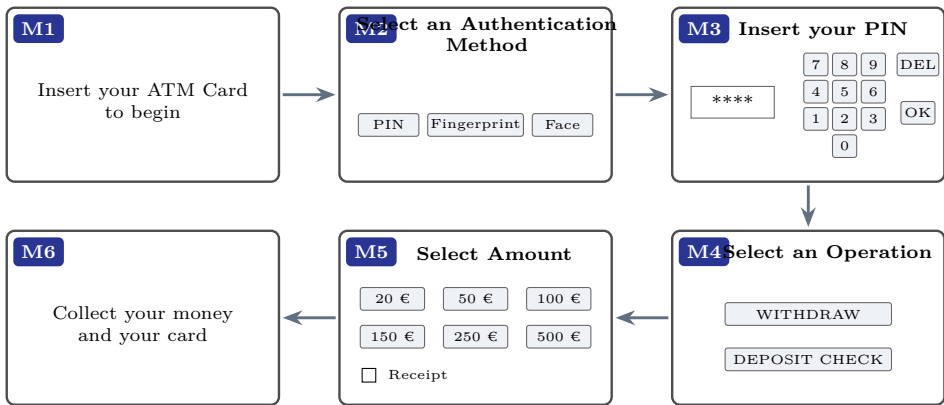


Figura 6.2: I mock-up M1–M6 del prelievo al bancomat, nell’ordine del main scenario.

Il caso d'uso fully-dressed

USE CASE #1 Withdraw money			
Goal in Context	Un cliente vuole prelevare denaro dal bancomat.		
Preconditions	Il cliente ha un conto presso la banca e possiede una carta bancomat. Ha 500 € sul conto.		
Success End Condition	Il sistema registra l’operazione di prelievo ed eroga il denaro richiesto.		
Failed End Condition	Non viene effettuata alcuna transazione.		
Primary Actor	Customer		
Trigger	Il cliente si avvicina al bancomat e tocca lo schermo per attivarlo.		
Main Scenario	Step	Customer	System
	1	Tocca lo schermo	
	2		Mostra M1
	3	Inserisce la carta	
	4		Mostra M2
	5	Tocca il pulsante «PIN»	
	6		Mostra M3
	7	Inserisce il PIN	
	8		Mostra M4
	9	Tocca il pulsante «Withdraw»	
	10		Mostra M5
	11	Tocca il pulsante «50 €»	
	12		Eroga il denaro, espelle la carta, mostra M6

Si noti la struttura a **ping-pong**: ogni azione del cliente è seguita da una risposta del sistema, e ogni risposta del sistema fa riferimento a un mock-up preciso.

Le estensioni

Ora ci si chiede sistematicamente **cosa può andare storto** e **cosa può andare diversamente**.

Cosa può andare storto?

- il PIN non è corretto
- il cliente non ha abbastanza soldi sul conto
- il bancomat non ha abbastanza contanti
- la carta è segnalata come rubata
- la carta è illeggibile
- ...

Cosa può andare diversamente?

- il cliente si autentica con l'impronta digitale o con il riconoscimento facciale
- il cliente chiede la ricevuta stampata

Ognuno di questi scenari va descritto con un'estensione. Il passo di un'estensione si numera con il **numero del passo del main scenario** da cui devia, seguito da una **lettera** che identifica l'estensione (7a, 8a, ... per la prima; 11b, 12b, ... per la seconda). Il primo passo riporta tra parentesi angolari la **condizione** che attiva l'estensione.

Extension #1	Step	Customer	System
(il cliente inserisce un PIN non valido)	7a <PIN errato>	Inserisce il PIN	
	8a		Mostra M7 e termina il caso d'uso

M7

Invalid PIN – Authentication denied.
Recover your card from the tray.

Extension #2	Step	Customer	System
(il cliente non ha abbastanza soldi)	11b	Tocca il pulsante «500 €»	
	12b		Mostra M8
	13b	Clicca «OK»	
	14b		Torna al passo 10 del main scenario

M8

Your balance is smaller than the amount you are trying to withdraw.
Select a smaller amount.

OK

Estensioni che terminano, estensioni che rientrano

Le due estensioni mostrano i due modi in cui può finire una deviazione: l'Extension #1 **termina** il caso d'uso (si arriva alla *Failed End Condition*: nessuna transazione), l'Extension #2 invece **rientra** nel main scenario al passo 10, dove il cliente può scegliere un importo più piccolo.

Precondizioni ed estensioni devono essere coerenti

Nella slide la precondizione dice che il cliente ha 500 € sul conto, ma l'Extension #2 scatta proprio quando il cliente prova a prelevare 500 € e il saldo è insufficiente. Le due cose non possono valere insieme: in un caso d'uso reale la precondizione andrebbe riformulata (ad esempio «il cliente ha almeno 50 € sul conto», quanto serve al main scenario). È un buon esempio del tipo di incoerenza da cercare in fase di **validazione**.



Oltre al libro originale di Cockburn esistono molte linee guida per scrivere casi d'uso efficaci, ad esempio B. Wei, L. Deng, Y. Wang, *A Practical Style Guide and Templates Repository for Writing Effective Use Cases*, SERA 2022 (doi:10.1007/978-3-031-09145-2_5). L'articolo propone anche dei template di casi d'uso generici (<https://github.com/Washingtonwei/use-case-style-guide>) e un esempio completo, il *SuperFrog Scheduler*.

ESERCIZI



Esercizio 6.1 — Include, extend o generalizzazione?

Per ciascuna coppia di casi d'uso indica la relazione più adatta e il verso della freccia.

1. *Place order* e *Apply discount code* (il codice sconto si inserisce solo se il cliente ne ha uno).
2. *Place order*, *Book table* e *Pay* (entrambi richiedono sempre un pagamento).
3. *Pay* e *Pay with PayPal*.

Soluzione. (1) «extend», da *Apply discount code* a *Place order*: è comportamento opzionale e l'ordine ha senso anche senza. (2) «include», da *Place order* e da *Book table* verso *Pay*: è una parte comune, sempre eseguita, fattorizzata. (3) Generalizzazione, da *Pay with PayPal* a *Pay*: è una specializzazione che può sostituire il genitore.

Esercizio 6.2 — Trova gli errori

Un analista ha disegnato per un sistema di e-commerce uno UCD con l'attore *Customer* associato ai casi d'uso *Search product*, *Click "Add to cart" button* e *Buy items*; *Buy items* «include» *Perform login*. Inoltre *Customer* e *Admin* sono entrambi associati a *Update product catalogue*, perché «possono farlo tutti e due». Individua gli errori.

Soluzione. *Click "Add to cart" button* è un passo dell'interfaccia, non un caso d'uso (Errore I). «include» verso *Perform login* esprime una relazione temporale: va sostituito da una precondizione (Errore IV). Associare due attori allo stesso caso d'uso significa che devono **collaborare** in ogni scenario, non che possono farlo entrambi (Errore II); qui andrebbe associato solo l'attore autorizzato.

- I **casi d'uso** (UML) descrivono i requisiti funzionali con un diagramma (UCD) e descrizioni testuali: dicono **cosa** fa il sistema, visto come scatola nera.
- Gli **attori** sono ruoli esterni al SUD (utenti, sistemi, ambiente fisico); i **casi d'uso** sono funzionalità che portano un beneficio agli attori e astraggono molti scenari.
- Relazioni: **associazione** (con eventuale cardinalità), **generalizzazione** di attori e casi d'uso, «**include**» (parte comune, sempre eseguita, dal base all'incluso) e «**extend**» (comportamento opzionale o condizionale, dall'estensione al caso esteso, eventualmente in un *extension point*).
- Errori tipici: casi d'uso senza verbo o che sono semplici passi, più attori sullo stesso caso d'uso letti come «oppure», attori specializzati senza casi d'uso propri, «include» per il login, diagrammi troppo complessi.
- Ogni caso d'uso va specificato (formati **brief**, **casual**, **fully-dressed**); il template di **Cockburn** prevede goal, precondizioni, condizioni di fine, attore principale, trigger, **main scenario**, **estensioni** e open issues (vuoti alla consegna).

Parte IV

Modellazione con UML

ALTRI DIAGRAMMI UML

Nel Capitolo 6 abbiamo usato il primo diagramma UML, quello dei casi d'uso, per descrivere i requisiti funzionali. UML offre però molti altri diagrammi, ciascuno pensato per mostrare il sistema da un punto di vista diverso. Si dividono in due grandi famiglie.

Diagrammi statici (strutturali)

Descrivono **com'è fatto** il sistema: le sue parti e come sono collegate fra loro.

- diagramma delle classi
- **diagramma dei componenti**
- **diagramma di deployment**

Diagrammi comportamentali (dinamici)

Descrivono **cosa fa** il sistema nel tempo, in risposta agli eventi.

- diagramma dei casi d'uso (Capitolo 6)
- **diagramma di stato** (*statechart*)
- **diagramma di attività**

Figura 7.1: Le due famiglie di diagrammi UML. In grassetto quelli trattati in questo capitolo.

In questo capitolo vediamo quattro diagrammi:

- due **statici**, che descrivono l'architettura: il diagramma dei **componenti** e quello di **deployment**;
- due **comportamentali**: il diagramma di **stato** e quello di **attività**.

IL DIAGRAMMA DEI COMPONENTI



Componente

Un **componente** è un contenitore di altri elementi statici di UML, come classi e package. Può contenere a sua volta altri componenti: un componente che ne contiene altri si chiama spesso **sottosistema**.

Che cosa sia concretamente un componente dipende dal contesto:

- spesso è un **elemento fisico**: un file di codice sorgente, un file eseguibile, un database, ...;
- in altri casi coincide con un **package**, come nelle librerie Java «impacchettate» in un unico file **.jar**.



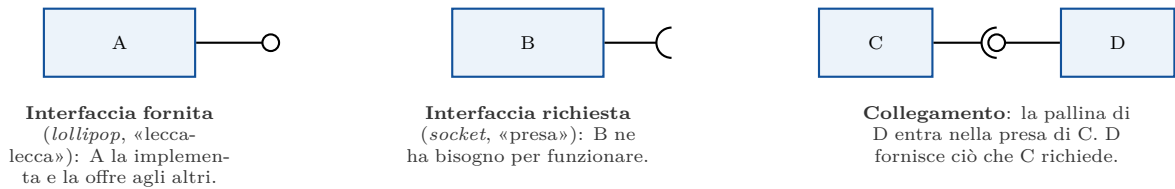
Un componente si disegna come un rettangolo con lo stereotipo «component» e, nell'angolo in alto a destra, l'icona del componente.

Diagramma dei componenti

Mostra un insieme di **componenti** e le loro **relazioni**. Per ogni componente può mostrare esplicitamente le **interfacce** che espone verso l'esterno. È un diagramma **architetturale**: mostra gli oggetti effettivamente realizzati, ma **non** dice nulla sulla loro collocazione fisica (su quale macchina girano).

Interfacce e porte

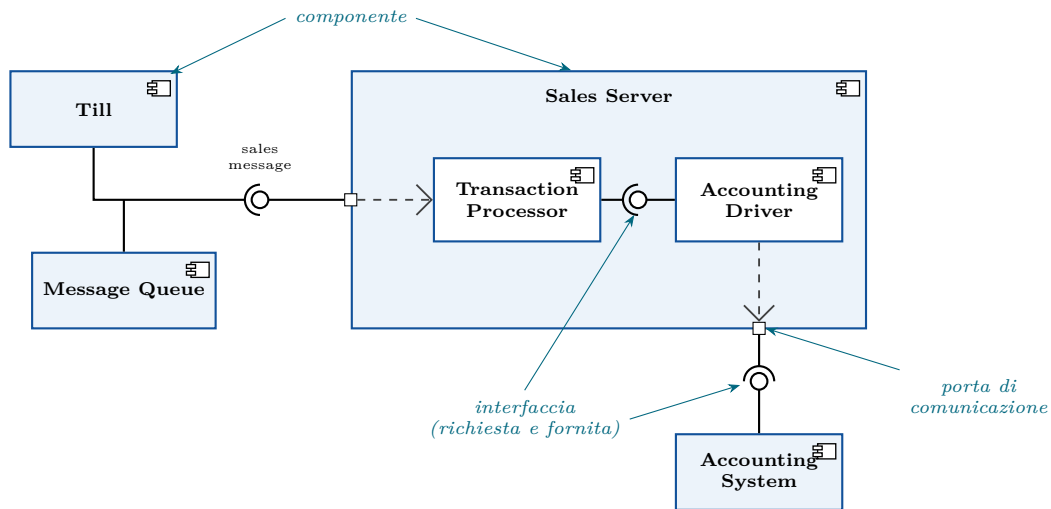
I componenti comunicano attraverso **interfacce**, che si disegnano con due simboli complementari.



Porta di comunicazione

Piccolo quadrato sul bordo di un componente. Esprime la necessità di **trasferire dati** tra componenti, eventualmente con operazioni di trasformazione, serializzazione o deserializzazione.

Esempio 7.1 — Un server delle vendite

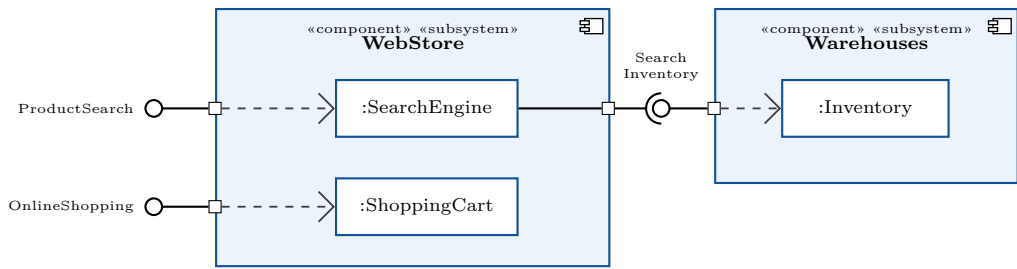


Il **Sales Server** contiene due componenti. Il **Transaction Processor** richiede un'interfaccia che l'**Accounting Driver** fornisce. I messaggi di vendita (*sales message*) arrivano dalla cassa (**Till**) attraverso una coda di messaggi ed entrano nel server da una porta, che li inoltra (freccia tratteggiata) al Transaction Processor. Allo stesso modo l'Accounting Driver comunica con il sistema di contabilità esterno (**Accounting System**) attraverso una porta.

Sottosistemi

Un componente che contiene altri componenti è un **sottosistema** (stereotipo «*subsystem*»). Le porte sul suo bordo collegano le interfacce esterne ai componenti interni che le realizzano: chi usa il sottosistema vede solo le porte, non come è organizzato dentro.

Esempio 7.2 — Un negozio online diviso in sottosistemi (semplificato)



Dall'esterno il **WebStore** offre due interfacce, *ProductSearch* e *OnlineShopping*, e le porte le inoltrano ai componenti interni. Per cercare i prodotti, il *SearchEngine* usa l'interfaccia *Search Inventory* fornita dal sottosistema **Warehouses**. Nelle slide lo stesso negozio ha anche un sottosistema Accounting (ordini e clienti) e un componente per l'autenticazione.

IL DIAGRAMMA DI DEPLOYMENT



Diagramma di deployment

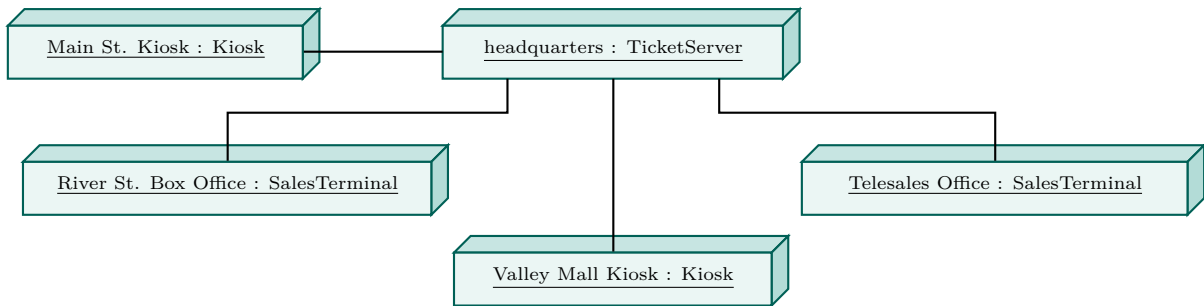
Mostra l'**architettura fisica** del sistema: su quali macchine e dispositivi gira il software e come sono collegati.

I suoi elementi sono:

- il **nodo**, elemento fondamentale: corrisponde a un elemento **fisico** del sistema, come una macchina o un dispositivo. Si disegna come un **parallelepipedo**;
- i **componenti**, che si possono disegnare **dentro** i nodi: così il diagramma di deployment si collega ai diagrammi dei componenti corrispondenti;
- gli **artefatti**, che rappresentano i prodotti dell'elaborazione: un artefatto è qualunque oggetto fisico prodotto dal sistema (un file, un database, ...);
- gli **archi**, che corrispondono alle **connessioni fisiche** tra i nodi (spesso etichettati con il protocollo, ad esempio TCP/IP).

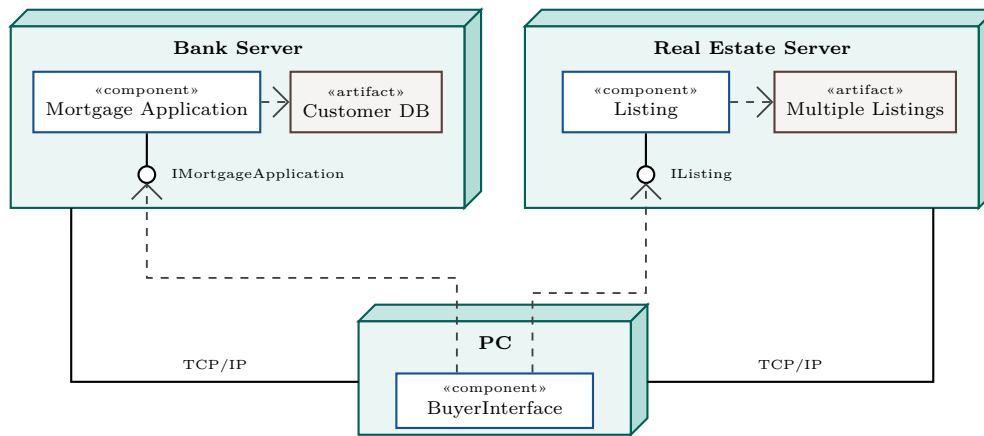
Esempio 7.3 — I nodi di un sistema di vendita di biglietti

Ogni nodo è un'**istanza**: a sinistra dei due punti c'è il nome dell'istanza, a destra il tipo di nodo. Come per gli oggetti UML, il nome è sottolineato.



Un server centrale (*headquarters*) è collegato a due chioschi e a due terminali di vendita. Kiosk e SalesTerminal sono tipi di nodo; ogni parallelepipedo è una macchina concreta.

Esempio 7.4 — Nodi che contengono componenti e artefatti



Il PC dell'acquirente ospita la sua interfaccia (*BuyerInterface*), che usa le interfacce offerte dai componenti dei due server, collegati al PC via TCP/IP. Ogni componente dei server lavora su un proprio artefatto: un database dei clienti e un archivio degli annunci immobiliari.

Quando si disegnano

I diagrammi di deployment sono diagrammi **architetturali**: si usano nella fase di **progettazione dell'architettura** e in quella di **implementazione**. A volte però servono già in **fase di analisi**, quando il problema stesso impone dei vincoli architetturali. Ad esempio, se il sistema deve ricevere dati da un satellite GPS via rete wireless, questo vincolo fa parte del problema, non della soluzione.

Componenti o deployment?

Il diagramma dei **componenti** dice **che cosa** è stato costruito e come i pezzi si collegano *logicamente* (chi offre quale interfaccia a chi). Il diagramma di **deployment** dice **dove** quei pezzi girano *fisicamente* (su quale macchina, con quale collegamento). Lo stesso componente può comparire in entrambi.

IL DIAGRAMMA DI STATO (STATECHART)



Diagramma di stato

Un **diagramma di stato** (*statechart*) descrive il comportamento di un sistema, di una parte di un sistema o di un singolo oggetto. È un **grafo orientato** in cui i nodi sono gli **stati** e gli archi sono le **transizioni**.

L'idea di fondo è questa:

- in ogni momento il sistema (o l'oggetto) si trova in un certo **stato**;
- trovarsi in uno stato significa **reagire in un modo specifico** agli eventi che si verificano;
- alcuni eventi fanno **cambiare stato** al sistema;
- nel nuovo stato, il sistema reagisce agli eventi **in modo diverso**.

Regioni, vertici e transizioni

Un diagramma di stato UML contiene una **regione** di primo livello. Una regione contiene **vertici** e **transizioni**: i vertici rappresentano gli stati (ne esistono di diversi tipi, con significati diversi), le transizioni sono gli archi orientati tra due vertici.

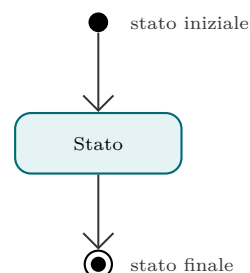
Gli stati

Uno **stato** si disegna come un **rettangolo con gli angoli arrotondati** che contiene il suo nome.

- In ogni momento è attivo **uno e un solo** stato del diagramma (più precisamente, uno per regione: vedremo più avanti le regioni parallele).
- Gli stati sono **stabili**: il sistema resta in uno stato finché un evento non provoca una transizione verso un altro.

Esistono poi due **stati speciali** (pseudostati):

- lo **stato iniziale**, un pallino pieno: non può essere raggiunto (non ha frecce entranti);
- lo **stato finale**, un pallino cerchiato: non può essere lasciato (non ha frecce uscenti).



Le transizioni

Transizione

Arco orientato che indica un **cambiamento di stato**. Può avere un'etichetta della forma

trigger [guardia] / azioni

- i **trigger** sono gli **eventi** che possono provocare il cambiamento di stato;
- la **guardia** è una **condizione booleana**;
- le **azioni** sono le operazioni da eseguire quando la transizione scatta.

Tutte e tre le parti sono **facoltative**. Sono ammesse anche le **autotransizioni**, che partono da uno stato e vi ritornano.



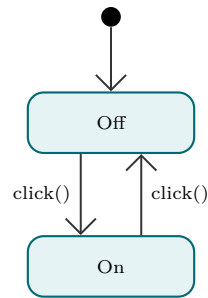
La semantica. Quando scatta una transizione?

- Una transizione è **attivabile** (*fireable*) quando si sono verificati gli eventi corrispondenti a **tutti** i suoi trigger e la guardia vale **vero**.
- Una transizione **spontanea** non ha né trigger né guardia: scatta senza bisogno di eventi.
- Dopo che una transizione è scattata, si eseguono le sue azioni.
- Se sono attivabili **più** transizioni, ne scatta **una sola**, scelta in modo **non deterministico**.

Il non determinismo è quasi sempre un errore

Se da uno stato escono due transizioni con lo stesso evento, le loro guardie dovrebbero essere **mutuamente esclusive** (ad esempio `[credito < 2]` e `[credito >= 2]`). Altrimenti il comportamento del sistema dipende dal caso, e quasi mai è ciò che il progettista voleva.

Esempio 7.5 — Una lampada con un solo pulsante



Lo stesso evento `click()` ha effetti opposti a seconda dello stato in cui arriva: è esattamente ciò che un diagramma di stato sa esprimere.

Esempio 7.6 — Un contatore, dal codice Java al diagramma

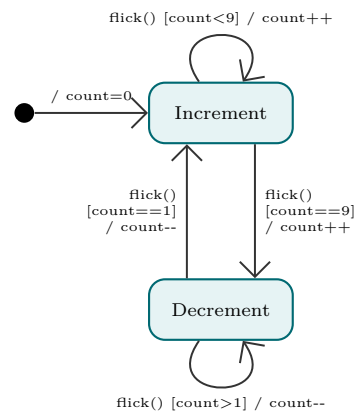
Il metodo `flick()` fa salire il contatore fino a 10, poi lo fa scendere fino a 0, poi di nuovo salire, e così via.

```

public class Counter {
    private int count = 0;
    private String mode = "increment";

    public void flick() {
        if (mode.equals("increment"))
            count++;
        else
            count--;

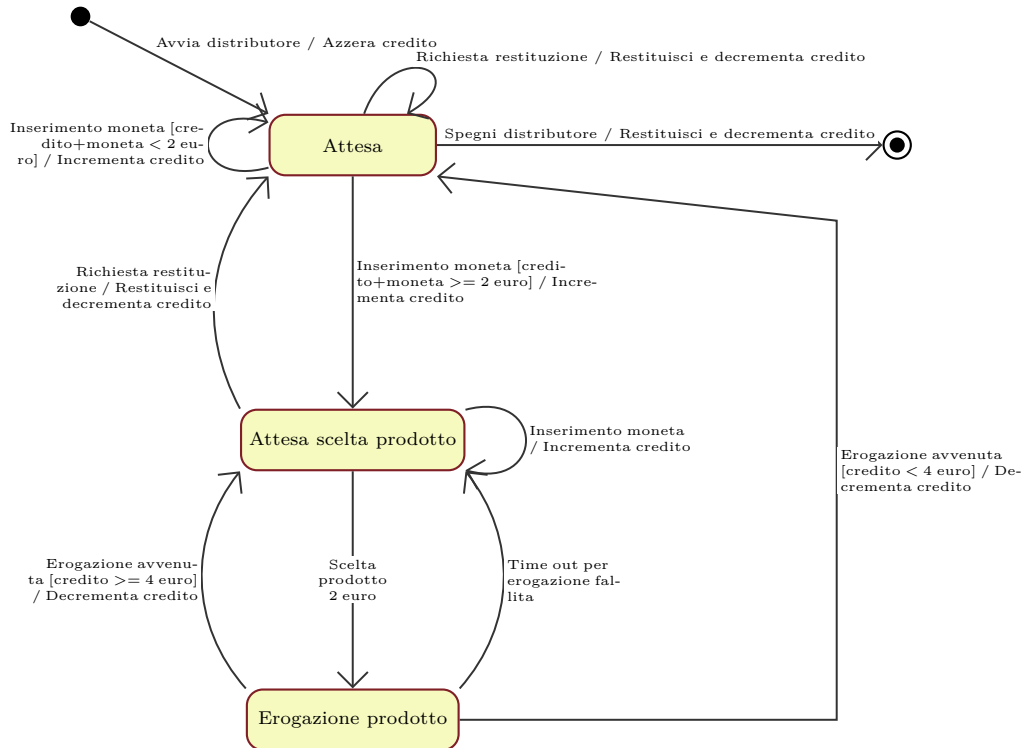
        if (count == 10)
            mode = "decrement";
        else if (count == 0)
            mode = "increment";
    }
}
  
```



La variabile `mode` è proprio lo **stato**: i suoi due valori diventano i due stati del diagramma. La variabile `count`, invece, non diventa uno stato (servirebbero 11 stati!): compare nelle **guardie** e nelle **azioni**. Si noti che le guardie guardano il valore di `count` **prima** dell'azione: in Increment, con `count==9` lo `flick()` porta il contatore a 10 e fa passare in Decrement.

Esempio 7.7 — Un distributore automatico

Il distributore eroga prodotti che costano 2 euro e accetta diversi tipi di monete.



Leggiamolo seguendo un cliente.

- All'avvio il credito viene azzerato e si va in **Attesa**. Finché il credito resta sotto i 2 euro, ogni moneta lo incrementa e si resta in **Attesa**; la moneta che porta il credito ad almeno 2 euro fa passare in **Attesa scelta prodotto**. Le due guardie sono complementari, quindi non c'è non determinismo.
- In **Attesa scelta prodotto** si possono aggiungere altre monete, chiedere la restituzione (e tornare in **Attesa**) oppure scegliere il prodotto, che fa passare in **Erogazione prodotto**.
- Se l'erogazione va a buon fine il credito scende di 2 euro. Se **prima** dell'erogazione il credito era di almeno 4 euro, dopo ne restano almeno 2 e si torna in **Attesa scelta prodotto**: il cliente può scegliere un altro prodotto. Altrimenti si torna in **Attesa**. Se l'erogazione fallisce (*time out*) si torna alla scelta del prodotto senza scalare nulla.

Dal diagramma al codice

Un diagramma di stato a livello di dettaglio si può implementare con una catena di **switch annidati**: il primo sceglie lo stato corrente, il secondo l'evento arrivato.

```
switch (statoCorrente) {
  case STATO_1:
    switch (evento) {
      case EVENTO_1:
        if (guardia1) {
          azioneEvento1();
          statoCorrente = STATO_2;
        }
        break;
      // ... altri eventi
    }
    break;
  case STATO_2:
    // ...
}
```



Funziona, ma con molti stati ed eventi lo **switch** diventa enorme e ogni modifica rischia di rompere qualcosa altrove. Nei sistemi orientati agli oggetti c'è una soluzione migliore.

Pattern State

Il diagramma di stato si traduce in:

- una **classe generale** degli stati, che dichiara un metodo per **ogni evento** ma lo implementa **senza fare nulla**;
- una serie di **classi derivate**, una per ogni stato del diagramma, che ridefiniscono (*override*) **solo** i metodi degli eventi che hanno un effetto in quello stato;
- una classe **contenitore** (il *contesto*), che ricorda lo stato corrente e **delega** ogni evento a lui.

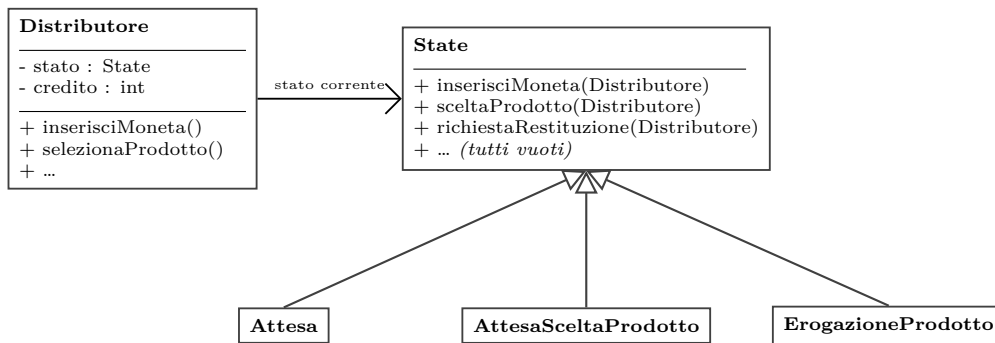


Figura 7.2: Il pattern State applicato al distributore: una sottoclasse di State per ogni stato del diagramma.

Il contesto tiene lo stato corrente e il credito, e inoltra ogni evento allo stato corrente passandogli se stesso:

```
public class Distributore {
    private State stato;
    static State attesa = new Attesa();
    static State attesaSceltaProdotto = new AttesaSceltaProdotto();
    static State erogazioneProdotto = new ErogazioneProdotto();
    private int credito = 0;

    public Distributore() { setState(attesa); }
    void setState(State nuovoStato) { this.stato = nuovoStato; }
    void setCredito(int credito) { this.credito = credito; }
    int getCredito() { return credito; }

    // ogni evento viene delegato allo stato corrente
    public void inserisciMoneta() { stato.inserisciMoneta(this); }
    public void selezionaProdotto() { stato.sceltaProdotto(this); }
    public void richiestaRestituzioneCredito() { stato.richiestaRestituzione(this); }
    public void spegniDistributore() { stato.spegniDistributore(this); }
    public void prelevaProdotto() { stato.prelevaProdotto(this); }
    public void timeoutErogazione() { stato.timeoutErogazione(this); }
}
```



La classe generale degli stati non fa nulla: in uno stato, un evento non previsto viene semplicemente ignorato.

```
public class State {
    public void inserisciMoneta(Distributore distributore) {}
    public void richiestaRestituzione(Distributore distributore) {}
    public void sceltaProdotto(Distributore distributore) {}
    public void spegniDistributore(Distributore distributore) {}
    public void prelevaProdotto(Distributore distributore) {}
    public void timeoutErogazione(Distributore distributore) {}
}
```



Ogni stato ridefinisce solo gli eventi che lo riguardano. Ecco lo stato **Attesa**:

```
public class Attesa extends State {
    @Override
    public void inserisciMoneta(Distributore distributore) {
        distributore.setCredito(distributore.getCredito() + 1);
        System.out.println("Credito attuale: " + distributore.getCredito());
        if (distributore.getCredito() ≥ 2) {           // guardia
            distributore.setState(Distributore.attesaSceltaProdotto); // transizione
        }
    }
    @Override
    public void richiestaRestituzione(Distributore distributore) {
        System.out.println("Ritira il tuo credito: " + distributore.getCredito());
        distributore.setCredito(0);
    }
    @Override
    public void sceltaProdotto(Distributore distributore) {
        System.out.println("Non hai credito sufficiente");
    }
    @Override
    public void spegniDistributore(Distributore distributore) {
        System.out.println("Ritira il tuo credito: " + distributore.getCredito());
        distributore.setCredito(0);
        System.out.println("Spegno il distributore");
        System.exit(0);
    }
    @Override
    public void prelevaProdotto(Distributore distributore) {
        System.out.println("Il prodotto non e' pronto");
    }
}
```



Nel diagramma	Nel codice (pattern State)
Stato	Una sottoclasse di State (Attesa, ...)
Evento (trigger)	Un metodo di State (inserisciMoneta, ...)
Guardia	Un if dentro il metodo
Azione	Il corpo del metodo (setCredito, println, ...)
Transizione	La chiamata setState(...) verso il nuovo stato
Evento ignorato in uno stato	Metodo non ridefinito: resta quello vuoto di State

Tabella 7.1: Corrispondenza tra diagramma di stato e codice.

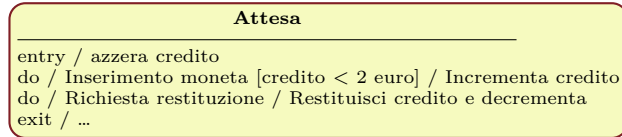
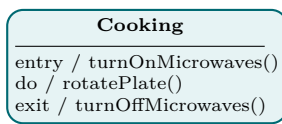
Perché è meglio dello switch >>>

È il **polimorfismo** ad adattare il comportamento allo stato corrente: `stato.inserisciMoneta(this)` esegue codice diverso a seconda di quale oggetto è in `stato`. Il codice di ogni stato è raccolto in una sola classe, e aggiungere uno stato significa aggiungere una classe, senza toccare un unico `switch` gigante. Il codice completo dell'esempio è su Teams.

Attività interne

Uno stato può contenere, facoltativamente, una lista di **attività interne**. Ogni attività ha un'etichetta che dice **quando** va eseguita; tre etichette sono riservate:

- **entry** / attività eseguita all'**ingresso** nello stato;
- **do** / attività eseguita **finché** il sistema resta nello stato (dopo che le attività di entry sono terminate);
- **exit** / attività eseguita all'**uscita** dallo stato.



Il forno a microonde accende le microonde quando inizia a cuocere, fa girare il piatto per tutta la cottura e spegne le microonde quando smette, qualunque sia il motivo per cui smette.

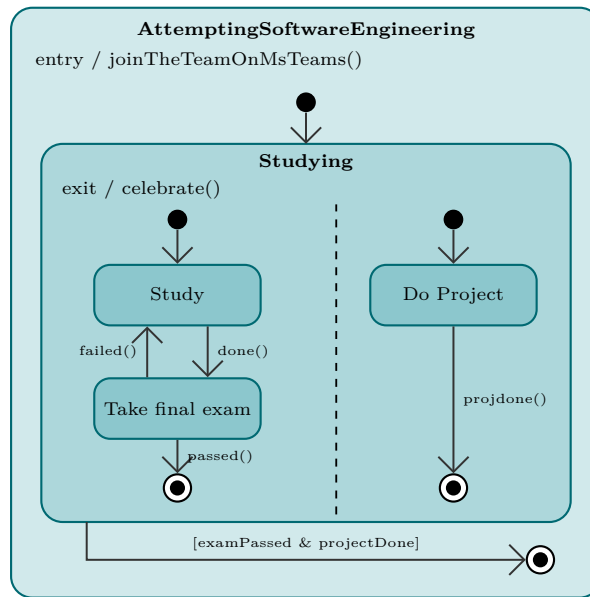
Autotransizione o attività interna?

Le due cose sembrano equivalenti, ma non lo sono. Un'**autotransizione** (una freccia che esce dallo stato e vi rientra) **esce** dallo stato e **rientra**: esegue quindi le attività di **exit** e poi di **entry**. Una reazione **interna**, scritta dentro lo stato, non lo lascia mai. Nello stato *Attesa* qui sopra la differenza è decisiva: se l'inserimento di una moneta fosse un'autotransizione, ogni moneta farebbe rieseguire **entry** / **azzera credito** e il credito tornerebbe a zero a ogni moneta! Nella notazione UML standard le reazioni agli eventi dentro uno stato si scrivono **evento** [**guardia**] / **azione**, senza **do**, che resta riservato a un'attività continua come **rotatePlate()**; la slide del distributore usa **do** anche per queste reazioni.

Stati composti e regioni parallele

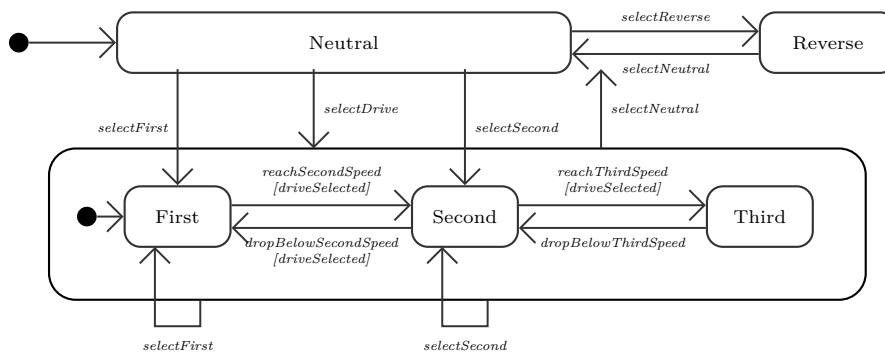
- Gli **stati composti** contengono, al loro interno, un intero diagramma di stato.
- Uno stato composto può contenere **più regioni**, separate da una linea tratteggiata, che rappresentano comportamenti che si svolgono **in parallelo**: in ogni regione è attivo uno stato.
- Quando si esce da uno stato composto, **tutte** le sue regioni vengono terminate.
- Analogamente esistono gli **stati di attività** (*activity states*), che contengono un diagramma di attività.

Esempio 7.8 — Superare Ingegneria del Software



Entrando nello stato composito ci si iscrive al team su MS Teams (**entry**) e si entra in **Studying**. Qui due regioni procedono **in parallelo**: da una parte si studia e si sostiene l'esame (se lo si fallisce, si torna a studiare), dall'altra si fa il progetto. Quando esame e progetto sono entrambi superati si esce da Studying, eseguendo **exit / celebrate()**.

Esempio 7.9 — Il cambio automatico di un'auto



Lo stato composito (senza nome) raccoglie le marce avanti. Le transizioni che partono dal suo **bordo** valgono per **tutti** i suoi sottostati:

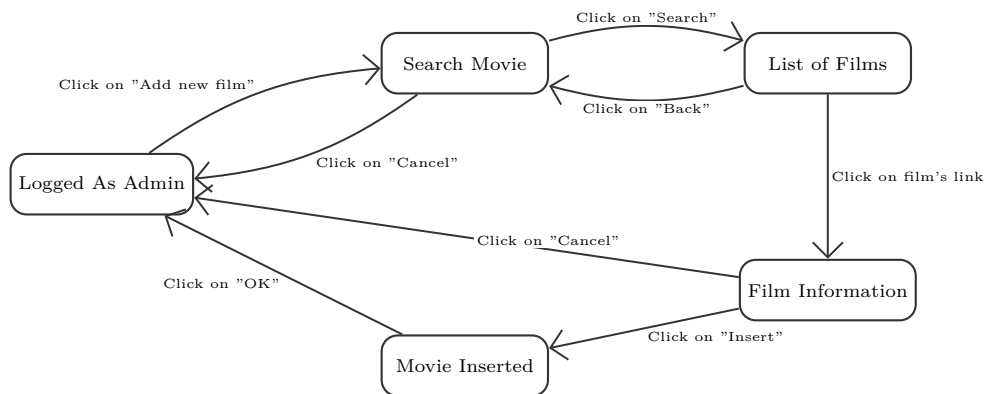
- **selectNeutral** riporta in folle da qualunque marcia: basta una freccia invece di tre;
- **selectFirst** e **selectSecond**, partendo dal bordo, portano in prima o in seconda da qualunque marcia.

Una transizione che arriva sul bordo (**selectDrive**) entra dallo stato iniziale interno, cioè in First; una transizione che punta direttamente a un sottostato (**selectSecond** da Neutral) entra proprio in quel sottostato.

Diagrammi di stato e interfacce grafiche

I diagrammi di stato sono particolarmente utili per modellare i sistemi **guidati dagli eventi** (*event-driven*). Un caso speciale molto importante sono le **interfacce grafiche** (GUI): uno stato corrisponde a una **finestra** (o schermata), un evento trigger a un'azione dell'utente (un tasto premuto, un clic del mouse, ...).

Esempio 7.10 — Una GUI per gestire un archivio di film (percorso principale)



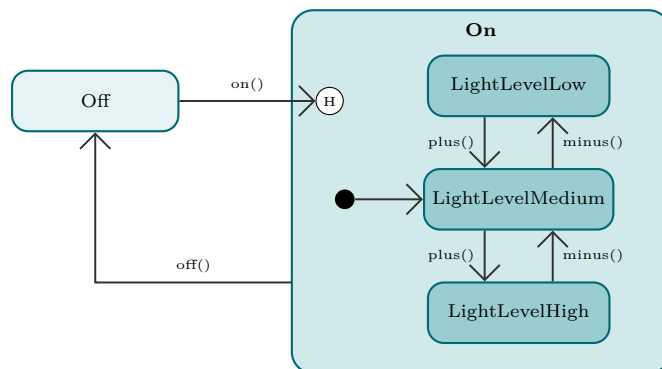
Le slide mostrano un modello più completo, con altre schermate combinate (ad esempio la scheda del film insieme alla lista dei film); qui è riportato solo il percorso per inserire un nuovo film. Un modello così permette, ad esempio, di verificare che da ogni schermata si possa tornare indietro, o di generare i casi di test dell'interfaccia percorrendo le transizioni.

Lo pseudostato history

Pseudostato history (shallow)

Si disegna come una **H** cerchiata. Rappresenta lo **stato più recentemente attivo** all'interno di uno stato composito: entrare nel composito attraverso la **H** significa tornare nel sottostato in cui ci si trovava quando se ne è usciti. Ricorda però solo il sottostato di primo livello, **non** i sottostati di quel sottostato (per questo è detto *shallow*, superficiale). Può comparire solo negli stati compositi, e al più una volta per regione.

Esempio 7.11 — Una lampada con tre livelli di luce



La prima volta che si accende la lampada non c'è nessuna storia da ricordare, e si parte dallo stato iniziale interno: **LightLevel-Medium**. Da acceso, **off()** spegne la lampada da qualunque livello (la transizione parte dal bordo). Alla riaccensione, **on()** entra attraverso la **H**, e la lampada torna al livello che aveva quando è stata spenta.

History profonda

Esiste anche lo pseudostato di history **profonda** (*deep history*), disegnato **H***, che ricorda lo stato attivo a **tutti** i livelli di annidamento, non solo al primo.

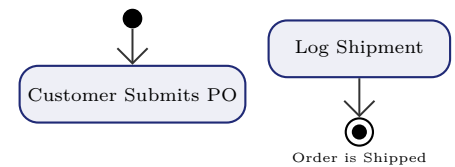
Un **diagramma di attività** si può usare in fasi diverse dello sviluppo:

- per modellare un **flusso di lavoro** (*workflow*);
- nella fase di **analisi**, per modellare un **problema reale**;
- nella **progettazione di alto livello**, per modellare l'interazione tra oggetti concettuali nella soluzione di un problema;
- nella **progettazione di dettaglio**, per modellare un **algoritmo**, eventualmente concorrente, da implementare.

È un'estensione del classico **diagramma di flusso** (*flowchart*) che introduce, in particolare, le **esecuzioni concorrenti**. In UML è nato come estensione del diagramma di stato, ma nelle versioni più recenti ne è stato completamente separato, quindi ha senso studiarlo a parte.

Attività e flussi

- Le **attività** sono le azioni di elaborazione che il sistema deve eseguire; si disegnano come **rettangoli arrotondati** con il nome dell'attività.
- Il **flusso** tra le attività si disegna con frecce entranti e uscenti.
- Per convenzione, l'**ingresso** nell'attività coincide con il suo **inizio** e l'**uscita** con il suo **completamento**.
- Anche qui un nodo **iniziale** e un nodo **finale** delimitano il diagramma.



Decisioni: branch e merge

Branch e merge

Il **branch** (decisione) corrisponde a un **IF**. Si disegna come un **rombo** con un solo arco entrante e più archi uscenti; ogni arco uscente ha una **condizione di guardia** tra parentesi quadre, e le condizioni devono essere **mutuamente esclusive**.

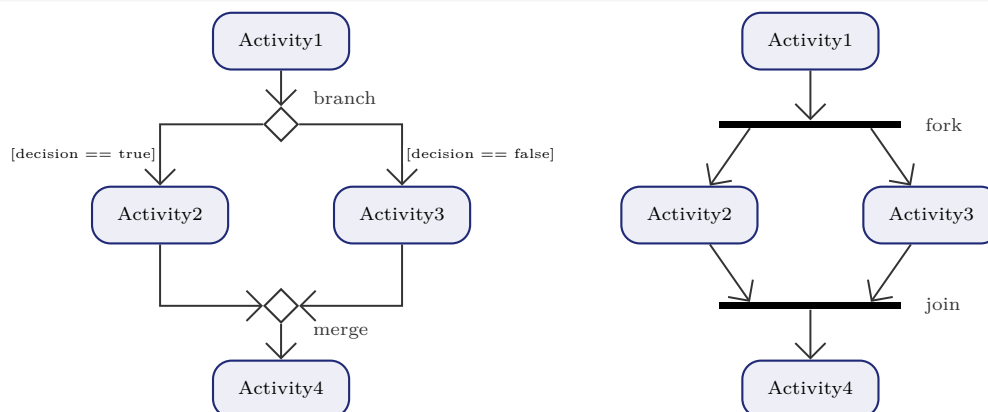
Il **merge** è l'elemento duale e corrisponde all'**END IF**: è ancora un rombo, ma con più archi entranti e un solo arco uscente.

Concorrenza: fork e join

Fork e join

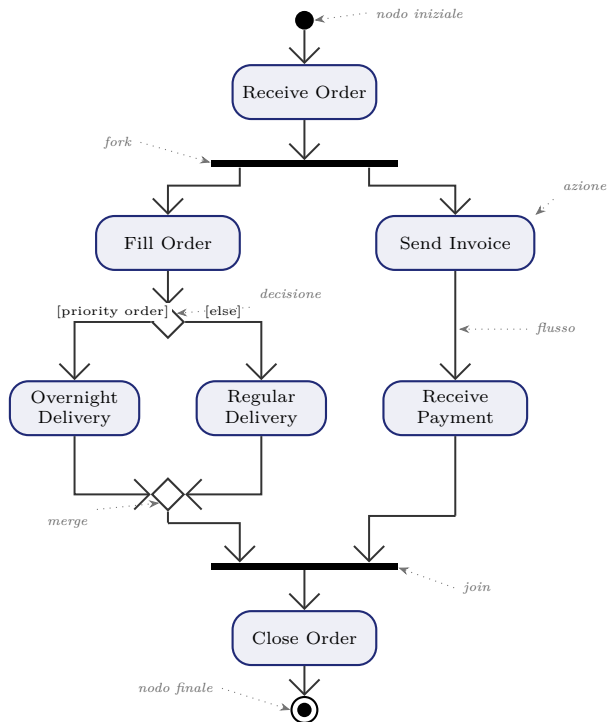
Il **fork** separa il flusso in due o più **thread** che possono procedere **in modo concorrente**. Si disegna come una **barra** in cui entra un solo arco ed escono più archi, senza etichette: si intende che vengono avviati tutti i thread insieme.

Il **join** è l'elemento duale: una barra in cui entrano più archi ed esce un solo arco. Si prosegue solo quando **tutti** i flussi entranti sono arrivati. Fork e join corrispondono esattamente alle primitive omonime della programmazione concorrente.



Dopo un **branch** si percorre **uno solo** dei rami (quello con la guardia vera). Dopo un **fork** si percorrono **tutti** i rami, contemporaneamente. Allo stesso modo il **merge** lascia passare il primo flusso che arriva, mentre il **join** aspetta che arrivino tutti.

Esempio 7.12 — La gestione di un ordine

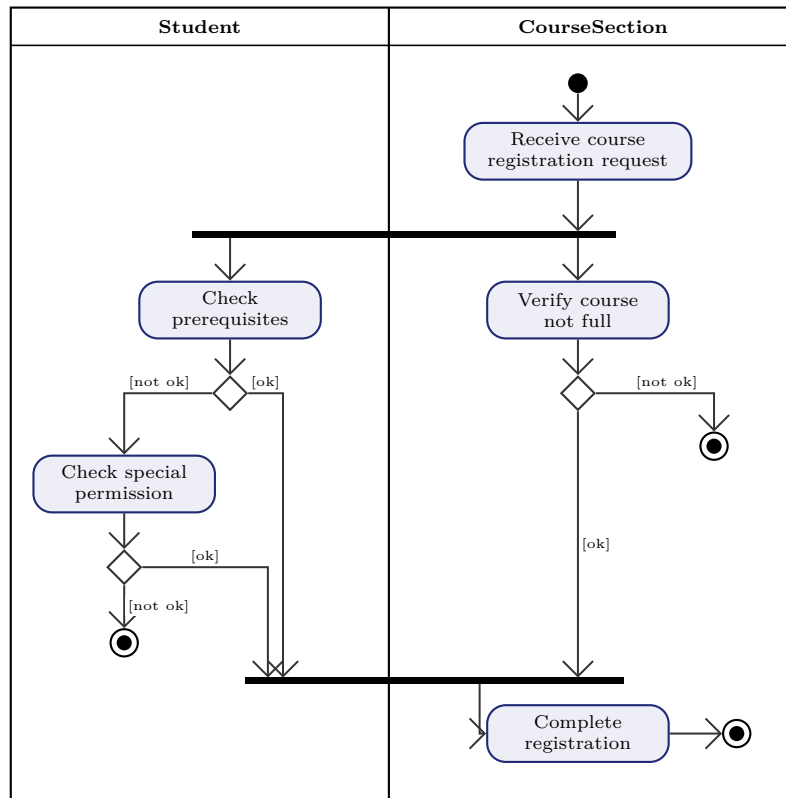


Ricevuto l'ordine, due flussi procedono **in parallelo**: da una parte si prepara l'ordine e lo si spedisce (con consegna espressa se l'ordine è prioritario, normale altrimenti), dall'altra si invia la fattura e si riceve il pagamento. L'ordine si chiude solo quando **entrambi** i flussi sono terminati (join).

Le swimlane

I diagrammi di attività possono modellare anche le **interazioni tra classi diverse** (o tra ruoli, reparti, sistemi). Il diagramma si divide in **corsie verticali** (*swimlane*), e in ogni corsia compaiono le attività che riguardano una particolare classe.

Esempio 7.13 — L'iscrizione a un corso



Ricevuta la richiesta, due controlli partono **in parallelo**: il sistema del corso (**CourseSection**) verifica che il corso non sia pieno, mentre sullo studente (**Student**) si controllano i prerequisiti; se mancano, si controlla se ha un permesso speciale. L'iscrizione si completa solo se **entrambi** i controlli vanno a buon fine (join). Se uno dei due fallisce, il flusso arriva a un nodo finale.

Il nodo finale chiude tutto

Quando un flusso raggiunge un **nodo finale di attività**, termina l'intera attività, compresi gli altri flussi concorrenti ancora in corso. Nell'esempio, se il corso è pieno l'iscrizione si interrompe subito, anche se il controllo dei prerequisiti non è ancora finito.

Altri esempi nelle slide

Le slide riportano altri diagrammi con swimlane: il prelievo al bancomat (corsie Customer, ATM Machine e Bank), un processo di vendita con le corsie Customer, Sales, Contracts, Legal e Fulfillment, e la consegna dei compiti tra Teacher e Student. Vale la pena provare a leggerli con le regole di questo capitolo.

Macro-attività

Il limite dei diagrammi di attività è probabilmente la descrizione **troppo dettagliata** dei problemi. Per gestire diversi livelli di astrazione si possono racchiudere i compiti complessi in **macro-attività** generiche, da dettagliare separatamente in altri diagrammi. Ad esempio, un'attività *Deliver Order* può comparire come un solo rettangolo nel diagramma generale ed essere espansa in un diagramma a parte che mostra la scelta tra consegna normale ed espressa.

I segnali

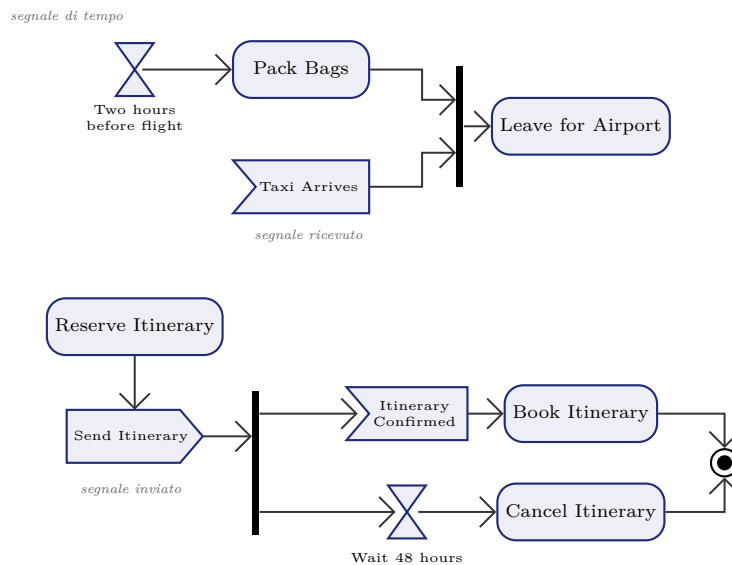
I diagrammi di attività, a differenza di quelli di stato, non mostrano esplicitamente gli **eventi**. Per compensare questa mancanza sono stati introdotti i **segnali**.

Segnale

Un **segnale** indica un evento **esterno** e **asincrono** che influenza l'esecuzione di un'attività. Un caso tipico sono i **segnali di tempo**. Simboli diversi indicano:

- i segnali **inviati** (*send*): un pentagono a punta;
- i segnali **ricevuti** (*accept*): un pentagono con una rientranza;
- i segnali di **tempo** (*timer*): una clessidra.

Esempio 7.14 — Segnali di tempo, ricevuti e inviati



- **In alto:** due ore prima del volo (segnale di tempo) si fanno le valigie; si parte per l'aeroporto solo quando le valigie sono pronte **e** il taxi è arrivato (segnale ricevuto, poi join).
- **In basso:** si prenota un itinerario e lo si invia (segnale inviato); poi due flussi partono in parallelo. Se arriva la conferma, si prenota; se passano 48 ore senza conferma, si annulla. Entrambi portano al nodo finale, che chiude l'intera attività: **vince il primo** dei due eventi, e l'altro flusso viene interrotto.

Per approfondire

Martin Fowler, *UML Distilled*: capitolo 10 (diagrammi di stato) e capitolo 11 (diagrammi di attività). La specifica completa è l'OMG UML 2.5 (<https://www.omg.org/spec/UML/2.5/PDF/>); un altro riferimento è I. Jacobson, J. Rumbaugh, G. Booch, *The Unified Modeling Language Reference Manual*.

Esercizio 7.1 — Dal codice al diagramma di stato

Disegna il diagramma di stato del tornello descritto da questa classe.

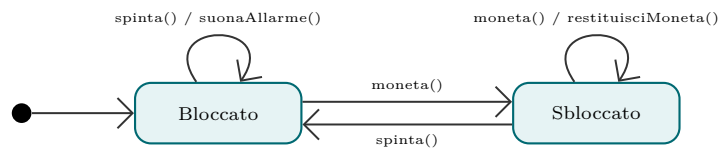
```
public class Tornello {
    private boolean bloccato = true;

    public void moneta() {
        if (bloccato) bloccato = false;
        else restituisciMoneta();
    }

    public void spinta() {
        if (!bloccato) bloccato = true;
        else suonaAllarme();
    }
}
```



Soluzione. Come per il contatore, la variabile booleana **bloccato** diventa lo stato.

**Esercizio 7.2 — Leggere un diagramma di attività**

Rispondi guardando il diagramma della gestione di un ordine.

1. La fattura può essere inviata prima che l'ordine sia stato preparato?
2. Per un ordine prioritario si possono eseguire sia la consegna espressa sia quella normale?
3. Se il cliente paga ma la merce non è ancora stata consegnata, l'ordine si chiude?

Soluzione. (1) Sì: dopo il fork i due flussi sono **concorrenti** e non c'è alcun ordine tra le loro attività. (2) No: il rombo è un **branch**, le guardie sono mutuamente esclusive e si percorre un solo ramo. (3) No: il **join** aspetta che arrivino entrambi i flussi, consegna e pagamento.

Esercizio 7.3 — Autotransizione o reazione interna?

Nello stato *Attesa* del distributore c'è l'attività **entry / azzerà credito**. Un progettista modella l'inserimento di una moneta (con credito sotto i 2 euro) come un'**autotransizione** su *Attesa* invece che come reazione interna. Che cosa succede quando il cliente inserisce due monete da un euro?

Soluzione. Un'autotransizione esce dallo stato e vi rientra. In UML l'ordine è: attività di **exit** dello stato, azioni della transizione, attività di **entry** dello stato di arrivo. Quindi la moneta incrementa il credito e subito dopo **entry / azzerà credito** lo riporta a zero: dopo due monete il credito vale 0, il cliente non arriva mai a 2 euro e il distributore non passa mai in *Attesa* scelta prodotto. Per questo l'inserimento della moneta va modellato come reazione **interna** allo stato.

In sintesi

- Il **diagramma dei componenti** mostra i componenti (file, eseguibili, database, librerie, sottosistemi), le **interfacce** fornite (pallina) e richieste (presa) e le **porte**; non dice dove girano.
- Il **diagramma di deployment** mostra l'architettura **fisica**: **nodi** (parallelepipedi, *istanza : tipo*), componenti e **artefatti** al loro interno, **connessioni** fisiche.
- Il **diagramma di stato** descrive come un sistema o un oggetto reagisce agli eventi. Le transizioni hanno etichetta **trigger [guardia] / azioni**; se più transizioni sono attivabili ne scatta una sola, in modo non deterministico.
- Un diagramma di stato si implementa con **switch annidati** o, meglio, con il **pattern State**: una sottoclasse per stato, un metodo per evento, e il polimorfismo al posto dello switch.
- Gli stati possono avere attività **entry**, **do** ed **exit**, essere **compositi** (anche con **regioni parallele**) e usare lo pseudostato **history** (H) per ricordare il sottostato attivo.
- Il **diagramma di attività** estende il diagramma di flusso con la concorrenza: **branch/merge** (rombo, un solo ramo), **fork/join** (barra, tutti i rami), **swimlane**, **macro-attività** e **segnali** (tempo, ricevuti, inviati).